



পাস বুক- ডাটা কমিউনিকেশন



পড়ার সময় : মাত্র ১৫ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ৩৬ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ১৪৪ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৪৮ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৯০



পাস মার্কস : ৩৬



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৯১ টি

নিশ্চিত কমন : ৪ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৮ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)





সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৬৪ টি

নিশ্চিত কমন : ৪ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১২ (প্রতি প্রশ্নে ৩ মার্কস)



রচনামূলক প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ২১ টি

নিশ্চিত কমন : ২ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১৬ (প্রতি প্রশ্নে ৮ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :

◆ Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
১	ডাটা কমিউনিকেশন বেসিক	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ
২	ডাটা ট্রান্সমিশন ধারণা	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ
৩	অ্যানালগ কমিউনিকেশন সিস্টেম	অতি সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত গুরুত্বপূর্ণ
৪	ট্রান্সমিশন মিডিয়া ও সংযোগ	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ
৫	ডিজিটাল কমিউনিকেশন সিস্টেম	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ



৬	মাল্টিপ্লেক্সিং টেকনিকস	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ
৭	ডাটা ফ্লো কন্ট্রোল	অতি সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত গুরুত্বপূর্ণ
৮	এরর ডিটেকশন এবং কারেকশন	অতি সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত গুরুত্বপূর্ণ
৯	নেটওয়ার্ক মডেল এবং স্ট্যান্ডার্ড	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ
১০	ডাটা লিংক লেয়ার এবং সুইচিং টেকনিক	অতি সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত গুরুত্বপূর্ণ
১১	কমিউনিকেশন ডিভাইস এবং প্রটোকল	অতি সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত গুরুত্বপূর্ণ
১২	নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেসিং	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ
১৩	ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ



স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ১৫ ঘণ্টা) :



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ১ (ডাটা কমিউনিকেশন বেসিক)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ২ (ডাটা ট্রান্সমিশন ধারণা)



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৩ (অ্যানালগ কমিউনিকেশন সিস্টেম)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৪ (ট্রান্সমিশন মিডিয়া ও সংযোগ)



-  ২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৫ (ডিজিটাল কমিউনিকেশন সিস্টেম)
-  ১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৬ (মাল্টিপ্লেক্সিং টেকনিকস)
-  ১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৭ (ডাটা ফ্লো কন্ট্রোল)
-  ১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৮ (এরর ডিটেকশন এবং কারেকশন)
-  ১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৯ (নেটওয়ার্ক মডেল এবং স্ট্যান্ডার্ড)
-  ১ ঘণ্টা → অধ্যায় ১০ (ডাটা লিংক লেয়ার এবং সুইচিং টেকনিক)
-  ১ ঘণ্টা → অধ্যায় ১১ (কমিউনিকেশন ডিভাইস এবং প্রটোকল)
-  ১ ঘণ্টা → অধ্যায় ১২ (নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেসিং)
-  ১ ঘণ্টা → অধ্যায় ১৩ (ওয়াयरলেস কমিউনিকেশন)

পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :

-  দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়
-  গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস
-  সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা
-  মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

-  এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।
-  পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!



ডাটা কমিউনিকেশন

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
১	ডাটা কমিউনিকেশন বেসিক	৩-৭
২	ডাটা ট্রান্সমিশন ধারণা	৮-১৪
৩	ট্রান্সমিশন মিডিয়া ও সংযোগ	১৫- ২০
৪	অ্যানালগ কমিউনিকেশন সিস্টেম	২১-২৭
৫	ডিজিটাল কমিউনিকেশন সিস্টেম	২৮-৩৪
৬	মাল্টিপ্লেক্সিং টেকনিকস	৩৫-৪২
৭	ডাটা ফ্লো কন্ট্রোল	৪৩-৪৫
৮	এরর ডিটেকশন এবং কারেকশন	৪৬-৪৯
৯	নেটওয়ার্ক মডেল এবং স্ট্যান্ডার্ড	৫০-৫৬
১০	ডাটা লিংক লেয়ার এবং সুইচিং টেকনিক	৫৭-৬০
১১	কমিউনিকেশন ডিভাইস এবং প্রটোকল	৬১-৬৪
১২	নেটওয়ার্ক অ্যাক্সেসিং	৬৫-৭১
১৩	ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন	৭২-৭৮
১৪	বিগত সালের প্রশ্ন	৭৯-৮০



Softmax Publications



SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

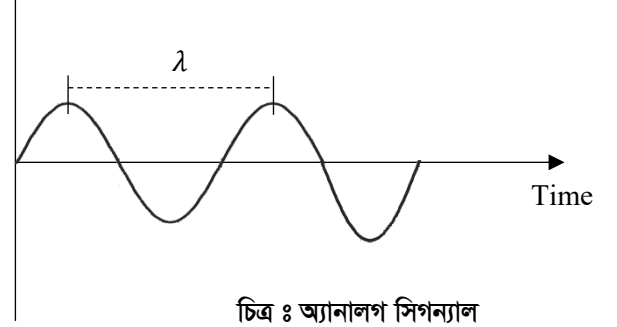
*** ১। ইলেকট্রনিক কমিউনিকেশন (Electronic Communication) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৭, ১৩, ১৫, ১৫'পর, ১৮, ১৯'পর

উত্তর : ইলেকট্রনিক কমিউনিকেশন বলতে ইলেকট্রনিক ইনফরমেশনের Sending, Processing এবং Receiving বুঝায়। অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে যে যোগাযোগ হয় তাকে ইলেকট্রনিক কমিউনিকেশন বলে। যেমন : টেলিফোন এর মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান।

**** ২। ফ্রিকুয়েন্সি (Frequency) কী?**

উত্তরঃ একটি সিগন্যাল প্রতি সেকেন্ডে যতগুলো পূর্ণ আবর্ত বা সাইকেল সম্পন্ন করতে পারে তা হচ্ছে ঐ সিগন্যালের ফ্রিকুয়েন্সি। এর একক হার্টজ সংক্ষেপে Hz দ্বারা প্রকাশ করে।



$$\text{Frequency (Hz)} = \frac{\text{Number of Cycle}}{\text{Unit Time}}$$

Note : ওয়েভলেংথ (wavelength) : কোনো ওয়েভ একটি পূর্ণ সাইকেল সম্পন্ন করতে যে সময় লাগে তাকে wavelength বা তরঙ্গদৈর্ঘ্য বলে। ইহাকে λ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

***** ৩। ডাটা কমিউনিকেশন (Data Communication) বলতে কী বুঝায়?**

ICT Ministry- 14, 17, NTRCA- 2013, বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৬, ০৯, ১০, ১১, ১৮, ১৫, ১৫'পরি, ১৭, ২৩

উত্তর : কো কোনো ডাটাকে এক স্থান বা ডিভাইস থেকে অন্য স্থান বা ডিভাইসে স্থানান্তর করার প্রক্রিয়াকে ডাটা কমিউনিকেশন বলা হয়। ডাটা কমিউনিকেশনকে অনেক সময় কম্পিউটার কমিউনিকেশনও বলা হয়।

* ৪। সিরিয়াল কমিউনিকেশন কী?

বাকাশিবো-২৪

উত্তর : সিরিয়াল কমিউনিকেশন (Serial Communication) হলো এমন একটি ডাটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতি যেখানে ডাটা একটি বিট করে ধারাবাহিকভাবে (এক লাইনে) প্রেরণ করা হয়। অর্থাৎ, একাধিক তার ব্যবহার না করে একটি মাত্র চ্যানেল বা লাইনের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে (Bit by Bit) তথ্য পাঠানোই হলো সিরিয়াল কমিউনিকেশন।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

* ১। ডিজিটাল ও অ্যানালগ কমিউনিকেশনের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৪

উত্তর :

ডিজিটাল কমিউনিকেশন	অ্যানালগ কমিউনিকেশন
১) ডিজিটাল কমিউনিকেশনে তথ্য আদান-প্রদান করার জন্য ডিজিটাল সিগন্যাল ব্যবহৃত হয়।	১) অ্যানালগ কমিউনিকেশনে তথ্য আদান-প্রদান করার জন্য অ্যানালগ সিগন্যাল ব্যবহৃত হয়।
২) সঠিক তথ্য Transmission এর নিশ্চয়তা দেয়।	২) সঠিক তথ্য Transmission এর নিশ্চয়তা দেয় না।
৩) ডিজিটাল কমিউনিকেশনের জন্য বেশি ব্যান্ডউইথ প্রয়োজন।	৩) অ্যানালগ কমিউনিকেশনের জন্য কম ব্যান্ডউইথ প্রয়োজন।
৪) মাল্টিপ্লেক্সিং হিসেবে TDM ব্যবহৃত হয়।	৪) মাল্টিপ্লেক্সিং হিসেবে FDM ব্যবহৃত হয়।
৫) ডিজিটাল কমিউনিকেশনে ত্রুটির সম্ভাবনা কম।	৫) অ্যানালগ-কমিউনিকেশনে ত্রুটির সম্ভাবনা বেশি।
৬) Noise দ্বারা কম প্রভাবিত হয়।	৬) Noise দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়।
৭) Repeater ব্যবহার করে Signal-এর মান বজায় রাখা যায়।	৭) দূরত্ব বৃদ্ধির সাথে সাথে Signal-এর গুণগত মান কমতে থাকে।
৮) উদাহরণ : কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট কমিউনিকেশন ইত্যাদি।	৮) উদাহরণ : পুরাতন টেলিফোন, অ্যানালগ রেডিও, অ্যানালগ টেলিভিশন ইত্যাদি।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

***** ১। Block Diagram সহ Communication System বর্ণনা কর।**

BPSC- 2022, বাকাশিবো- ২০১৫, ২০২০, ২৩, ২৪

উত্তর : এক পক্ষ থেকে অন্য পক্ষে কোনো মাধ্যম দ্বারা তথ্য প্রবাহের প্রক্রিয়াকে কমিউনিকেশন বা যোগাযোগ বলে। আর এই সিস্টেমকেই বলা হয় কমিউনিকেশন সিস্টেম।

Block Diagram :



চিত্র : কমিউনিকেশন সিস্টেমের ব্লক ডায়াগ্রাম

কমিউনিকেশন সিস্টেমের বিভিন্ন উপাদানগুলো নিম্নরূপ :

i) Information Source : যে কম্পিউটার বা ডিভাইসে Data তৈরী বা উৎপন্ন করা হয় তাকে Source (উৎস) বলে।

যেমন : কম্পিউটার, ক্যামেরা ইত্যাদি।

ii) Transmitter বা Sender : যে ডিভাইস বা টার্মিনাল থেকে Data বা মেসেজ পাঠানো হয় তাকে Transmitter বা Sender বলে।

যেমন : মডেম, রেডিও স্টেশন ইত্যাদি।

iii) Channel বা Transmission Medium : যার মধ্য দিয়ে Data এক স্থান হতে অন্য স্থানে প্রেরিত বা স্থানান্তরিত হয় তাকে Channel/ Medium বলে। এটি ২ ধরনের হতে পারে। যথা : i) Wire মাধ্যম এবং ii) Wireless মাধ্যম।

iv) Receiver : কমিউনিকেশনের মাধ্যমে Data যার কাছে পাঠানো হয় অর্থাৎ যে ডিভাইস Data গ্রহণ করে তাকে Receiver (গ্রাহক) বলে। যেমন : টেলিফোন, মডেম ইত্যাদি।

v) Destination : রিসিভার Data রিসিভ করে উক্ত Data কে প্রয়োজনীয় রূপান্তর শেষে গন্তব্যে পাঠায়।

* ২। কমিউনিকেশন সিস্টেমের মৌলিক উপাদান বর্ণনা কর।

DUET: 2007-08, NTRCA- 2013, Immg. Passport- 2022, Food- 2022

উত্তর : এক পক্ষ থেকে অন্য পক্ষে কোনো মাধ্যমে দ্বারা তথ্য প্রবাহের প্রক্রিয়াকে কমিউনিকেশন বা যোগাযোগ বলে। আর এই সিস্টেমসকেই কমিউনিকেশন সিস্টেম বলা হয়।

কমিউনিকেশন সিস্টেম মৌলিক ৩ টি উপাদান নিয়ে গঠিত। যথা :

- i) Transmitter বা Sender
- ii) Transmission Medium এবং
- iii) Receiver.



চিত্র : কমিউনিকেশন সিস্টেমের মৌলিক উপাদান

কমিউনিকেশন সিস্টেমের মৌলিক উপাদানগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

i) Transmitter/Sender (প্রেরক) : যে ডিভাইস বা টার্মিনাল থেকে Data বা মেসেজ পাঠানো হয় তাকে Transmitter (প্রেরক) বলে। যেমন : মডেম, রেডিও স্টেশন ইত্যাদি।

ii) Transmission Medium (মাধ্যম) : যার মধ্য দিয়ে Data এক স্থান হতে অন্য স্থানে প্রেরিত বা স্থানান্তরিত হয় তাকে Transmission বলে। এটি দুই ধরনের হতে পারে। যথা : i) Wire মাধ্যম ii) Wireless মাধ্যম।

iii) Receiver (গ্রাহক) : কমিউনিকেশনের মাধ্যমে Data যার কাছে পাঠানো হয়, অর্থাৎ যে ডিভাইস Data গ্রহণ করে তাকে Receiver (গ্রাহক) বলে। যেমন : টেলিফোন, মডেম ইত্যাদি।

অধ্যায়-২

ডাটা ট্রান্সমিশন ধারণা

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ডাটা কমিউনিকেশনের মৌলিক উপাদানগুলো কী কী?

DUET: 2007-08, বাকাশিবো- ২০০৭, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৪'পরি

উত্তর : ডাটা কমিউনিকেশনের সিস্টেমের ৬ টি Components বা মৌলিক উপাদান রয়েছে। যথা :

- i) Message (বার্তা)
- ii) Sender/Source (প্রেরক)
- iii) Transmission Medium (প্রেরণ মাধ্যম)
- iv) Receiver (গ্রাহক)
- v) Protocol (নিয়মনীতি) এবং
- vi) Feedback (ফেরত সংকেত)।

** ২। ডাটা কমিউনিকেশনের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?

DUET: 2007-08, বাকাশিবো- ২০১৪, ১৫

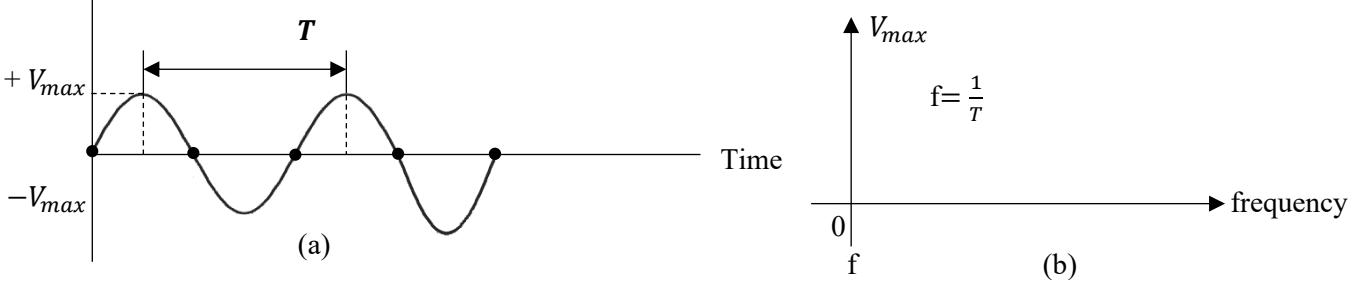
উত্তর : ডাটা কমিউনিকেশনের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

- i) Delivery (বিতরণ)
- ii) Accuracy (যথাযথা)
- iii) Timeliness (যথাকালীনতা)
- iv) Jitter (ব্যবধান)

**** ৩। Spectrum কী?**

বাকাশিবো- ২০০৫, ১১, ১৬, ১৬'পরি, ২৪

উত্তর : একটি সিগন্যালের টাইম ওয়েভ ফরমকে এক সিরিজ সাইন এবং কোসাইন কিংবা সাইন বা কোসাইন ওয়েভ দ্বারা প্রদর্শনকে স্পেকট্রাম বলা হয়। যা আলোর তীব্রতা, তরঙ্গদৈর্ঘ্য বা ফ্রিকুয়েন্সির সাথে পরিবর্তিত হয়।

***** ৪। ব্যান্ডউইডথ (Bandwidth) বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৬, ০৭, ০৯, ১০, ১১, ১৪, ১৫, ১৫'পরি, ২০'পরি, ২৩, খাদ্য মন্ত্রণালয়- ২০২২

উত্তর : ডাটা ট্রান্সফারের হারকে ব্যান্ডউইডথ (Bandwidth) বলা হয়। অথবা, কোনো সিগন্যাল ওয়েভের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন ফ্রিকুয়েন্সির পার্থক্যকে ব্যান্ডউইডথ (Bandwidth) বলে। একে B দ্বারা প্রকাশ করা হয়। $B = f_h - f_l$, $f_h =$ Highest frequency, $f_l =$ Lowest frequency.

*** ৫। সিগন্যাল টু নয়েজ রেশিও (SNR) কী?

বাকাশিবো-২০০৭, ০৮, ১৮, ১৭, ১৯'পরি

উত্তর : SNR এর পূর্ণরূপ হলো : Signal to Noise Ratio. কাক্ষিত সিগন্যাল পাওয়ার ও নয়েজ পাওয়ারের অনুপাতকে সিগন্যাল টু নয়েজ রেশিও (SNR) বলে। $\therefore SNR = \frac{\text{Signal Power}}{\text{Noise Power}}$. ডেসিবেল এককে $SNR_{DB} = 10 \log_{10} SNR$.

** ৬। Propagation Delay কেন হয়?

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : তথ্য বা সিগন্যালকে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে পৌঁছাতে সময় লাগার কারণে মূলত Propagation Delay হয়।

** ৭। সিরিয়াল কমিউনিকেশন (Serial Communication) কী?

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : সিরিয়াল কমিউনিকেশন হলো এমন একটি যোগাযোগ ব্যবস্থা যেখানে তথ্য (ডেটা) বিট বাই বিট করে ধারাবাহিকভাবে (Serially) এক চ্যানেল দিয়ে পাঠানো হয়।

** ৮। ডাটা ট্রান্সমিশন মোড (Data Transmission Mode)

বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১০

উত্তর : দুটি ডিভাইসের মধ্যে ডাটা প্রবাহের দিক নির্দেশকে ডাটা ট্রান্সমিশন বা ডাটা কমিউনিকেশন মোড বলে।

** ৯। ডাটা ট্রান্সমিশনের মোডগুলোর নাম লেখ।

বাকাশির্বো- ২০১১

উত্তর : ডাটা প্রবাহের দিকের উপর ভিত্তি করে ট্রান্সমিশন মোডকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

- i) সিমপ্লেক্স (Simplex)
- ii) হাফ ডুপ্লেক্স (Half Duplex) এবং
- iii) ফুল ডুপ্লেক্স (Full Duplex)



SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ডাটা কমিউনিকেশনের মৌলিক উপাদানসমূহের কাজ কী?

বাকশির্ষো- ২০০৪, ০৬, ০৯

উত্তর : কোনো ডাটাকে একস্থানে বা ডিভাইস থেকে অন্য স্থান বা ডিভাইসে স্থানান্তর করার প্রক্রিয়াকে ডাটা কমিউনিকেশন বলা হয়। ডাটা কমিউনিকেশনের মৌলিক উপাদানসমূহের কাজ নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

i) Message (বার্তা) : Message বা বার্তা হচ্ছে একটি সংকেত, যা যোগাযোগের তথ্য বহন করে। যেমন : Audio, Video, Text, Image ইত্যাদি।

ii) Sender/Source (প্রেরক) : যে ডিভাইস থেকে ডাটা পাঠানো হয় তাকে Sender বা Source. বিভিন্ন ধরনের Sender ডিভাইস হতে পারে। যেমন : কম্পিউটার, মোবাইল ইত্যাদি।

iii) Transmission Medium (মাধ্যম) : মাধ্যম হচ্ছে একটি Path বা রাস্তা। যার মাধ্যমে ডাটা চলাচল করে। ইহা Wire বা Wireless উভয়ই হতে পারে।

iv) Receiver (গ্রাহক) : যে ডিভাইস ডাটা গ্রহণ করে তাকে Receiver বলে। যেমন : Computer, Television ইত্যাদি।

v) Protocol (প্রোটোকল) : ডাটা আদান-প্রদানের যে নিয়ম কানুন আছে, তার সমষ্টিকে Protocol বলা হয়। যেমন : FTP, SMTP ইত্যাদি।

vi) Feedback (প্রতিক্রিয়া) : কোনো মেসেজের রিপ্লাইকে ফিডব্যাক বা ফেরত সংকেত বলে।

**** ২। ব্যান্ডউইডথ (Bandwidth) ও ডাটা রেট (Data Rate) এর মধ্যকার পার্থক্য লেখ।**

বাকাশিবো-২০১৩, ১৬, ১৬'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ২০

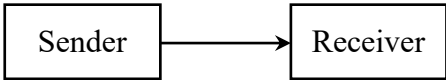
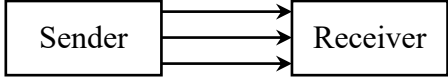
উত্তর : ব্যান্ডউইডথ (Bandwidth) ও ডাটা রেট (Data Rate) এর মধ্যকার পার্থক্য নিম্নরূপ :

ব্যান্ডউইডথ (Bandwidth)	ডাটা রেট (Data Rate)
১) সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন ফ্রিকুয়েন্সির পার্থক্যকে ব্যান্ডউইডথ বলে।	১) প্রতি একক সময়ে বা প্রতি সেকেন্ড ডাটা পাঠানোর হারকে ডাটা রেট বলে।
২) Bandwidth কে প্রকাশ করা হয় B দ্বারা।	২) Data Rate কে প্রকাশ করা হয় bit দ্বারা।
৩) Bandwidth এর একক হার্টজ, সংক্ষেপে Hz.	৩) Data Rate এর একক হলো bit per second, সংক্ষেপে bps.
৪) Bandwidth, $B = f_h - f_l$ $f_h =$ Highest frequency, $f_l =$ Lowest frequency	৪) Bit Rate = $2 \times B \log_2 L$ $B =$ Bandwidth $L =$ Signal Level
৫) Data Rate ট্রান্সমিশনের জন্য Bandwidth প্রয়োজন।	৫) Data Rate এর মাধ্যমে ডাটা ট্রান্সমিশন হয়।

** ৩। সিরিয়াল ও প্যারালাল কমিউনিকেশনের পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৫, ১১

উত্তর : সিরিয়াল ও প্যারালাল কমিউনিকেশনের পার্থক্য নিম্নরূপ :

সিরিয়াল কমিউনিকেশন	প্যারালাল কমিউনিকেশন
১) ধারাবাহিকভাবে ডাটা ট্রান্সমিশনের জন্য সুবিধাজনক পদ্ধতি।	১) সমান্তরালভাবে ডাটা স্থানান্তরিত হয়।
২) দূরবর্তী স্থানে ডাটা ট্রান্সমিশনের জন্য সুবিধাজনক পদ্ধতি।	২) কাছাকাছি দূরত্বে ডাটা ট্রান্সমিশনের জন্য সুবিধাজনক পদ্ধতি।
৩) দ্রুত গতি সম্পন্ন।	৩) ধীর গতি সম্পন্ন।
৪) তুলনামূলক কম ব্যয়বহুল।	৪) তুলনামূলক ব্যয়বহুল।
৫) চিত্র :	৫) চিত্র :
	

*** ৪। সিনক্রোনাস ও অ্যাসিনক্রোনাস ডাটা ট্রান্সমিশনের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকশিৰো- ২০০৪, ০৫, ০৭, ০৯, ১০, ১১, ১৮, ১৯'পরি. ২০'পরি, ২৩

উত্তর : সিনক্রোনাস ও অ্যাসিনক্রোনাস ডাটা ট্রান্সমিশনের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

সিনক্রোনাস ডাটা ট্রান্সমিশন	অ্যাসিনক্রোনাস ডাটা ট্রান্সমিশন
১) যে ডাটা ট্রান্সমিশন সিস্টেমে ডাটাসমূহকে ব্লক আকারে ভাগ করে ট্রান্সমিট করে তাকে সিনক্রোনাস ডাটা ট্রান্সমিশন বলে।	১) যে ডাটা ট্রান্সমিশন সিস্টেমে প্রেরক হতে গ্রাহকের নিকট ক্যারেঙ্টার বাই ক্যারেঙ্টার ডাটা ট্রান্সমিট করা হয় তাকে অ্যাসিনক্রোনাস ডাটা ট্রান্সমিশন বলে।
২) ডাটা ট্রান্সমিশনের জন্য প্রাথমিক স্টোরেজ ডিভাইসের প্রয়োজন হয়।	২) ডাটা ট্রান্সমিশনের জন্য প্রেরকের কোনো প্রাথমিক স্টোরেজ ডিভাইসের প্রয়োজন হয় না।
৩) প্রেরিত ডাটার ভুল নির্ণয় করা তুলনা মূলক সহজ।	৩) প্রেরিত ডাটার ভুল নির্ণয় করা কষ্টকর।
৪) দ্বিমুখী ডাটা ট্রান্সমিশনে একে সহজে ব্যবহার করা যায়।	৪) দ্বিমুখী ডাটা-ট্রান্সমিশনের ক্ষেত্রে একে ব্যবহার করা কঠিন।
৫) এর ইফিসিয়েন্সি (দক্ষতা) বেশি।	৫) এর ইফিসিয়েন্সি (দক্ষতা) কম।
৬) দ্রুতগতিতে ডাটা ট্রান্সমিট হয়।	৬) তুলনামূলক ধীরগতিতে ডাটা ট্রান্সমিট হয়।

* ৫। ডাটা কমিউনিকেশনের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

উত্তর : ডাটা কমিউনিকেশনের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

i) Delivery (বিতরণ) : ডাটা কমিউনিকেশন সিস্টেমটি অবশ্যই সঠিক গন্তব্যে ডাটা সরবরাহ করতে হবে।

ii) Accuracy (নির্ভুলতা) : ডাটা কমিউনিকেশন সিস্টেমটি অবশ্যই নির্ভুলভাবে ডাটা সরবরাহ করতে হবে।

iii) Timeliness (যথাকালীনতা) : ডাটা কমিউনিকেশন সিস্টেমে ডাটাকে অবশ্যই সঠিক বা যথা সময়ে Delivery নিশ্চিত করতে হবে।

iv) Jitter (ব্যবধান) : ডাটা প্যাকেটকে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌছাতে যে সময়ের প্রয়োজন তাই Jitter.

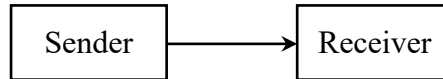
SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। চিত্রসহ বিভিন্ন প্রকার কমিউনিকেশন মোড (Communication Mode) এর বর্ণনা কর।

DUET-2005-06, 2009-10 বাকশির্বো- ২০০৫, ০৭, ০৯, ১১, ১৫, ১৬'পরী, ১৭, ১৮, ১৮'পরী, ১৯'পরী

উত্তর : উৎস থেকে গন্তব্যে ডাটা ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে ডাটা প্রবাহের দিককে ডাটা কমিউনিকেশন মোড বলা হয়। ডাটা প্রবাহের দিকের ভিত্তি করে ডাটা কমিউনিকেশন মোড ৩ প্রকার। যথা : i) Simplex (একমুখী), ii) Half Duplex (উভয়মুখী প্রেরণ অথবা গ্রহণ), iii) Full Duplex (উভয়মুখী প্রেরণ ও গ্রহণ)

i) Simplex (একমুখী) : যে ডাটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতি শুধুমাত্র একদিকে ডাটা প্রেরণ করতে পারে তাকে Simplex কমিউনিকেশন বলে।



চিত্র : Simplex পদ্ধতি

বর্ণনা : এ পদ্ধতিতে ডিভাইসকে একটি সার্কিটের মাধ্যমে এমনভাবে যুক্ত করা হয়, যাতে একটি ডিভাইস শুধুমাত্র গ্রাহক বা প্রেরক হিসাবে কাজ করে। যে ডিভাইসটি গ্রাহক হিসেবে কাজ করে তা কখনই ডাটা প্রেরক হিসেবে কাজ করে না। একই ভাবে যে ডিভাইস প্রেরক হিসেবে কাজ করে তা কখনই ডাটা গ্রাহক হিসেবে কাজ করে না।

দৈনন্দিন ব্যবহৃত প্রযুক্তিতে Simplex এর উদাহরণ : কম্পিউটারের কী-বোর্ড, মাউস, মনিটর, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি।

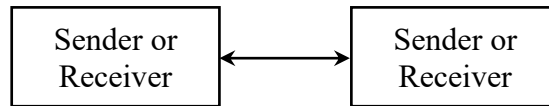
ii) Half Duplex (উভয়মুখী প্রেরণ অথবা গ্রহণ) :



চিত্র : Half Duplex পদ্ধতি

যে পদ্ধতিতে ডাটা প্রেরণ ও গ্রহণ দুটোই সম্ভব কিন্তু যখন একটি টার্মিনাল প্রেরক তখন অন্যটি গ্রাহক অর্থাৎ যে পদ্ধতিতে ডাটা উভয়দিকে প্রেরণ ও গ্রহণ করা যায়, তবে একই সময় গ্রহণ বা প্রেরণ যে কোনো একটি সম্পূর্ণ হয় তাকে Half-Duplex বলে।

দৈনন্দিক ব্যবহৃত প্রযুক্তিতে হাফ-ডুপ্লেক্স মোডের উদাহরণ :



চিত্র : Full Duplex পদ্ধতি

ওয়াকি-টকি (Walkie-Talkie), ফ্যাক্স, SMS ইত্যাদি।

iii) Full Duplex (উভয়মুখী প্রেরণ ও গ্রহণ) : Full Duplex কে শুধুমাত্র Duplex-ও বলা হয়। যে পদ্ধতিতে ডাটা উভয়দিকে প্রেরণ ও গ্রহণ করা যায়, তাকে Full Duplex বলে।

বর্ণনা : একই সাথে প্রেরক ও প্রাপক ডাটা আদান-প্রদান করতে পারে। যে কোনো প্রাপ্ত প্রয়োজনে ডাটা প্রেরণ করার সময় ডাটা গ্রহণ অথবা ডাটা গ্রহণের সময় ডাটা প্রেরণও করতে পারে।

দৈনন্দিন ব্যবহৃত প্রযুক্তিতে Full Duplex মোডের উদাহরণ : টেলিফোন, মোবাইল, UART ইত্যাদি।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। Transmission Media (ট্রান্সমিশন মিডিয়া) কী?**

বাকশির্বো- ২০১৪, ২৩

উত্তর : যার মধ্য দিয়ে উৎস থেকে গন্তব্যে ডাটা বা তথ্য স্থানান্তরিত হয় অর্থাৎ ডাটা যোগাযোগের জন্য ট্রান্সমিটার এবং রিসিভারের মধ্যে একটা পথ বা রাস্তাকে ট্রান্সমিশন মিডিয়া বা ট্রান্সমিশন মিডিয়াম বলা হয়।

*** ২। Twisted Pair ক্যাবল কী? কত প্রকার ও কী কী?**

উত্তর : ডাটা ট্রান্সমিট করার জন্য দুটি পরিবাহী কপার বা অ্যালুমিনিয়ামের তারের সুষমভাবে তৈরি করা ক্যাবলকে Twisted pair ক্যাবল বলা হয়। সাধারণত Twisted Pair Cable ২ প্রকার। যথা-

- i) STP (Shielded Twisted Pair) এবং
- ii) UTP (Unshielded Twisted Pair)

**** ৩। Co-axial ক্যাবল বলতে কী বুঝায়?**

বাকশির্বো- ২০১৪

উত্তর : Co-axial শব্দের অর্থ সম-অক্ষীয় বা সমাক্ষ। Co-axial ক্যাবল এমন এক ধরনের ক্যাবল, যার কেন্দ্রে থাকে একটি সলিড কপার তারের কন্ডাক্টর এবং তারটিকে বৃত্তাকারে ঘিরে জড়ানো থাকে অপরিবাহী প্লাস্টিক ফোমের ইনসুলেশন। ইনসুলেশন ফোমের চার পাশের তামার তারের জাল এবং বাহিরে অপরিবাহী প্লাস্টিকের জ্যাকেট দিয়ে ঢাকা থাকে।



**** ৪ ।** গঠন অনুসারে **Co-axial** ক্যাবলকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায় ও কী কী?

উত্তর : গঠন অনুসারে Co-axial ক্যাবলকে ২ টি ভাগে ভাগ করা যায় ।
যথা-

i) Thicknet Co-axial Cable এবং

ii) Thinnet Co-axial Cable

*** ৫ ।** অপটিক্যাল ফাইবার (Optical Fiber) বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০৭

উত্তর : অপটিক্যাল ফাইবার হলো, ডাই-ইলেকট্রিক পদার্থ যেমন : সিলিকা, কাঁচ অথবা প্লাস্টিক এর এক ধরনের পাতলা স্বচ্ছ তন্তু (সূতা) দিয়ে তৈরি, যা ডাটাকে আলোক সংকেতে রূপান্তর করে । এর মাধ্যমে আলোর গতিতে ডাটা আদান-প্রদান করা যায় ।

*** ৬ ।** Co-axial ক্যাবলের সুবিধাগুলো লেখ ।

বাকশিবো- ২০০৬

উত্তর : Co-axial ক্যাবলের সুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

- ১) অ্যানালগ ও ডিজিটাল ডাটা ট্রান্সমিশনে ব্যবহার করা যায় ।
- ২) ট্রান্সমিশন লস অপেক্ষাকৃত কম হয় ।
- ৩) ডাটা স্থানান্তর গতি বেশি হয় ।
- ৪) হাই ফ্রিকুয়েন্সি সিগন্যাল বহন করে ।

**** ৭। RJ -45 Connector কী কাজে ও কোন Cable এ ব্যবহৃত হয়?**

বাকাশিবো- ২০১৬, ১৭

উত্তর : RJ -45 Connector সাধারণত কম্পিউটারকে ইথারনেট বেজ লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN) এর সাথে সংযোগ দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। RJ -45 Connector UTP ক্যাবলে ব্যবহৃত হয়।



SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। UTP ক্যাবলের গঠন বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০১৮'পরি, ২৩

উত্তর :

চিত্র : UTP ক্যাবল

Unshielded Twisted Pair (UTP) ক্যাবলকে চার জোড়া Wire Media ও বলা হয়। আনশিল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল এ প্রতিটি টুইস্ট জোড়া থাকে কিন্তু প্রতিটি টুইস্ট কোনো প্রকার শিল্ডিং করা থাকে না। শুধু মাত্র সবকটি টুইস্টকে নিয়ে এক সাথে প্লাস্টিক এর কভার দ্বারা আবরণ করা থাকে। এই ক্যাবল সাধারণত লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কে (LAN) ব্যবহৃত হয়। দুটি পৃথক তারকে প্যাচানোর কারণে Radiated Noise এবং EMI দ্বারা UTP ক্যাবলে সিগন্যাল অপেক্ষাকৃত কম বাধাগ্রস্ত হয়।



**** ২। Twisted Pair ক্যাবলের সুবিধা-অসুবিধা লেখ।**

বাকশিবো- ১১, ১২, ১৪, ১৬'পরি

উত্তর : Twisted Pair Cable দুই প্রকার। যথা :

- i) Shielded Twisted Pair Cable
- ii) Unshielded Twisted Pair (UTP) Cable

STP এর সুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

- i) STP ক্যাবল পুরু ও শক্ত হওয়ায় সহজেই নাড়াচাড়া করা যায়।
- ii) সহজে Install করা যায়।
- iii) 100 মিটার দূরত্ব পর্যন্ত ডাটা স্থানান্তর করা যায়।
- iv) Open Wire এর তুলনায় এর ট্রান্সমিশন লস কম।

STP এর অসুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

- i) Attenuation সমস্যা বিদ্যমান।
- ii) EMI মুক্ত নয়।
- iii) দূরত্ব বেশি হলে ডাটা ট্রান্সমিশন অসম্ভব।

UTP এর সুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

- i) কম দূরত্বে যোগাযোগের ক্যাবল হিসেবে UTP ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
- ii) UTP অন্যান্য ক্যাবলের চেয়ে দামে সস্তা।
- iii) ইনস্টল ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রক্রিয়া সহজ।
- iv) 100 মিটার দূরত্ব পর্যন্ত Data স্থানান্তর করা যায়।
- v) UTP ক্যাবলে চার জোড়া তার থাকে।

UTP এর সুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

- i) বেশি দূরত্বে ডাটা স্থানান্তর করা যায় না।
- ii) Attenuation সমস্যা বিদ্যমান।
- iii) পুরোপুরি EMI মুক্ত নয়।

***** ৩। Co-axial Cable এর বৈশিষ্ট্য লেখ।**

বাকশিবো- ২০০৬, ১০, ১৪, ১৪'পরি, ১৫

উত্তর : Co-axial Cable এর বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

- i) অ্যানালগ ও ডিজিটাল উভয় ডাটা ট্রান্সমিশনে ব্যবহার করা যায়।
- ii) Co-axial ক্যাবলে EMI সমস্যা নেই বললেই চলে।
- iii) Installation Process অপেক্ষাকৃত সহজ।
- iv) Co-axial ক্যাবলের Capacity বা Data Transmission Speed প্রায় 200 bps পর্যন্ত।
- v) এর ফ্রিকুয়েন্সি রেঞ্জ 0-500 MHz.

*** 8 | Co-axial ক্যাবলের সুবিধা-অসুবিধা লেখ।**

উত্তর : Co-axial ক্যাবলের সুবিধা-অসুবিধা নিম্নরূপ :

সুবিধা :

- i) ফাইবার অপটিক ক্যাবলের তুলনায় দামে সস্তা।
- ii) অ্যানালগ ও ডিজিটাল উভয় ডাটা ট্রান্সমিশনে ব্যবহার করা যায়।
- iii) Twisted Pair Cable এর চেয়ে অধিক দূরত্বে ডাটা পাঠানো যায়।
- iv) ট্রান্সমিশন লস অপেক্ষাকৃত কম।
- v) সহজেই ইনস্টল করা যায়।
- vi) Cable TV ও Telephone Network এ ব্যবহার করা যায়।

অসুবিধা :

- i) Twisted Pair Cable এর চেয়ে দাম বেশি।
- ii) Cable এর দৈর্ঘ্যের উপর ডাটা ট্রান্সমিশন রেট নির্ভরশীল।
- iii) Repeater ছাড়া 1 km এর বেশি দূরত্বে ডাটা পাঠানো যায় না।
- iv) Attenuation বিদ্যমান।
- v) Typical Delay বিদ্যমান।

* ৫। **Fiber-Optic Cable** এর বৈশিষ্ট্য লেখ। বাকাশিবো- ২০১৬'পরি

উত্তর : Fiber-Optic Cable এর বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

১. UTP, STP ও Co-axial Cable এর চেয়ে দাম বেশি।
২. Install করা তুলনামূলক কঠিন।
৩. উচ্চগতিতে ডাটা ট্রান্সমিট করা যায়। (2Gbps)
৪. Attenuation নেই বললেই চলে।
৫. এটি গ্লাস ফাইবারের আকৃতি, যা মানুষের চুলের সমতুল্য।
৬. Frequency Range 186 থেকে 370 THz
৭. Repeater ছাড়াই 50 km পর্যন্ত ডাটা পাঠানো যায়।

*** ৬। **Fiber -Optic** ক্যাবলের সুবিধা-অসুবিধাগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০১০, ১৫, ১৭, ১৮

উত্তর : Fiber -Optic ক্যাবলের সুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

- i) আলোর গতিতে প্রবাহিত লেজার রশ্মির সাহায্যে Data স্থানান্তর করা হয়।
- ii) আকারে ছোট এবং ওজন অত্যন্ত কম।
- iii) বিদ্যুৎ চৌম্বক প্রভাব মুক্ত অর্থাৎ EMI থেকে মুক্ত।
- iv) ডাটার নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা বেশি।
- v) পরিবেশের তাপ, চাপ ইত্যাদি ডাটা চলাচলের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না।
- vi) ট্রান্সমিশন লস কম হয়।
- vii) এটিকে দূর পাল্লার কমিউনিকেশনে ব্যবহার করা যায়।
- viii) উচ্চ ব্যান্ডউইথ সম্পন্ন।

Fiber Optic ক্যাবলের অসুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

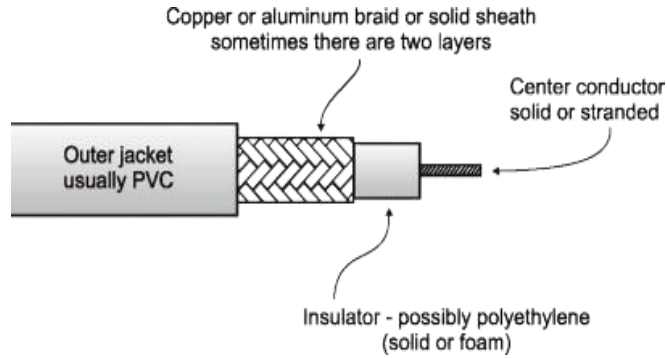
- i) একে খুব বাকালে ভেঙ্গে যায় বলে একে U আকারে বাকানো যায় না।
- ii) দুটি কনভার্টার ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়ে।
- iii) এই ক্যাবল ব্যবহার করে নেটওয়ার্ক তৈরির জন্য অনেক বেশি কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন কর্মীর প্রয়োজন হয়।
- iv) রক্ষনাবেক্ষণ খরচ বেশি।
- v) ফাইবার অপটিক ক্যাবল পুরোপুরি অ্যাটেনুয়েশন মুক্ত নয়।

SOS
রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

**** ১। Co-axial ক্যাবলের গঠন সম্পর্কে চিত্রসহ আলোচনা কর।**

বাকশিবো- ২২০৫, ০৭, ১১, ১৬, ২০'পরি, ২৪

উত্তর :



চিত্র : Co-axial Cable

Co শব্দের অর্থ ‘সহ বা সম’, আর Axial শব্দটি এসেছে ইংরেজি Axis শব্দ থেকে যার অর্থ ‘অক্ষ’। সুতরাং Co-axial এর মানে হলো ‘সম-অক্ষীয় বা সমাক্ষ’। Co-axial ক্যাবল এমন এক ধরনের ক্যাবল, যার কেন্দ্রে থাকে একটি সলিড কপার তারের কন্ডাক্টর এবং তারটিকে বৃত্তাকারে

ঘিরে জড়ানো থাকে অপরিবাহী প্লাস্টিক ফোমের ইনসুলেশন এবং ইনসুলেশন ফোমের চারপাশে তামার তারের জাল বা নেট আকৃতির পরিবাহী তার এবং বাহিরে অপরিবাহী প্লাস্টিকের জ্যাকেট দিয়ে ঢাকা থাকে। অর্থাৎ একই অক্ষ বরাবর দুটি তড়িৎ পরিবাহি স্তর থাকে বলে একে Co-axial ক্যাবল বলে।

Co-axial ক্যাবলের গঠন ও কাজ : কো-এক্সিয়াল ক্যাবল হলো এমন এক ধরনের ক্যাবল যাতে গোলাকার আকৃতির ২ টি Conductor, 1 টি Insulator এবং Jacket থাকে।

Conductor : ২ টি Conductor এর মধ্যে একটি Conductor কে বলা হয়, Inner Conductor এবং অপরটি Outer Conductor. Inner Conductor সাধারণত Copper দিয়ে তৈরি, যার মধ্যে দিয়ে ডাটা প্রবাহিত হয়। আর Outer Conductor কে Shield বলা হয়। Co-axial ক্যাবলের Outer Conductor সাধারণত কপার তারের সুতা দ্বারা তৈরি। Inner Conductor কে বাহিরের Electrical Signal বা EMI থেকে রক্ষা করার জন্য Outer Conductor ব্যবহার করা হয়।

প্লাস্টিকের ফোমের ইনসুলেশন : কপার তারকে ঘিরে জড়ানো থাকে প্লাস্টিকের ফোমের ইনসুলেশন। যাতে কপার তার বেঁকে বা কুচকে না যায়।

প্লাস্টিকের জ্যাকেট বা আউট সাইড ইনসুলেশন : Outer Conductor এর বাহিরে পুরো তারকে ঢেকে দেয়ার জন্য প্লাস্টিকের কভার থাকে। যাতে বাহিরের আঘাতে নষ্ট না হয়। একে Cable Jacket ও বলা হয়। কো-এক্সিয়াল ব্যবহার করে এক কিলোমিটার পর্যন্ত দূরত্বে ডিজিটাল ডাটা প্রেরণ করা যায়। তবে ডাটা ট্রান্সফার রেট তারের দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে। কো-এক্সিয়াল ক্যাবলের ডাটা ট্রান্সফার রেট 200 mbps পর্যন্ত হতে পারে।

গঠন অনুসারে কো-এক্সিয়াল ক্যাবল ২ প্রকার। যথা : i) Thicknet (থিকনেট) এবং ii) Thinnet (থিননেট)

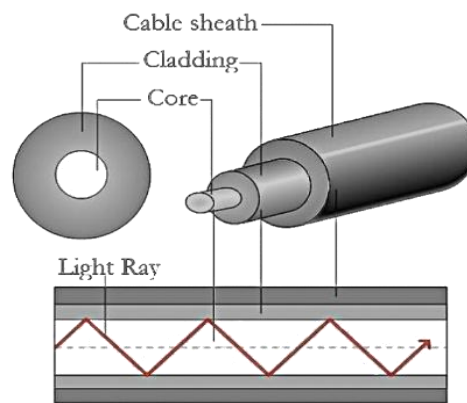
**** ২। Fiber Optic (ফাইবার অপটিক) ক্যাবলের চিত্রসহ বর্ণনা কর।**

বাকশিবো- ২০০৫, ০৬, ০৭, ১১, ১৪, ১৫, ১৮, ২০'পরি, ২৩, ২৪

উত্তর : ফাইবার অপটিক ক্যাবল হলো, ডাই-ইলেকট্রিক পদার্থ যেমন : সিলিকা, কাঁচ, অথবা প্লাস্টিক এর এক ধরনের পাতলা স্বচ্ছ তন্তু (সুতা) দিয়ে তৈরি। যা ডাটাকে আলোক সংকেতে রূপান্তর করে এবং আলোর গতিতে ডাটা আদান-প্রদান করা যায়।

ফাইবার অপটিক ক্যাবল এর গঠন : ফাইবার অপটিক ক্যাবল তৈরিতে খুব সরু তন্তু দিয়ে আলোর গতিতে প্রবাহিত লেজার রশ্মির সাহায্যে Data স্থানান্তর করা হয়। ফাইবার অপটিক ক্যাবলের ৩ টি স্তর থাকে। যথা :

- i) কোর (Core),
- ii) ক্ল্যাডিং (Cladding) এবং
- iii) জ্যাকেট (Jacket)



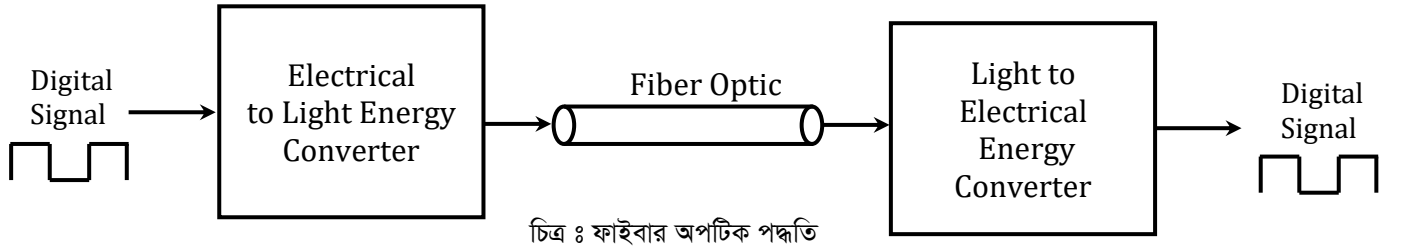
চিত্র : ফাইবার অপটিক ক্যাবলের গঠন

i) কোর (Core) : ফাইবার অপটিক ক্যাবলের Center এ আলো Transmission করার জন্য যে সরু কাচের Element থাকে তাকে Core (কোর) বলে। এটি সবচেয়ে ভেতরের স্তর। যার মধ্য দিয়ে আলোক সিগন্যাল সঞ্চালন করে। এই অংশের প্রতিসরাঙ্ক বেশি হয়ে থাকে। এটি সিলিকা মাল্টি কম্পোনেন্ট কাঁচ বা স্বচ্ছ প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি। কোরের ব্যাস ৮ থেকে ১০০ মাইক্রোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে।

ii) ক্ল্যাডিং (Cladding) : কোরের বাহিরের চারপাশে ধাতব যে Concentric layer থাকে তাকে ক্ল্যাডিং (Cladding) বলা হয়। এটি কাঁচের তৈরি। এটি কোর থেকে নির্গত আলোকরশ্মি প্রতিফলিত করে তা পুনরায় কোরে ফেরত পাঠায়। এ স্তরটি ক্ল্যাডিং নামে পরিচিত। এই অংশের প্রতিসরাঙ্ক কম থাকে। ক্যাডিং এর ব্যাস ১২৫ মাইক্রোমিটার।

iii) Jacket (জ্যাকেট) : প্রতিটি ক্ল্যাডিং এর উপর প্লাস্টিক দিয়ে মোড়ানো আবরণটিকে জ্যাকেট (Jacket) বলা হয়। এটি ফাইবার অপটিক তারকে ঘর্ষণ, মরিচা, জলীয়বাষ্প থেকে রক্ষা করে। এখানে ব্যবহৃত প্লাস্টিক উপাদানসমূহের মধ্যে রয়েছে PVC (Polyvinyl Chloride) পাইইথিলিন, পলিইউরেথিন, পলিঅ্যাসাইড ইত্যাদি।

ফাইবার অপটিক ক্যাবলের কার্যাবলি : ক্যাবলের শুরুতে একটি Electrical to Light Energy Converter এবং ক্যাবলের শেষ প্রান্তে একটি Light to Electrical Energy Converter ব্যবহৃত হয়।



অপটিক্যাল ফাইবার Electrical Signal Transmit করতে পারে না। Electrical Signal গুলোকে তাই অবশ্যই Light Signal এ Convert বা রূপান্তর করতে হয়। ফাইবার অপটিক ক্যাবল অত্যন্ত দ্রুত ডাটা আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে অপটিক্যাল ফাইবার কাজ করে। এ ক্যাবলের মাধ্যমে ডাটা আদান-প্রদানের জন্য লেজার রশ্মি ব্যবহৃত হয়।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। মডুলেশন (Modulation) বলতে কী বুঝায়?**

BCSCL-17, বাকাশিবো- ২০০৭, ১১, ১৪, ১৪'পর, ২০

উত্তর : মডুলেশন : Lower ফ্রিকুয়েন্সি ইনফরমেশন সিগন্যালের সাথে হাই ফ্রিকুয়েন্সি ক্যারিয়ার ওয়েভের কিছু প্যারামিটারকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে বিন্যাস করাই হলো Modulate আর উক্ত কাজ করার প্রক্রিয়াই হলো মডুলেশন।

**** ২। ডিমডুলেশন (Demodulation) বলতে কী বুঝায়?**

BCSCL-17, বাকাশিবো-২০০৭, ১১, ১৪, ১৪'পর

উত্তর : মডুলেটেড সিগন্যাল হতে মূল সিগন্যালে ফিরে আসার প্রক্রিয়াকে ডিমডুলেশন বলা হয়। অর্থাৎ প্রেরিত সিগন্যাল থেকে তথ্য বের করার প্রক্রিয়াকে ডিমডুলেশন বলে।

**** ৩। মডুলেশনের কাজ কী?**

বাকাশিবো- ২০১৫, ২৩

উত্তর : সিগন্যালকে দূর-দূরান্তে প্রেরণ করার জন্য উচ্চ ফ্রিকুয়েন্সি বিশিষ্ট ক্যারিয়ার সিগন্যাল সংযুক্ত করে, সিগন্যালকে দূরবর্তী গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়াই মডুলেশনের কাজ।



* ৪। মডুলেশন ইনডেক্স (Modulation Index) কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০২৪

উত্তর : Signal অ্যামপ্লিটিউড এবং Carrier অ্যামপ্লিটিউড এর অনুপাতকে মডুলেশন ইনডেক্স বলা হয়। একে m দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

অর্থাৎ, মডুলেশন ইনডেক্স = $\frac{\text{Signal Amplitude}}{\text{Carrier Amplitude}}$

$$m = \frac{E_S}{E_C} \quad \left| \begin{array}{l} \text{এখানে, } E_S = \text{Signal Amplitude} \\ E_C = \text{Carrier Amplitude} \end{array} \right.$$

** ৫। অ্যানালগ-টু-ডিজিটাল মডুলেশনের মূল টেকনিকগুলো লেখ।

বাকশিবো- ২০১৪

উত্তর : অ্যানালগ-টু-ডিজিটাল মডুলেশনের মূল টেকনিকগুলো নিম্নরূপ :

- i) পালস কোড মডুলেশন (Pulse Code Modulation), সংক্ষেপে PCM
- ii) পালস অ্যামপ্লিটিউড মডুলেশন (Pulse Amplitude Modulation), সংক্ষেপে PAM
- iii) ডেল্টা মডুলেশন (Delta Modulation), সংক্ষেপে DM

* ৬। লাইন কোডিং কয় প্রকার ও কী কী?

বাকাশিবো-২০১৪

উত্তর : লাইন কোডিং ৫ প্রকার। যথা :

- i) ইউনিপোলার (Unipolar)
- ii) পোলার (Polar)
- iii) বাইপোলার (Bi-Polar)
- iv) মাল্টিলেভেল (Multilevel)
- v) মাল্টিট্রানজিশন (Multi-Transition)

*** ৭। ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশনের Application (প্রয়োগক্ষেত্র) গুলো কী কী?

বাকাশিবো-২০১৪, ১৪'পরি

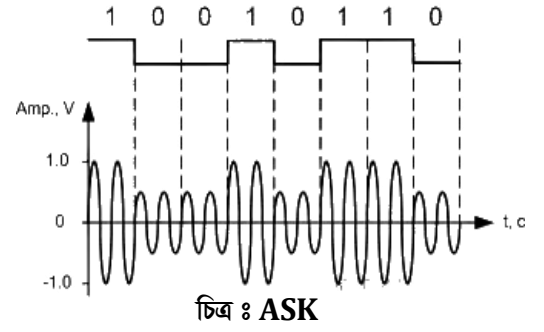
উত্তর : ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশনের Application গুলো নিম্নরূপ :

- i) রেডিও তে
- ii) শব্দে
- iii) ব্রডকাস্টিং এ
- iv) হার্ডওয়্যার এ ইত্যাদি।

**** ৮। ASK বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১১, ২৩

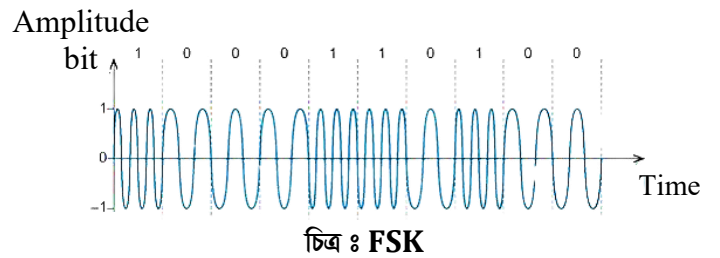
উত্তর : ASK এর পূর্ণরূপ হলো Amplitude Shift Keying. এটি একটি ডিজিটাল মডুলেশন টেকনিক। যা অ্যানালগ ক্যারিয়ার সিগন্যালের শুধুমাত্র অ্যামপ্লিটিউড পরিবর্তিত হয় কিন্তু ফ্রিকুয়েন্সি এবং ফেজ একই থাকে।



**** ৯। FSK বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো-২০০৯, ১০, ২৩

উত্তর : FSK এর পূর্ণরূপ হলো Frequency Shift Keying. যে পদ্ধতিতে শুধুমাত্র অ্যানালগ ক্যারিয়ারের ফ্রিকুয়েন্সিকে পরিবর্তন করা হয়, তবে Amplitude এবং Phase অপরিবর্তিত থাকে তাকে FSK বলে।



**** ১০। পূর্ণনাম লেখ : ASK, FSK, PSK, BPSK, QPSK, QAM**

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৮'পরি, ২০

উত্তর :

ASK: Amplitude Shift Keying.

FSK: Frequency Shift Keying.

PSK: Phase Shift Keying.

BPSK: Binary Phase Shift Keying.

QPSK: Quadrature Phase Shift Keying.

QAM: Quadrature Phase Shift Keying.

***১১। Amplitude Modulation (AM) কাকে বলে?**

বাকাশিবো-২৩

উত্তর : Amplitude Modulation (AM) হলো এমন একটি মডুলেশন পদ্ধতি যেখানে উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির Carrier Signal-এর Amplitude (প্রশস্ততা) পরিবর্তন করা হয় নিম্ন ফ্রিকোয়েন্সির Message Signal (তথ্য সিগন্যাল) অনুযায়ী, কিন্তু Carrier-এর ফ্রিকোয়েন্সি ও ফেজ অপরিবর্তিত থাকে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। Modulation এর প্রয়োজনীয়তা কী?****BCSCL-17 বাকশির্বো-২০০৪, ১৪, ১৫'পরি, ১৬, ১৮, ১৮'পরি, ১৯'পরি, ২০'পরি, ২৪****উত্তর :** Modulation এর প্রয়োজনীয়তা নিম্নরূপ :

- i) ফ্রি স্পেসে বেশি দূর পর্যন্ত তথ্য পৌছে দেওয়ার জন্য।
- ii) তার বিহীন Communication ব্যবস্থা বৃদ্ধি করতে।
- iii) Antena এর দৈর্ঘ্যকে স্বাভাবিক মানে রাখার জন্য।
- iv) অপারেটিং রেঞ্জ বৃদ্ধি করার জন্য।
- v) Signal এর প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য।



**** ২। মডুলেশন ও ডিমডুলেশন এর মাঝে পার্থক্য লেখ।**

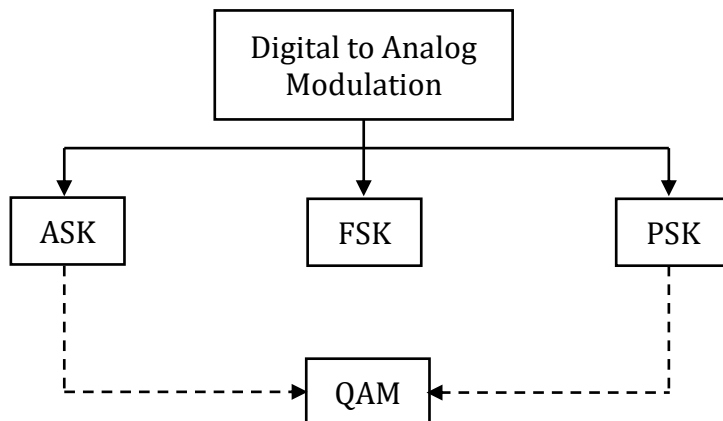
উত্তর : মডুলেশন ও ডিমডুলেশন এর মাঝে পার্থক্য নিম্নরূপ :

মডুলেশন (Modulation)	ডিমডুলেশন (Demodulation)
১) মডুলেশন হলো ট্রান্সমিটেড সিগন্যালে তথ্য এনকোড করার প্রক্রিয়া।	১) ডিমডুলেশন হলো প্রেরিত সিগন্যালে বের করার প্রক্রিয়া।
২) মডুলেশন পদ্ধতিতে অডিও ফ্রিকুয়েন্সিকে হাই ফ্রিকুয়েন্সির সাথে মিশ্রিত করে।	২) ডিমডুলেশন অডিও ফ্রিকুয়েন্সিকে হাই- ফ্রিকুয়েন্সি আলাদা করে।
৩) ক্যারিয়ারের ডাটা তথ্যকে প্রভাবিত করার প্রক্রিয়া।	৩) ক্যারিয়ারের দূরবর্তী প্রাপ্তে আসল তথ্য পুররুদ্ধার করা।
৪) ডিজিটাল সিগন্যালে অ্যানালগ সিগন্যালে রূপান্তর করে।	৪) অ্যানালগ সিগন্যালে ডিজিটাল সিগন্যালে রূপান্তর করে।
৫) মডুলেশন প্রক্রিয়া সহজ।	৫) ডিমডুলেশন প্রক্রিয়া অপেক্ষাকৃত জটিল।
৬) মডুলেটর সার্কিট ব্যবহৃত হয়।	৬) ডিমডুলেটর সার্কিট ব্যবহৃত হয়।
৭) মডুলেশন ট্রান্সমিটিং প্রান্ত থেকে সংযুক্ত করা হয়।	৭) ডিমডুলেশন রিসিভিং প্রান্তে সংযুক্ত করা হয়।

**** ৩। Digital-to-Analog মডুলেশনের প্রকারভেদ উল্লেখ কর।**

DUET: 2007-08

উত্তর :



Digital-to-Analog মডুলেশন প্রধানত তিন প্রকার। যথা-

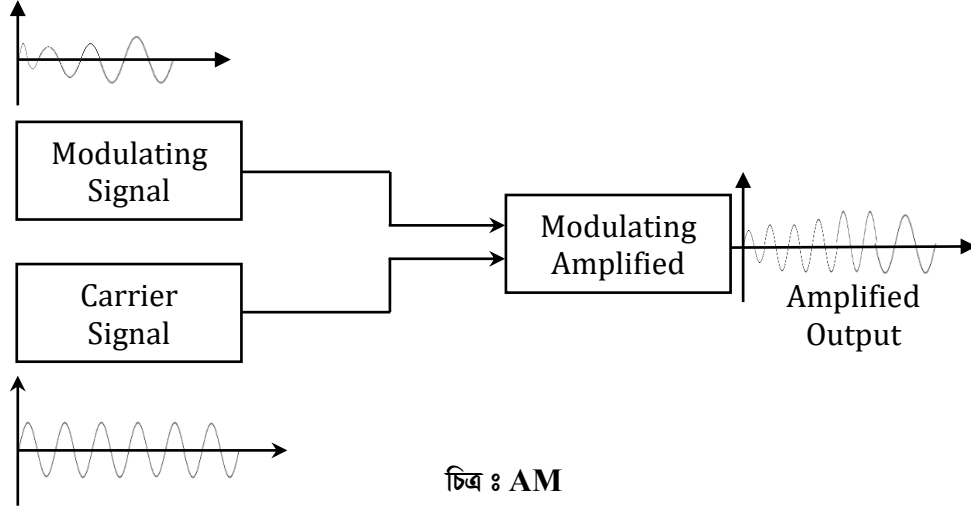
- i) Amplitude Shift Keying (ASK)
- ii) Frequency Shift Keying (FSK) এবং
- iii) Phase Shift Keying (PSK)

এছাড়াও আরো একটি Digital-to-Analog মডুলেশন আছে, তা হলো
iv) Quadrature amplitude Modulation (QAM).

**** ৪ । অ্যামপ্লিচিউড মডুলেশন এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা কর ।**

বাকশিবো- ২০১৯, ২৩

উত্তর : যখন হাই ফ্রিকুয়েন্সি ক্যারিয়ার ওয়েভের অ্যামপ্লিচিউড সিগন্যাল ইনটেনসিটি অনুসারে পরিবর্তিত হয় তখন তাকে অ্যামপ্লিচিউড মডিউলেশন বলে ।



চিত্র : AM

অ্যামপ্লিচিউড মডুলেশনের ক্ষেত্রে সিগন্যালের ইনটেনসিটি অনুসারে ক্যারিয়ার ওয়েভের অ্যামপ্লিচিউডের পরিবর্তন ঘটে । কিন্তু মডুলেটেড ওয়েভের ফ্রিকুয়েন্সি একই থাকে । AM এ সিগন্যাল ওয়েভের পজিটিভ ও নেগেটিভ হাফ সাইকেলে ক্যারিয়ার ওয়েভের উভয় অর্ধ-সাইকেলের অ্যামপ্লিচিউডের পরিবর্তন হয় ।

৫। মডুলেশনের ব্যবহার লেখ।

বাকশিবো-২৩

উত্তর : মডুলেশন (Modulation) হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নিম্ন ফ্রিকোয়েন্সির তথ্য সিগন্যালকে উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির ক্যারিয়ার সিগন্যালের সাথে সংযুক্ত করে দূরবর্তী স্থানে প্রেরণ করা হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থায় এর ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মডুলেশনের প্রধান ব্যবহারসমূহ:

- ১। রেডিও সম্প্রচার: AM I FM রেডিওতে তথ্য প্রেরণের জন্য মডুলেশন ব্যবহার করা হয়। যেমন: AM I FM Broadcasting।
- ২। টেলিভিশন সম্প্রচার: অডিও ও ভিডিও সিগন্যাল প্রেরণে মডুলেশন ব্যবহৃত হয়।
- ৩। মোবাইল যোগাযোগ: মোবাইল নেটওয়ার্কে ভয়েস ও ডাটা ট্রান্সমিশনে বিভিন্ন ডিজিটাল মডুলেশন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় (যেমন: ASK, FSK, PSK)।
- ৪। স্যাটেলাইট যোগাযোগ: দূরবর্তী স্থানে তথ্য প্রেরণে স্যাটেলাইট সিস্টেমে মডুলেশন ব্যবহৃত হয়।
- ৫। ইন্টারনেট ও ডাটা কমিউনিকেশন: মডেম (Modem) ডাটা প্রেরণের জন্য মডুলেশন ও ডিমডুলেশন করে।
- ৬। বেতার যোগাযোগ (Wireless Communication): ওয়াকিটকি, সামরিক যোগাযোগ, এভিয়েশন যোগাযোগ ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়।
- ৭। ফাইবার ও মাইক্রোওয়েভ লিংক: উচ্চ গতির ডাটা প্রেরণে উন্নত মডুলেশন কৌশল ব্যবহৃত হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১। ASK, FSK, PSK এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।**

বাকশিবো- ২০১৯'পর, ২০, ২০'পর

উত্তর :

➤ **ASK এর সুবিধা :**

- i) সহজে Digital থেকে Analog এ রূপান্তর করা যায়।
- ii) Modulation এবং Demodulation প্রক্রিয়ার খরচ কম।
- iii) ট্রান্সমিশনে Energy Save হয়।
- iv) ডিজিটাল ডাটাকে Fiber-optic ক্যাবলের মাধ্যমে ট্রান্সমিট করে।

➤ **FSK এর সুবিধা :**

- i) FSK সিস্টেমে প্রদত্ত সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট ফ্রিকুয়েন্সীর Receiving Device সিগন্যাল রিসিভ করে।
- ii) Noise এর প্রভাবে তেমন কোনো সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে না।
- iii) ডাটার Error এর পরিমাণ কম।

➤ **FSK এর অসুবিধা :**

- i) ক্যারিয়ার ফ্রিকুয়েন্সীর Bandwidth নির্দিষ্ট।

➤ **PSK এর সুবিধা :**

- i) Phase Shift keying স্কিমকে খুব সহজে Implement করা যায়।
- ii) Bandwidth এর সীমাবদ্ধতা কম।
- iii) Noise এর সমস্যা কম।
- iv) অনেক বেশি ব্যবহৃত হয়।

v) High Speed ডাটা ট্রান্সমিশনের জন্য PSK এর ব্যবহৃত হয়।

PSK এর অসুবিধা :

i) Phase এর মধ্যকার ছোট ছোট পার্থক্য নির্ণয়ে PSK এর Equipment এর ক্ষমতা সীমিত।

➤ **ASK এর অসুবিধা :**

i) অনেক বেশি ব্যান্ডউইথের প্রয়োজন।

ii) Power বেশি খরচ হয়।

iii) Route এ Noise এবং Distortion হয়।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ডিজিটাল মডুলেশন (Digital Modulation) বলতে কী বুঝায়?

বাকশির্বো- ২০১৩, ১৫'পরি, ১৭'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ১৯'পরি, ২৩

উত্তর : অ্যানালগ সিগন্যাল বা অন্য কোনো ডাটা বা ইনফরমেশনকে ডিজিটাল সিগন্যালে রূপান্তর করাকে ডিজিটাল মডুলেশন বলে ।

*** ২। মডুলেশনের প্রকারভেদ লেখ ।

উত্তর : মডুলেশনের প্রকারভেদ নিম্নরূপ :

- i) Digital Modulation
- ii) Analog Modulation
- iii) Line Coding
- iv) Pulse Amplitude Modulation (PAM)
- v) Pulse Code Modulation (PCM)
- vi) Delta Modulation (DM)

*** ৩। Line Coding (লাইন কোডিং) কী?

বাকশির্বো- ২০১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৭, ২০'পরি

উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় ডিজিটাল ডাটাকে ডিজিটাল সিগন্যালে কনভার্ট বা রূপান্তর করা হয়, সে প্রক্রিয়াকে লাইন কোডিং বলে ।

***** ৪। ব্লক কোডিং (Block Coding) বলতে কী বুঝায়?**

বাকশিবো- ২০১৪, ২০, ২৪

উত্তর : ব্লক কোডিং হলো ডিজিটাল ডাটা ট্রান্সমিশনের এমন একটি টেকনিক, যাতে একটি নির্দিষ্ট বিটের ডাটাকে ব্লক আকারে প্রেরণ করা হয়। প্রথম দিকের মোবাইল কমিউনিকেশনে Block Code কে ব্যবহার করা হতো।

**** ৫। ব্লক কোডিং এর Step গুলো কী কী?**

বাকশিবো- ২০০৯, ১৪

উত্তরঃ ব্লক কোডিং এর Step তিনটি। যথা-

i) Division, ii) Substitution এবং iii) Line Coding

**** ৬। Unipolar লাইন কোডিং এর সুবিধাগুলো লেখ।**

বাকশিবো- ২০১৯'পরি

উত্তর : Unipolar লাইন কোডিং এর সুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

i) একটি মাত্র ভোল্টেজ লেভেল Unipolar Line Coding এ ব্যবহার করে।

ii) Unipolar Line Coding এর Implement খরচ খুব কম।

iii) এটি একটি সহজ Encoding পদ্ধতি।

****৭। Unipolar লাইন কোডিং এর অসুবিধাগুলো কী কী?**

বাকাশিবো- ২০১৭, ২৪

উত্তর : Unipolar লাইন কোডিং এর অসুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

- i) Unipolar লাইন কোডিং এর নিজস্ব Clocking System নেই।
- ii) এর একটি Significant de component আছে।
- iii) Unipolar Encoded Signal এর গড় Amplitude হলো Non-zero.

**** ৮। ISDN এর পূর্ণরূপ লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৬, ২৪

উত্তর : ISDN এর পূর্ণরূপ হলো : Integrated Services Digital Network.

** ৯। ডিজিটাল ও অ্যানালগ সিগন্যাল মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকশিবো- ২০০৫, ১১

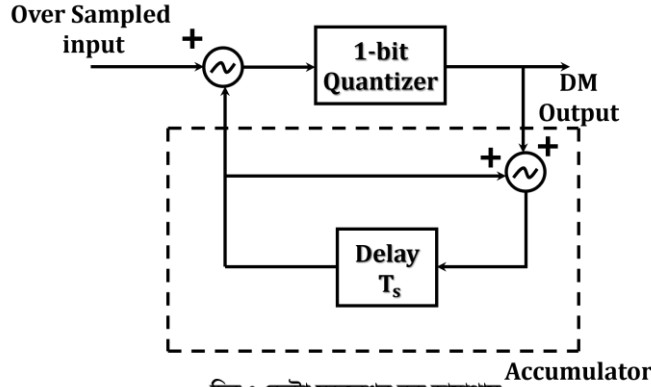
উত্তর : ডিজিটাল ও অ্যানালগ সিগন্যাল মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

ডিজিটাল সিগন্যাল (Digital Signal)	অ্যানালগ সিগন্যাল (Analog Signal)
১) ডিজিটাল সিগন্যাল হলো বিচ্ছিন্ন বা পৃথক সংকেত।	১) অ্যানালগ সিগন্যাল হলো নিরবিচ্ছিন্ন সংকেত।
২) যে সিগন্যালে শুধুমাত্র দুটি লেভেল 0 থেকে 1 থাকে তাকে ডিজিটাল সিগন্যাল বলে।	২) যে সিগন্যাল সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয় এবং যে কোনো মান থাকতে পারে তাকে অ্যানালগ সিগন্যাল বলে।
৩) এর নির্দিষ্ট সংখ্যক ধাপে নির্দিষ্ট সংখ্যক মান থাকে।	৩) এর মান অসীম সংখ্যক হয়।
৪) এই সিগন্যালের হিসাব খুব সহজ।	৪) এই সিগন্যালের হিসাব খুব জটিল।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

১। ডেল্টা মডুলেশন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

উত্তর :

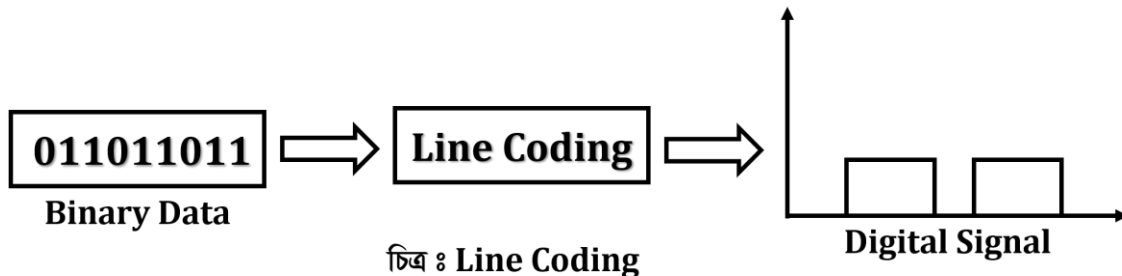


অ্যানালগ সিগন্যালকে ডিজিটাল ডাটায় পরিবর্তন বা রূপান্তর করার পদ্ধতিকে ডেল্টা মডুলেশন বলে। ডেল্টা মডুলেশন একটি সাধারণ মডুলেশন। PCM একটি জটিল পদ্ধতি হওয়ায় ডেল্টা মডুলেশনকে PCM এর জটিলতা কমাতে ব্যবহার করা হয়।

ডেল্টা মডুলেশনে একটি 1-bit Quantizer এবং দুটি Summer সার্কিটসহ একটি Delay সার্কিট রয়েছে। অ্যানালগ সিগন্যাল এর পজেটিভ হাফ সাইকেলে $+\Delta$ অর্থাৎ 1 এবং নেগেটিভ হাফ সাইকেলে $-\Delta$ অর্থাৎ 0.

**** ২। লাইন কোডিং (Line Coding) বলতে কী বুঝ?**

বাকাশিবো- ২০১৪

উত্তর :

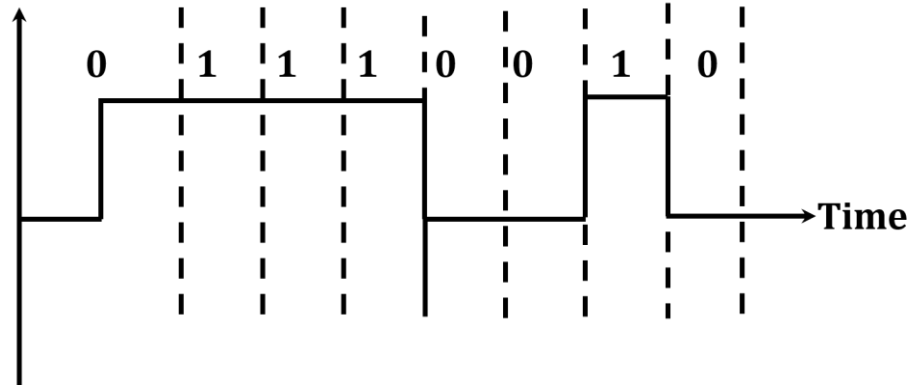
যে প্রক্রিয়ায় ডিজিটাল ডাটাকে ডিজিটাল সিগন্যালে কনভার্ট বা রূপান্তর করা হয়, সে প্রক্রিয়াকে লাইন কোডিং বলা হয়। ডিজিটাল ডাটা হতে পারে Text, নাম্বার, গ্রাফিক্যাল ইমেজ, অডিও অথবা ভিডিও, যা কম্পিউটারের মেমরিতে বিটের সিকুয়েন্স অনুযায়ী জমা থাকে। লাইন কোডিং এ বিটগুলোকে ডিজিটাল সিগন্যালে কনভার্ট করে।

প্রেরকের প্রান্তে ডিজিটাল ডাটাকে এনকোডিং করে ডিজিটাল সিগন্যাল এর ওয়েভফর্ম নেয়া হয়। আবার প্রাপক প্রান্তে ডিজিটাল সিগন্যালের ওয়েভফর্মকে ডিকোডিং করে ডিজিটাল ডাটাতে নেয়া হয়।

*** ৩। Unipolar Line Coding সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

বাকশিবো- ২০১৯'পর, ২০, ২৩

উত্তর :



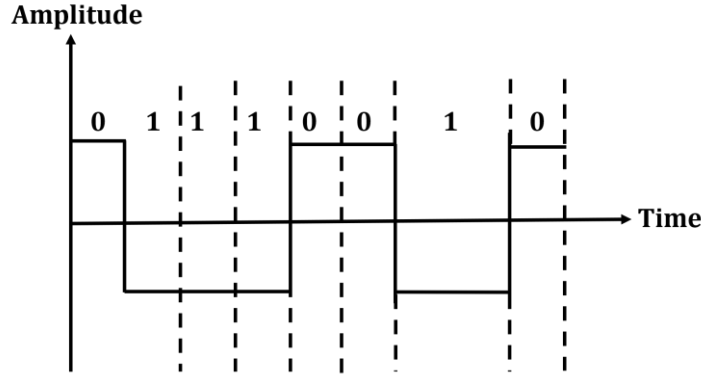
Unipolar encoding এ পজেটিভ ভোল্টেজ Level কে বাইনারি 1 দ্বারা এবং জিরো ভোল্টেজ লেভেলকে বাইনারি 0 দ্বারা নির্দেশ করা হয়। তাই একটি মাত্র ভোল্টেজ লেভেল Unipolar Line Coding এ ব্যবহার করে। এ জন্য Unipolar কে NRZ (Non Return to Zero) বলা হয়। কারণ bit এর Middle এ সিগন্যাল কখনো Zero তে Return করে না।

1 এর Encoded হলো Positive Value এবং 0 Encoded হলো Zero Value প্রকাশ করে।

8 | NRZ-L সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৯'পরি

উত্তর :



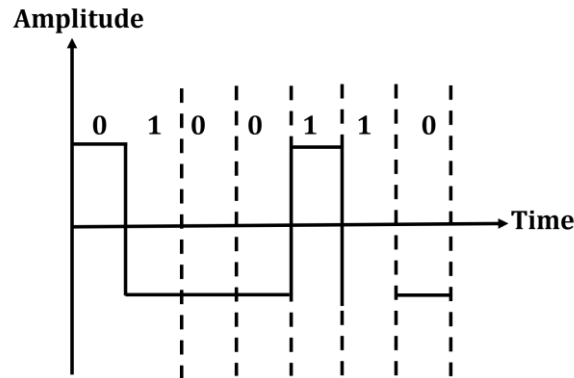
চিত্র : NRZ-L Timing Diagram

NRZ-L এর পূর্ণরূপ হলো Non Return to Zero Level. NRZ-L ইনকোডিং এ সিগন্যালের Level নির্ভল করবে Bit এর ধরনের উপর। অর্থাৎ পজেটিভ ভোল্টেজ লেভেলের জন্য বিট 0 এবং নেগেটিভ ভোল্টেজ লেভেলের জন্য বাইনারি bit 1 দ্বারা বর্ণনা করা হয়। অতএব, এতে বিটের অবস্থার উপর সিগন্যাল লেভেল নির্ভরশীল।

** ৫। NRZ-I সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

বাকাশিবো- ২০২০'পরি

উত্তর :



চিত্র : NRZ-I Timing Diagram

NRZ-I এর পূর্ণরূপ হলো Non Return to Zero Invert. NRZ-I ইনকোডিং ভোল্টেজ লেভেলের পরিবর্তন না হলে বিট 0 এবং ভোল্টেজ লেভেলের পরিবর্তন হলে বিট 1 দ্বারা উপস্থাপন করে।

**** ৬। Line Coding এবং Block Coding এর মাঝে পার্থক্য লেখ।**

বাকশির্বো- ২০১৮

উত্তর : Line Coding এবং Block Coding এর মাঝে পার্থক্য নিম্নরূপ :

লাইন কোডিং (Line Coding)	ব্লক কোডিং (Block Coding)
১) যে প্রক্রিয়ায় ডিজিটাল ডাটাকে ডিজিটাল সিগন্যালে কনভার্ট করা হয়, সে প্রক্রিয়াকে লাইন কোডিং বলে।	১) ব্লক কোডিং হলো ডিজিটাল ডাটা ট্রান্সমিশনের এমন একটি পদ্ধতি যাতে একটি নির্দিষ্ট বিটের ডাটাকে ব্লক আকারে প্রেরণ করা হয়।
২) Line Coding তিন প্রকার। i) Unipolar ii) Polar iii) Bi-Polar.	২) Block Coding এর Steps তিনটি i) Division ii) Substitution iii) Line Coding
৩) Line Coding সবসময় প্রয়োজন হয়।	৩) Block Coding সবসময় প্রয়োজন হয় না।
৪) Line Coding এ Redundant bit ব্যবহার করা হয়।	৪) Block Coding এ Redundant bit ব্যবহার করা হয় না।

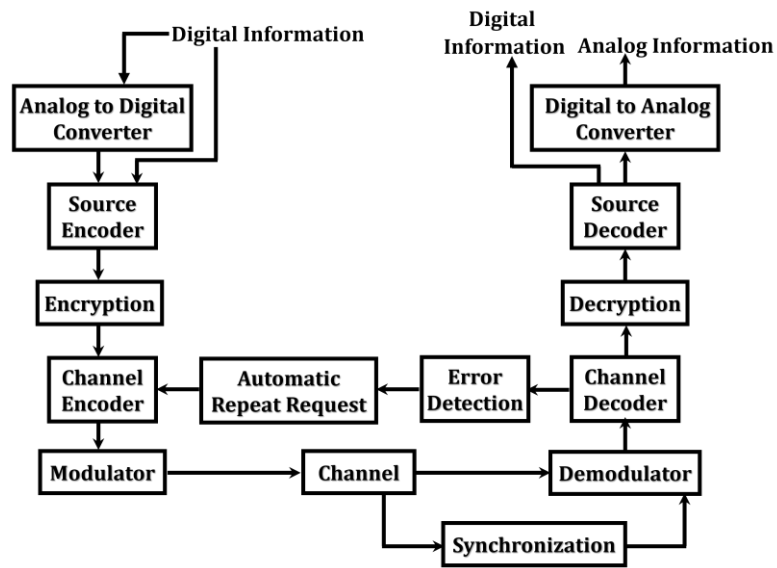
নোট : **Redundant bit :** যে সকল বাইনারি বিটগুলি বাহ্যিকভাবে মূল ডাটার সাথে যুক্ত করা হয়, যাতে প্রেরিত ডাটার কোনো ক্ষতি না হয় এবং মূল ডাটা সহজেই পুনরায় করা যায়, তাকে Redundant bit বলে।

*** ১। ব্লক ডায়াগ্রামসহ ডিজিটাল কমিউনিকেশনের বর্ণনা দাও।

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৬, ১৬পরি, ১৮, ২৩

উত্তর : ডিজিটাল কমিউনিকেশন হলো তথ্য বা বার্তার ইলেকট্রনিক আদান-প্রদান আর ডিজিটাল সিগন্যাল হলো বিচ্ছিন্ন বা পৃথক সংকেত। যে সংকেতের মান সময়ের সাপেক্ষে ধাপে ধাপে পরিবর্তন হয় তাকে ডিজিটাল সিগন্যাল বলা হয়। অর্থাৎ যে সিগন্যালের শুধুমাত্র ২ টি লেভেল 0 এবং 1 থাকে তাকে ডিজিটাল সিগন্যাল বলে।

ব্লক ডায়াগ্রামসহ বর্ণনা



চিত্র : ডিজিটাল কমিউনিকেশন

একটি Information পাঠাতে হবে, যা আসতে পারে অ্যানালগ উৎস থেকে অথবা ডিজিটাল উৎস থেকে। প্রথমে উক্ত Information কে অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্টার এর মাধ্যমে ডিজিটাল ফর্মের Sample এ অর্থাৎ বাইনারি 0 বা 1 রূপান্তর করবে এবং Source encoder এ পাঠাবে। Source encoder ডিজিটাল ফর্মের Sample গুলো গ্রহণ করে

ডিজিটাল সিগন্যালে encode করে। encode কৃত সিগন্যালকে Encryption এর মাধ্যমে encrypted করা হয়। এখন Encrypted সিগন্যালকে Channel encoder এ পাঠানো হয়। Channel encoder ইনপুট হিসেবে গ্রহণ করে এবং কিছু Coded ডিজিটাল সিগন্যালকে যুক্ত করে যাতে Channel এর মধ্য দিয়ে ট্রান্সমিশনের সময় Noise কিংবা Interference কিছু error ঘটলেও রিসিভারে তা Correction করতে পারে। তারপর ট্রান্সমিশনের জন্য ডিজিটাল Symbol গুলোর Encode কে Switable wave form এ রূপান্তর করে। এক্ষেত্রে Power amplifier হিসেবে Modulator ব্যবহার করা হয়। Demodulator এর সাহায্যে Receiving সাইটের এ ধরনের দুর্বল সিগন্যালকে Demodulate করা হয় এবং Channel decode এ প্রেরণ করা হয়। Channel এটি গ্রহণ করে এবং Source decoder পর্যন্ত সিগন্যালকে এর Original রূপে Recover করে। Digital to Analog Converter এর সাহায্যে সিগন্যালকে প্রয়োজনীয় Analog Signal Convert করে গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দেয়।



**** ২।** টাইমিং ডায়াগ্রামসহ বিভিন্ন প্রকার পোলার ইনকোডিং এর বর্ণনা দাও।

বাকাশিবো-২০২৩

উত্তর : পোলার এনকোডিং এ দুইটি ভোল্টেজ লেভেল ব্যবহার করা হয়। বাইনারি 1 দ্বারা পজেটিভ ভোল্টেজ এবং বাইনারি 0 দ্বারা নেগেটিভ ভোল্টেজকে উপস্থাপন করে।

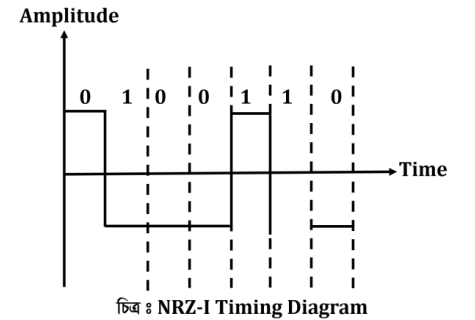
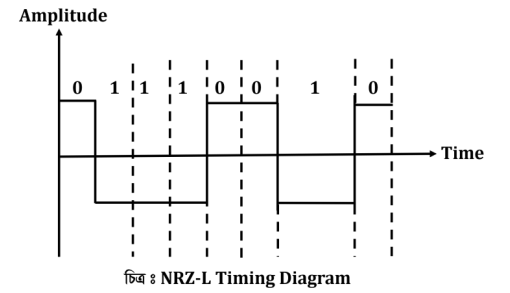
জনপ্রিয় চার প্রকার পোলার ইনকোডিং হলো :

- i) Non-Return -to- Zero (NRZ)
- ii) Return-to- Zero (RZ)
- iii) Manchester এবং
- iv) Differential Manchester

i) Non-Return-to-Zero (NRZ) :

NRZ ইনকোডিং এ সিগন্যালের মান সব সময় পজেটিভ অথবা নেগেটিভ হবে। NRZ এ দুটি ফরম আছে। i) NRZ-L ii) NRZ-1

NRZ-L এর পূর্ণরূপ হলো Non Return to Zero Level. NRZ-L ইনকোডিং এ সিগন্যালের Level নির্ভল করবে Bit এর ধরনের উপর। অর্থাৎ পজেটিভ ভোল্টেজ লেভেলের জন্য বিট 0 এবং নেগেটিভ ভোল্টেজ লেভেলের জন্য বাইনারি bit 1 দ্বারা বর্ণনা করা হয়। অতএব, এতে বিটের অবস্থার উপর সিগন্যাল লেভেল নির্ভরশীল।



➤ NRZ-I এর পূর্ণরূপ হলো Non Return to Zero Invert. NRZ-I ইনকোডিং ভোল্টেজ লেভেলের পরিবর্তন না হলে বিট 0 এবং ভোল্টেজ লেভেলের পরিবর্তন হলে বিট 1 দ্বারা উপস্থাপন করে।

ii) Return -to- Zero (NRZ)

: NRZ encoding এর প্রধান সমস্যা হলো Sender এবং Receiver এর Clock

Synchronized থাকে না। কখনও

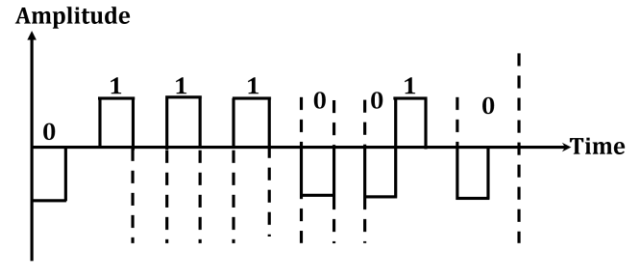
একটি bit শেষ অবস্থায় আসে, আবার কখনও

পরবর্তী bit এর শুরু হয় তা Receiver জানে

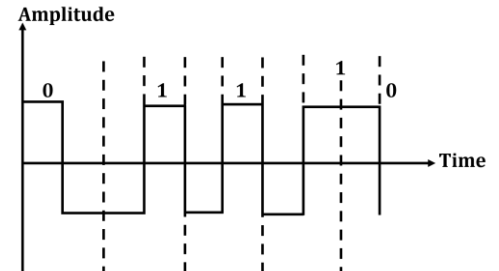
না। এ সমস্যা সমাধানের জন্য RZ

(Return-to-Zero), যাতে তিনটি Values

থাকে, Positive, Negative এবং Zero কে ব্যবহার করে। RZ এ দুটি bit এর মধ্যবর্তীতে Signal পরিবর্তন হয় না, কিন্তু বিটের মধ্যেই সিগন্যালের পরিবর্তন হয়। প্রত্যেক বিটের Middle এ সিগন্যাল 0 হয় এবং পরবর্তী বিট শুরু হওয়া পর্যন্ত এটি 0 অবস্থানে থাকে।



চিত্র : RZ Encoding



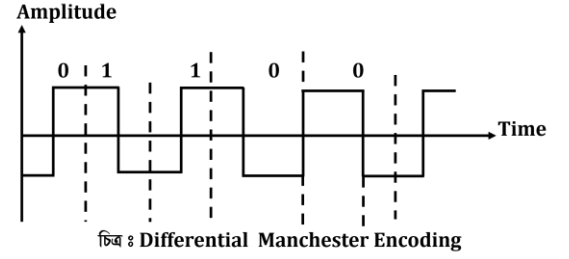
চিত্র : Manchester Encoding

iii) Manchester Encoding : Manchester Encoding এ পজেটিভ থেকে নেগেটিভ ট্রানজিশনে বাইনারি 0 এবং নেগেটিভ থেকে পজেটিভ ট্রানজিশনে বাইনারি 1 Represented হয়ে থাকে।

iv) Differential Manchester Encoding : RZ এবং NRZ-

I এর ধারণার সমন্বয়ে Differential Manchester হয়। যদি সিগন্যালের First half পূর্ববর্তী সিগন্যালের Second half এর সমান অর্থাৎ একই থাকে, তাহলে

বাইনারি 1 Represented হবে। আবার যদি সিগন্যালের এর First half পূর্ববর্তী সিগন্যালের Second half এর সমান বিপরীত থাকে, তাহলে এতে বাইনারি 0 Represented হবে।



SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। মাল্টিপ্লেক্সিং (Multiplexing) বলতে কী বুঝায়?

SPCL-2022, বাকশির্বো- ২০০৬, ০৭, ১০, ১৩, ১৪, ১৪'পরী, ১৫, ১৭, ১৮, ২০'পরী, ২৩

উত্তর : যে পদ্ধতিতে একাধিক Signal কে Combine করে একটি মাত্র Transmission Media- এর মাধ্যমে এক স্থান হতে অন্য স্থানে সিগন্যাল ট্রান্সমিট (Signal Transmit) করা হয়, তাকে মাল্টিপ্লেক্সিং (Multiplexing) বলে।

Note : **Transmission Media :** Transmission Media (মাধ্যম) হল সেই সকল জিনিস, যার ভেতর দিয়ে তথ্য এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে পরিবাহিত হতে পারে। যেমন : Twisted Pair Cable, Co-axial Cable, Fiber-optic Cable ইত্যাদি।

** ২। মাল্টিপ্লেক্সিং (Multiplexing) কেন প্রয়োজন?

বাকশির্বো- ২০০৯, ১৬'পরী, ১৮'পরী, ১৯, ২০, ২৩

উত্তর :

- দুই বা ততোধিক Low Bandwidth-এর চ্যানেলকে Combine করে Larger Bandwidth- এর একটি Link স্থাপন করতে।
- অনেকগুলো Data এবং Voice কে একটি পথ দ্বারা প্রবাহিত করতে।
- কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে কম চ্যানেল এর প্রয়োজন হয় এবং দ্রুততার সাথে ডাটা/ভয়েস পাঠানো যায়।

** ৩। ডিমাল্টিপ্লেক্সিং (Demultiplexing) কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০১৪'পরি, ১৯'পরি

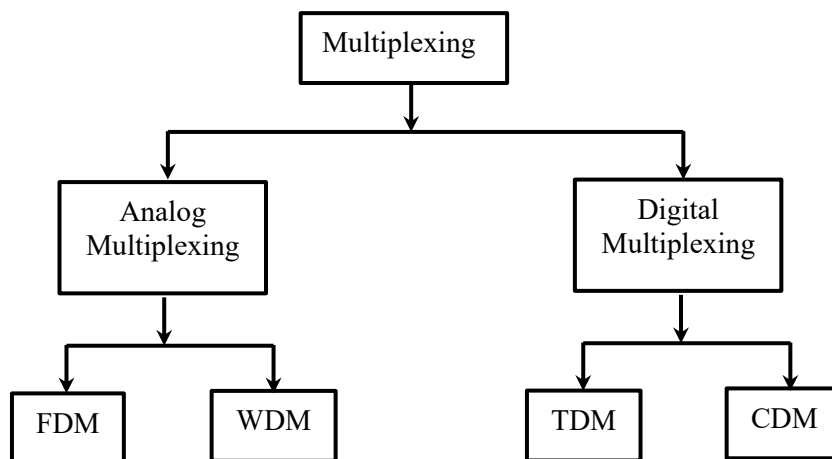
উত্তর : ডিমাল্টিপ্লেক্সিং হলো একটি একক স্ট্রিম (Stream) থেকে প্রতিটি পৃথক সংকেত বের করার প্রক্রিয়া। অর্থাৎ মাল্টিপ্লেক্সিং এর মাধ্যমে একাধিক Channel কে Combine করে একটি মাত্র Transmission Media এর মাধ্যমে পাঠানো Signal এর বিপরীত প্রক্রিয়া হলো Demultiplexing.

৪। ডিমাল্টিপ্লেক্সিং (Demultiplexing) কেন প্রয়োজন?

উত্তর : Multiplexed- কৃত সিগন্যালকে Separate করে আলাদা আলাদা চ্যানেলের মাধ্যমে Signal পাঠানোর জন্য ডিমাল্টিপ্লেক্সার প্রয়োজন।

৫। মাল্টিপ্লেক্সিং সিস্টেমের শ্রেণিবিভাগ ছকটি দাও।

উত্তর : মাল্টিপ্লেক্সিং সিস্টেমের শ্রেণিবিভাগ ছকটি নিম্নরূপ :



৬। FDM বলতে কী বুঝ?

উত্তর : Frequency Division Multiplexing-কে সংক্ষেপে FDM বলা হয়। FDM এক ধরনের সিগন্যাল মাল্টিপ্লেক্সিং ব্যবস্থা যেখানে একাধিক বেসব্যান্ড সংকেতকে ভিন্ন ভিন্ন ফ্রিকুয়েন্সির বাহক তরঙ্গের সাথে মডুলেশন করা হয় এবং একসাথে যোগ করে মূল সংকেত তৈরি করা হয়।

** ৭। TDM বলতে কী বুঝ?

উত্তর : Time Division Multiplexing (TDM) বলতে সময়কে ভাগ করে Signal Transmit করা বুঝায়। অর্থাৎ এ পদ্ধতিতে মডুলেশন না করে একাধিক সিগন্যালকে একটি নির্দিষ্ট সময় বিবর্তিত ট্রান্সমিট করা হয়। বর্তমান মোবাইল ফোনে এ প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে।

** ৮। SONET কী?

বাকাশিবো- ২০১২

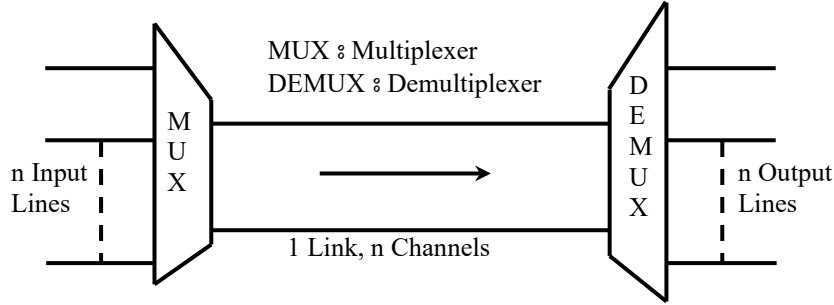
উত্তর : SONET হলো Synchronous Optical Network. এটির সাহায্যে অধিক দূরত্বে উচ্চ হারের ডাটা, ভয়েস এবং ভিডিও সম্প্রচার করা যায়। SONET-এ ফাইবার অপটিক ক্যাবল ব্যবহার হয়, যার সাহায্যে উচ্চ স্তরের প্রটোকল বহন করা যায়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। মাল্টিপ্লেক্সিং প্রক্রিয়াটি বর্ণনা কর।

উত্তর :



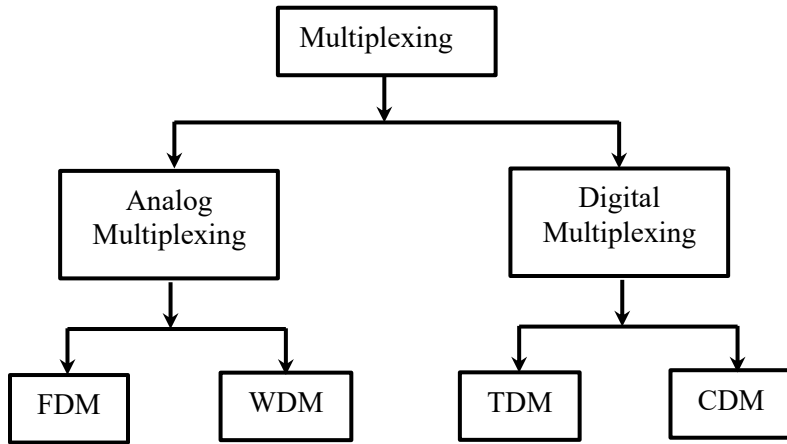
Many-to-One সম্পূর্ণ করার প্রক্রিয়াই হলো Multiplexing. অর্থাৎ Multiplexer-এ n-Input লাইনের সিগন্যালকে Combine করে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ডাটা লিঙ্ক (Higher Capacity Data Link) দিয়ে Transmit করে Demultiplexer মাল্টিপ্লেক্সডকৃত Data Stream কে গ্রহণ করে। চ্যানেল (Channel) অনুযায়ী ডাটাগুলোকে Demultiplexer আবার বিভক্ত করে এবং সঠিক আউটপুট লাইনের Data গুলোকে সরবরাহ (Deliver) করে। এখানে n ইনপুট সিগন্যাল Multiplexer এ প্রবেশ করেছে এবং Multiplexer-টি Demultiplexer এর সাথে একটি Data Link-এর মাধ্যমে Connect আছে।

**** ২। মাল্টিপ্লেক্সিং সিস্টেম (Multiplexing System)-এর প্রকারভেদ উল্লেখ কর।**

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৯'পরি, ২০

উত্তর : মাল্টিপ্লেক্সিং প্রধানত দুই প্রকার। যথা :

i) অ্যানালগ মাল্টিপ্লেক্সিং ii) ডিজিটাল মাল্টিপ্লেক্সিং
চারটি বেসিক টেকনিকের যেকোনো একটি দিয়ে সিগন্যালগুলোকে মাল্টিপ্লেক্সড করা যায় :



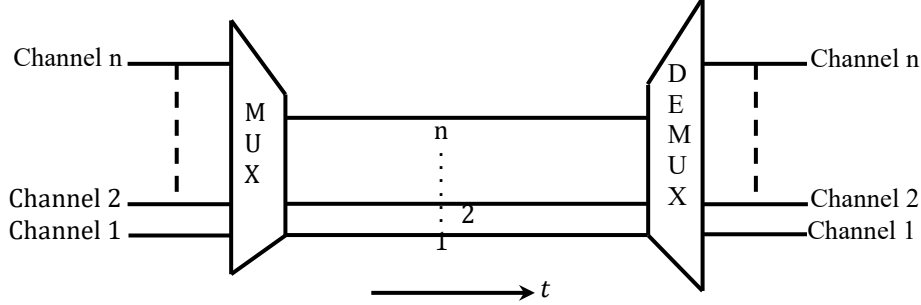
- i) Frequency Division Multiplexing (FDM)
- ii) Wave Division Multiplexing (WDM)
- iii) Time Division Multiplexing (TDM) এবং
- iv) Code Division Multiplexing (CDM)

এ চার প্রকার টেকনিকের মধ্যে দুই প্রকার Analog Signal এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, আবার ৩য় ও ৪র্থ টেকনিক Digital Signal কে ব্যবহার করে ঘটে থাকে।

*** ৩। ফ্রিকুয়েন্সি ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০০৬, ০৭, ১০, ১৫, ১৫'পরি, ২৩

উত্তর :



Frequency Division Multiplexing কে সংক্ষেপে FDM বলা হয়। ফ্রিকুয়েন্সি ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং এমন একটি অ্যানালগ মাল্টিপ্লেক্সিং টেকনিক যার সাহায্যে একই সময়ে বেশ কয়েকটি সংকেত প্রেরণ করা যায় এবং ওভার-ল্যাপিং (Over-laping) এড়াতে দুটি সংকেতের মাঝে একটি উপযুক্ত ফ্রিকুয়েন্সি গ্যাপ (Gap) রাখা হয়।

ফ্রিকুয়েন্সি ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং এ ফ্রিকুয়েন্সি স্পেকট্রামটি বেশ কয়েকটি লজিক্যাল চ্যানেলে বিভক্ত, যেখানে প্রতিটি ব্যবহারকারী মনে করেন যে, তাদের একটি নির্দিষ্ট ব্যান্ডউইথ আছে। প্রতিটি সিগন্যালে আলাদা ফ্রিকুয়েন্সি ব্যান্ড বা চ্যানেল বরাদ্দ করে একই সময় একাধিক সংকেত পাঠানো হয়। এটি রেডিও এবং টিভি ট্রান্সমিশনে বেশি ব্যবহৃত হয়।

*** ৪। TDM ও FDM-এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিৰো- ২০০৪, ০৬, ১১, ১২, ২০'পরি

উত্তর : নিম্নে TDM ও FDM-এর মধ্যে পার্থক্য দেওয়া হলো :

TDM	FDM
১) TDM- এর পূর্ণরূপ Time Division Multiplexing.	১) FDM- এর পূর্ণরূপ Frequency Division Multiplexing.
২) TDM সাধারণত অ্যানালগ ও ডিজিটাল উভয় মাল্টিপ্লেক্সিং এ ব্যবহার করা হয়।	২) FDM সাধারণত অ্যানালগ মাল্টিপ্লেক্সিং এ ব্যবহার করা হয়।
৩) TDM এ একটি ডিজিটাল সুইচিং সার্কিটের প্রয়োজন হয়।	৩) FDM এ কোনো সুইচিং সার্কিটের প্রয়োজন হয় না।
৪) ইহাতে ফিল্টার এবং ডি-মডুলেটর প্রয়োজন হয় না।	৪) ইহাতে ডি-মডুলেশন করার জন্য ফিল্টার এবং ডি-মডুলেটর প্রয়োজন হয়।
৫) TDM এ Synchronization Pulse প্রয়োজন হয়।	৫) FDM- এ Guard band প্রয়োজন হয়।
৬) TDM ব্যয়বহুল Multiplexing.	৬) FDM তুলনামূলক কম ব্যয়বহুল।
৭) TDM এ Simple Chip ব্যবহার করা হয়।	৭) FDM এ তুলনামূলক জটিল (Complex) Chip ব্যবহার হয়।
৮) ডিজিটাল টাইমারের প্রয়োজন হয়।	৮) কোনো ডিজিটাল টাইমারের প্রয়োজন হয় না।

* ৫। TDM ও CDM এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : TDM ও CDM এর মাঝে পার্থক্য নিম্নরূপ :

TDM	CDM
১) TDM এর পূর্ণরূপ Time Division Multiplexing.	১) CDM এর পূর্ণরূপ Code Division Multiplexing.
২) সময়কে ভাগ করে প্রতিটি ব্যবহারকারীকে নির্দিষ্ট সময় স্লট দেওয়া হয়।	২) প্রতিটি ব্যবহারকারীকে আলাদা আলাদা কোড (Code) দেওয়া হয়। সব ব্যবহারকারীর সিগন্যাল একই সময়ে পাঠানো যায়।
৩) এক সময়ে এক ব্যবহারকারীর ডেটা পাঠানো হয়।	৩) একাধিক ব্যবহারকারীর ডেটা একসাথে পাঠানো হয়, তবে ভিন্ন কোডে।
৪) ব্যবহারকারীদের সময় সিনক্রোনাইজ থাকা জরুরি।	৪) কোডের মাধ্যমে আলাদা করা হয়, তাই সময় সিনক্রোনাইজ না থাকলেও চলে।
৫) সময় ঠিকভাবে না মিললে ডেটা মিশে যেতে পারে।	৫) প্রতিটি ব্যবহারকারীর আলাদা কোড থাকায় ডেটা মিশে যায় না।
৬) তুলনামূলকভাবে সহজ	৬) তুলনামূলকভাবে জটিল
৭) সময় ভাগ করে ব্যান্ডউইথ ব্যবহৃত হয়।	৭) পুরো ব্যান্ডউইথ একসাথে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু আলাদা কোডে।
৮) টেলিফোন সিস্টেম, ডিজিটাল সিগন্যাল ট্রান্সমিশন।	৮) মোবাইল নেটওয়ার্ক (CDMA প্রযুক্তি), এচএ সিগন্যাল

** ৬। বেসব্যান্ড ও ব্রডব্যান্ড বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৭, ১৯'পরি

উত্তর : বেসব্যান্ড ট্রান্সমিশন (Baseband Transmission) :

বেসব্যান্ড ট্রান্সমিশন (Baseband Transmission) এ ডিজিটাল সিগন্যাল ব্যবহৃত হয় এবং এটি পুরো চ্যানেল জুড়ে প্রবাহিত হয়, ফলে একই চ্যানেলে একাধিক সিগন্যাল প্রবাহিত হতে পারে না। বেশিরভাগ LAN-এ এ ধরনের সিগন্যাল ব্যবহৃত হয়।

ব্রডব্যান্ড ট্রান্সমিশন (Broadband Transmission) : ব্রডব্যান্ড ট্রান্সমিশন (Broadband Transmission) এ অ্যানালগ সিগন্যাল ব্যবহৃত হয় এবং এতে একই মিডিয়ায় একাধিক সিগন্যাল পরিবাহিত হতে পারে। একাধিক সিগন্যাল একই চ্যানেল ব্যবহার করে পরিবাহিত হয় বলে এতে Interference বেশি হয় এবং অ্যাটেনুয়েশনও বেশি।

*** ৭। **Baseband ও Broadband Transmission-** এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকশিবো- ২০১৬, ১৬'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ২০

উত্তর : বেসব্যান্ড ও ব্রডব্যান্ড ট্রান্সমিশনের মাঝে পার্থক্য নিম্নরূপ :

বেসব্যান্ড (Baseband)	ব্রডব্যান্ড (Broadband)
১) বেসব্যান্ডে সাধারণত ডিজিটাল সিগন্যাল ব্যবহার হয়।	১) ব্রডব্যান্ডে সাধারণত অ্যানালগ সিগন্যাল ব্যবহার করে।
২) ইহা Bi-directional Transmission ব্যবহার করে।	২) ইহা Unidirectional Transmission ব্যবহার করে।
৩) অল্প দূরত্বের জন্য বেসব্যান্ড ক্যাবল ব্যবহৃত হয়। তবে 1 কি.মি. এর বেশি দূরত্ব হলে রিপিটার ব্যবহার করা যেতে পারে।	৩) অধিক দূরত্বের জন্য ব্রডব্যান্ড ক্যাবল ব্যবহৃত হয়।
৪) ইহা বাস টপোলজিতে ব্যবহৃত হয়।	৪) ইহা বাস এবং ট্রি টপোলজিতে ব্যবহৃত হয়।
৫) এটিতে Encoding এর জন্য Manchester Encoding ব্যবহার করা হয়।	৫) এটিতে শুধুমাত্র PSK Encoding ব্যবহার করা হয়।
৬) ইহা ওয়্যার নেটওয়ার্ক এর জন্য ভালো।	৬) ইহা ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক এর জন্য ভালো।
৭) ইহার Frequency Capacity 100 kHz এর চেয়ে কম।	৭) ইহার Frequency Capacity 100 kHz এর চেয়ে বেশি।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :****** ১। MUX-এর কার্যপদ্ধতি ও প্রয়োগক্ষেত্র বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০০৭, ২৪

উত্তর : Multiplexer-এর সংক্ষিপ্ত রূপকে ‘MUX’ বলা হয়। এটি এক ধরনের ডিজিটাল সুইচ যার একাধিক ইনপুট লাইন, এক বা একাধিক নিয়ন্ত্রণ লাইন এবং একটি আউটপুট লাইন থাকে। কন্ট্রোল (Control) লাইন গুলো নির্ধারণ করে যে কোন ইনপুট লাইনটি আউটপুট হিসেবে প্রেরণ করা হবে। অর্থাৎ যে লজিক সার্কিটের সাহায্যে অনেকগুলো ইনপুট লাইনের মধ্যে থেকে সিলেক্ট লাইন কন্ট্রোল সিগন্যালের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ইনপুট সিলেক্ট করে একটিমাত্র আউটপুট লাইনে পাঠানো হয় সেটাই মাল্টিপ্লেক্সার (Multiplexer).

প্রয়োগক্ষেত্রসমূহ :

- ১) টেলিকমিউনিকেশনে, যেখানে একাধিক ডাটা স্ট্রিমকে এক লাইনে একত্রিত করতে ব্যবহার হয়।
- ২) ডিজিটাল সার্কিটে, যেখানে একাধিক সংকেতের মধ্যে পরিবর্তন করতে ব্যবহৃত হয়।
- ৩) ডিজিটাল সিগন্যাল প্রসেসিং-এ, যেখানে সিগন্যাল প্রক্রিয়াকরণের জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে ডাটা নির্বাচন করতে ব্যবহৃত হয়।
- ৪) মাইক্রোপ্রসেসর বা মাইক্রোকন্ট্রোলারে ইনপুট ডাটা সিলেকশনে।
- ৫) Function Generator এ একাধিক Source থেকে Signal বাছাই করতে।

৬) অডিও-ভিডিও ইনপুট নির্বাচন করতে (যেমন- TV তে HDMI, AV বা USB ইনপুট নির্বাচন)

*** ২। Frequency Division Multiplexing (FDM) পদ্ধতি Block Diagram সহ বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ১০, ১৪, ১৫, ১৮, ১৮'পরি, ১৯'পরি

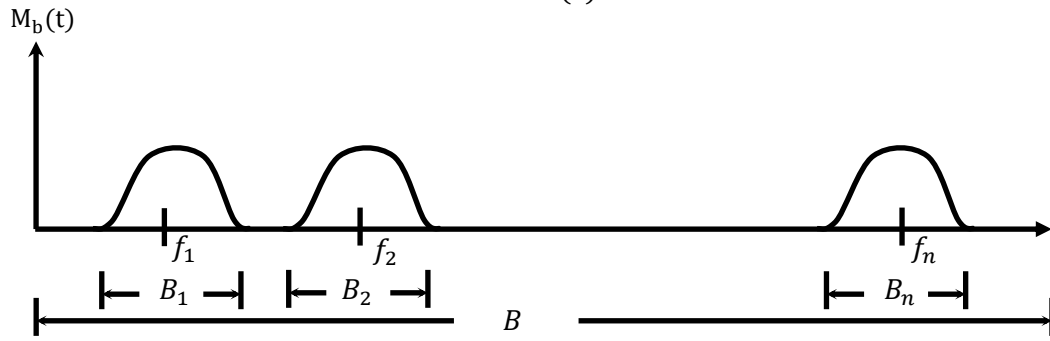
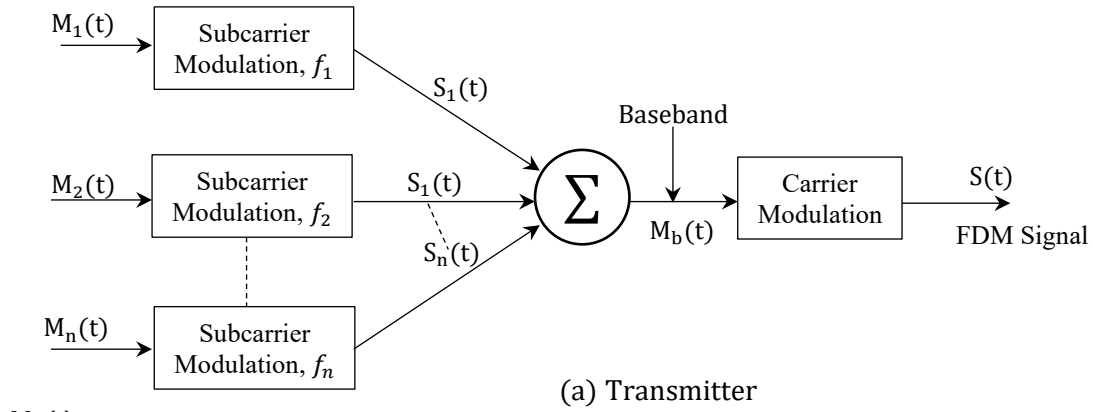
অথবা, চিত্রসহ ফ্রিকুয়েন্সি ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং ও ডিমাল্টিপ্লেক্সিং পদ্ধতি আলোচনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৪'পরি

উত্তর : মাল্টিপ্লেক্সিং প্রসেস (Multiplexing Process) :

Frequency Division Multiplexing-কে সংক্ষেপে FDM বলা হয়। FDM হলো সিগন্যাল মাল্টিপ্লেক্সিং এর একটি টেকনিক।

FDM-এ প্রত্যেক Sending ডিভাইস বিভিন্ন ধরনের ক্যারিয়ার ফ্রিকুয়েন্সির মাধ্যমে মডুলেট করে সিগন্যালকে জেনারেট করা হয়। এ ধরনের মডুলেটকৃত সিগন্যালকে কম্বাইন বা মিশ্রিত করে একটি সিগন্যাল উৎপন্ন করে, যাকে Composite সিগন্যাল বলে। এরপর Composite সিগন্যালকে Link-এর মাধ্যমে Transport করা হয়।



(b) Spectrum of Composite baseband Modulating Signal

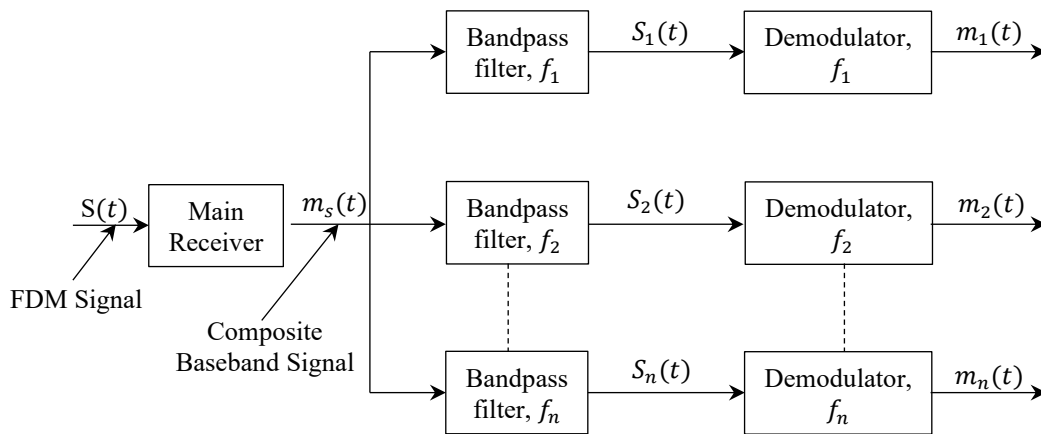
চিত্র (a) নং এ অনেকগুলো অ্যানালগ বা ডিজিটাল সিগন্যাল হলো $m_i(t)$ যেখানে $i = 1$ to n . সিগন্যাল $m_i(t)$ কে ক্যারিয়ার ফ্রিকুয়েন্সি f_i দ্বারা Modulate করা হয়। প্রতিটি ক্যারিয়ারকে Subcarrier বলে। ক্যারিয়ার ফ্রিকুয়েন্সি অর্থাৎ আলাদা আলাদা সাবক্যারিয়ার মডুলেটর দ্বারা সিগন্যাল মডুলেট করে $S_i(t)$ উৎপন্ন করে। এবার Multiplexer দ্বারা অ্যানালগ মডুলেট সিগন্যালগুলোকে Multiplexing করে Composite Baseband সিগন্যাল $m_b(t)$ উৎপন্ন করে।

চিত্র (b) নং এ সিগন্যাল $m_i(t)$ এর Spectrum পরিবর্তিত হয়ে $f_i (i = 1$ to $n)$ ফ্রিকুয়েন্সি হয়। বিভিন্ন রকম সিগন্যালের ব্যান্ডউইড্থ (Bandwidth) f_i তে থাকার পরও সিগন্যালগুলো Overlap হয় না। এরপর একটি অতিরিক্ত Modulation Step দ্বারা ক্যারিয়ার ফ্রিকুয়েন্সির মাধ্যমে পুরো Composite সিগন্যাল Shift হয়ে FDM সিগন্যাল

$S(t)$ উৎপন্ন করে। FDM সিগন্যাল $S(t)$ এর Total Bandwidth B , যেখানে, $B > \sum_i^n = 1Bi$. অতঃপর অ্যানালগ Composite সিগন্যাল একটি উপযুক্ত মিডিয়ার মধ্য দিয়ে Transmit হয়।

ডিমাল্টিপ্লেক্সিং প্রসেস (Demultiplexing Process) : FDM-এর Receiving সাইটে FDM Signal ডিমডুলেট (Demodulate) হয়ে $m_i(t)$ পুনরুদ্ধার হয়। এজন্য সিগন্যালকে n bandpass filter-এর মধ্য দিয়ে Pass হতে হয়। ফিল্টার ফ্রিকুয়েন্সি f_i এবং ব্যান্ডউইডথ (Bandwidth) B_i থাকতে হবে, যেখানে $1 \leq i \leq n$.

এ অবস্থায় সিগন্যাল আবার এর Component Parts এ বিভক্ত হয়ে $S_i(t)$ উৎপন্ন হয়। প্রত্যেক Component Part এর সিগন্যাল Demodulate হয়ে Original সিগন্যাল $m_i(t)$ Recover হয়।



চিত্র : Demultiplexing Process

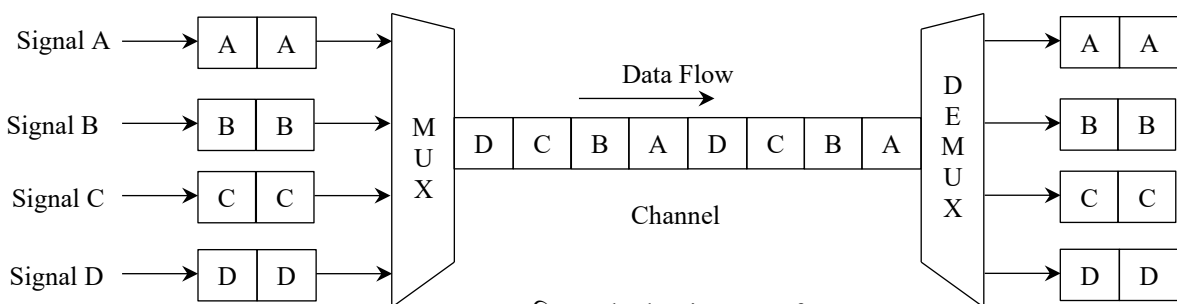
N.B : Frequency Division Multiplexing-এর বর্ণনা বলা থাকলে শুধু Multiplexing Process উত্তর করতে হবে কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর উভয় Process হবে।

*** ৩। চিত্রসহ টাইম ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০০৮, ০৯, ১০, ১১, ১৬, ১৬'পরি, ১৭

উত্তর : এ মাল্টিপ্লেক্সিং পদ্ধতিতে মডুলেশন না করে একাধিক সিগন্যালকে একটি নির্দিষ্ট সময় বিবর্তিত ট্রান্সমিট করা হয়। এজন্য একে টাইম ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং বলে। এই ট্রান্সমিশন ঘটে যখন মিডিয়ায় ডাটা ট্রান্সমিশন হার উৎসের চেয়ে বেশি হয় এবং প্রতিটি সংকেত নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দ করা হয়।

Frequency Division Multiplexing- এ সমস্ত সিগন্যাল একই সময়ে বিভিন্ন ফ্রিকুয়েন্সির সাথে কাজ করে কিন্তু Time Division Multiplexing-এ সমস্ত সিগন্যাল বিভিন্ন সময়ে একই ফ্রিকুয়েন্সিতে কাজ করে।



চিত্র : Block Diagram of TDM

মনে করি, A , B , C ও D এই চার ইনপুটে চারটি Pulse একই সময়ে এসে উপস্থিত হলো। মাল্টিপ্লেক্সার এ অবস্থায় A হতে কিছুক্ষণ তারপর B হতে তারপর C হতে এবং সর্বশেষ D হতে চ্যানেলের ভিতর দিয়ে ডাটা

পাঠাবে। এক্ষেত্রে A , B , C ও D অবশ্যই ডিজিটাল সিগন্যাল হতে হবে এবং মাল্টিপ্লেক্সারটি ক্রমান্বয়ে A , B , C ও D হতে আংশিক সিগন্যাল চ্যানেলের ভিতর দিয়ে ট্রান্সমিট করবে।

অপরপক্ষে ডিমাল্টিপ্লেক্সার (Demultiplexer) প্রথম যে আংশিক ডাটাটি আসবে তা A আউটপুট, দ্বিতীয়টি B আউটপুট এবং তৃতীয়টি C আউটপুট এবং সর্বশেষ চতুর্থটি D আউটপুট দিবে। ফলে অপর প্রান্তে A , B , C ও D কে আলাদা আলাদা চারটি আউটপুট টার্মিনালে পাওয়া যাবে। মাল্টিপ্লেক্সার বা ডিমাল্টিপ্লেক্সারে রোটেটিং (Rotating) ডাটা ইনপুট বা আউটপুট করার জন্য একটি ডিজিটাল সুইচিং সিস্টেম ব্যবহার করা হয়।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। Flow Control বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১০, ১১, ২৩

উত্তর : তথ্য বা ইনফরমেশন আদান-প্রদান এর গতির সামঞ্জস্যতা করানোর জন্য যে টেকনিক ব্যবহার করা হয় তাকে Flow Control বলে।

***** ২। ডাটা ফ্লো কন্ট্রোলের পদ্ধতি লেখ।**

উত্তর : ডাটা ফ্লো কন্ট্রোলের দুই ধরনের পদ্ধতি রয়েছে। যথা :

- i) Stop and Wait Flow Control এবং
- ii) Sliding-Window Flow Control.

***** ৩। ফ্রেম (Frame) কী?**

বাকাশিবো- ২০০৭

উত্তর : ফ্রেম ডাটার একক বা ইউনিট যা প্যাকেট বা ব্লক নামে পরিচিত। ফ্রেম ডাটা কমিউনিকেশনে ডাটা ট্রান্সমিট করার জন্য ব্যবহার করা হয়।



SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

১। ডাটা ফ্লো কন্ট্রোল (Data Flow Control) বলতে কী বুঝ?

উত্তর : কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এবং ইনফরমেশন টেকনোলজির জন্য অপরিহার্য হলো ডাটা ফ্লো কন্ট্রোল। এটি দক্ষ এবং ত্রুটি মুক্ত ডাটা ট্রান্সমিশন করার জন্য ডিভাইসের বা নেটওয়ার্কের মধ্যে ডাটা প্রবাহ পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ করার কৌশলকে এবং প্রক্রিয়াগুলোকে বুঝায়। ফ্লো-কন্ট্রোল এর মূল কাজ হলো রিসিভিং প্রান্তের

Acknowledgement পাওয়ার আগে দেখা, প্রেরক কী পরিমাণ ডাটা পাঠাতে পারবে। প্রটোকলের মত ফ্লো-কন্ট্রোলও একসেট প্রসিডিউর মেনে চলে, যা প্রেরককে বলে দেয় কী পরিমাণ ডাটা রিসিভিং প্রান্তে পাঠাতে পারবে। যেকোনো রিসিভিং ডিভাইসই সীমিত গতি ও সীমিত পরিমাণ মেমরি সম্পন্ন, তাই সে আনলিমিটেড ডাটা প্রসেস করতে ও স্টোর করতে পারবে না। তাই গতি ও Store ক্ষমতা প্রেরক প্রান্তে জানিয়ে দেয় এবং প্রেরক তা অল্প পরিমাণে পাঠায় বা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখে। তাই বলা যায় যে ডাটা আদান-প্রদান এর গতির সামঞ্জস্যতা করানোর জন্য যে পদ্ধতি তাই ডাটা ফ্লো কন্ট্রোল।



*** ২। ডাটা ফ্লো কন্ট্রোল প্রয়োজনীয়তা লেখ।

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : ডাটা ফ্লো-কন্ট্রোল প্রয়োজনীয়তা নিম্নরূপ :

১. সঠিক Information : ডাটা ফ্লো-কন্ট্রোল দক্ষ এবং ত্রুটি মুক্ত ডাটা ট্রান্সমিশন নিশ্চিত করার জন্য ডিভাইসের মধ্যে বা নেটওয়ার্কের মধ্যে ডাটা প্রবাহ পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ করে।

২.Privacy and Security : ডাটা ফ্লো কন্ট্রোল ডাটার গোপনীয়তা এবং নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৩.রিসোর্স ইউটাইলাইজেশন : ডাটা ফ্লো কন্ট্রোল মাধ্যমে প্রসেসর, মেমরি, Bandwidth এর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়।

৪.নির্ভরযোগ্যতা : ডাটা ফ্লো কন্ট্রোল ডাটার ক্ষতি রোধ করে।

৫.Error Control and Recover : ডাটার ভুল নির্ণয় ও পুনরুদ্ধার করার জন্য ডাটা ফ্লো-কন্ট্রোল ব্যবহৃত হয়।

*** ৩। Stop and Wait প্রটোকলের সুবিধা লেখ।

উত্তর : Stop and Wait প্রটোকলের সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ :

- i) Stop and Wait প্রটোকলের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এটি সহজে বুঝা যায়।
- ii) এটি বাস্তবায়ন সহজ।
- iii) এতে Data এর Privacy and Security বিদ্যমান।
- iv) কম দূরত্বে ডাটা ট্রান্সমিশনে এটি খুব ভালো।

*** 8 । Stop and Wait প্রটোকলের অসুবিধা লেখ ।

উত্তর : Stop and Wait প্রটোকলের অসুবিধাসমূহ নিম্নরূপ :

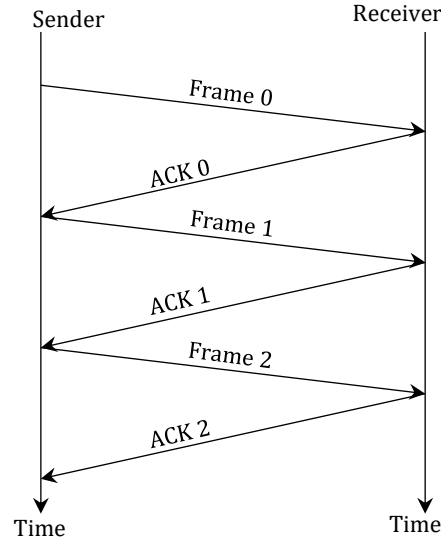
- ১) এই পদ্ধতিতে গতি কম ।
- ২) এ পদ্ধতি একক সময়ে একটি মাত্র ফ্রেম Send করতে পারে ।
- ৩) এ পদ্ধতিতে প্রতিটি ফ্রেমের জন্য Acknowledgement পাঠাতে হয় ।
- ৪) Throughput কম ।



SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। Stop and Wait প্রটোকলের চিত্রসহ বর্ণনা কর।

উত্তর :



চিত্র : Stop and Wait প্রটোকল

Stop and Wait প্রটোকল : ফ্লো কন্ট্রোল এর সহজতম উপায় হলো Stop and Wait Flow Control. এটি একটি সোর্স এনটিটি। একটি ফ্রেম ট্রান্সমিট করে, রিসিভিং এনটিটি ফ্রেম রিসিভ করার পরে Acknowledgement-এ পাঠায়। সোর্স অবশ্যই অপেক্ষা করবে যতক্ষণ পর্যন্ত Acknowledgement না পাবে।

অর্থাৎ Acknowledgement না পাওয়া পর্যন্ত পরবর্তী ফ্রেম পাঠাবে না। প্রায়ই বড় আকারের ডাটা ব্লক ছোট ব্লক থাকাতে অধিক ফ্রেম আকারে পাঠায়। কারণ অধিক বড় ফ্রেম হলে error এর সম্ভাবনা বেশি থাকে এবং রিট্রান্সমিশন করার প্রয়োজন হতে পারে। ছোট ফ্রেম এর এরর দ্রুত নির্ণয় সম্ভব এবং কম ডাটা রিট্রান্সমিট করার প্রয়োজন হয়।

Stop and Wait প্রটোকল ডাটা ট্রান্সমিশন হয় Unidirectional. অর্থাৎ এক সাথে ডাটা প্রেরণ ও গ্রহণ করতে পারবে না। Sender যখন ডাটা প্রেরণ করবে তখন গ্রহণ তখন করতে পারবে না। আবার Receiver যখন ডাটা গ্রহণ করবে তখন প্রেরণ করতে পারবে না। এরকম চলতে থাকে যতক্ষণ না Sender EOT (End of Transmission) ফ্রেম পাঠায়।

Sender Side দুটি কাজ করে। যথা :

- i) একই টাইমে একটি মাত্র ডাটা ফ্রেম পাঠাবে এবং
- ii) পরবর্তী ডাটা ফ্রেম তখনই পাঠাবে যখন Receiver থেকে Acknowledgement পাবে।

Receiver Side দুটি কাজ করে। যথা :

- i) Sender থেকে যে ডাটা ফ্রেম আসছে তা গ্রহণ করবে এবং
- ii) Sender কে Acknowledgement করবে যে ডাটা ফ্রেম তার কাছে পৌঁছেছে।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। এরর (Error) কী?**

উত্তর : ডাটা ট্রান্সমিশনে Sender যে ডাটা Send করে Receiver যদি ঐ একই ডাটা রিসিভ করতে না পারে তবে তাকে এরর বলে।

*** ২। এরর ডিটেকশন (Error Detection) বলতে কী বুঝ?**

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : ডাটা ট্রান্সমিশনে Sender যে ডাটা Send করে, Receiver-এ উক্ত ডাটা পরিবর্তিত হলে যে পদ্ধতির সাহায্যে তা শনাক্ত করা হয় তাকে এরর ডিটেকশন বলে।

***** ৩। Error কত প্রকার ও কী কী?**

বাকাশিবো- ২০১১, ১৩, ২৩

উত্তর : Error তিন প্রকার। যথা :

- ১) সিঙ্গেল বিট এরর (Single Bit Error)
- ২) মাল্টিপল বিট এরর (Multiple Bit Error) এবং
- ৩) বাস্ট এরর (Burst Error)

***** ৪। প্যারিটি বিট (Parity Bit) কী?**

উত্তর : বাইনারি পদ্ধতিতে তথ্য আদান-প্রদান করার সময় তথ্যের নির্ভুলতা বাড়াতে যে অতিরিক্ত 1 টি বিট যুক্ত করা হয় তাকে প্যারিটি বিট বলে। ইহা দুই প্রকার। যথা : জোড় (Even) প্যারিটি এবং বিজোড় (Odd) প্যারিটি।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

***** ১। বিভিন্ন ধরনের ত্রুটি শনাক্তকরণ কৌশলগুলো লেখ।**

উত্তর : ত্রুটি শনাক্তকরণের জন্য একটি সাধারণ কৌশল হলো অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করে রিডানডেন্সি বিটগুলো চালু করা।

বিভিন্ন ধরনের ত্রুটি শনাক্ত করণ কৌশল রয়েছে। যথা :

- ১) সাধারণ প্যারিটি চেক (Simple Parity Check)
- ২) টু ডাইমেনশনাল প্যারিটি চেক (Two-dimensional Parity Check)
- ৩) চেকসাম (Checksum)
- ৪) সাইক্লিক রিডানডেন্সি চেক (Cyclic Redundancy Check)



***** ২। বিভিন্ন ধরনের Error Correction কৌশল লেখ।**

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : সাধারণত ২ টি পদ্ধতিতে Error Correction করা হয়। যথা :

১) ফরওয়ার্ড এরর কারেকশন : ফরওয়ার্ড এরর কারেকশনে Receiver এরর কারেকশন কোড ব্যবহার করে, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ত্রুটিগুলো কারেকশন করে। যেমন :

i) Using Hamming Distance

ii) Using XOR

২) ব্যাকওয়ার্ড এরর কারেকশন : এ পদ্ধতিতে একবার এরর শনাক্ত হলে Receiver, Sender কে সম্পূর্ণ ডাটা ইউনিট পুনরায় পাঠানোর জন্য অনুরোধ করে।

যেমন : i) Automatic Repeat Request (ARQ).

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। হামিং কোড (Hamming Code) এর কারেকশন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

FOOD MINISTRY: 2022

উত্তর : এরর কারেকশন কোডের একটি সেট হলো হামিং কোড। যেটি এরর শনাক্ত করে এবং সঠিক বিট ব্যবহার করে এরর কারেকশন করে কম্পিউটারে ডাটা সংরক্ষণ করা হয়। Hamming Code দুইয়ের অধিক এররকে দূর করতে পারে অথবা একটি সিগন্যালের এররকে দূর করতে পারে। হামিং কোডের সাহায্যে ভুল নির্ণয় করা যায় এবং কোন বিটটি সঠিক নয় তা বের করা যায়। ভুল বিটটিকে হামিং কোডের সাহায্যে ঠিক করা যায়। হামিং কোড নিজে নিজেই এই ভুল ঠিক করতে পারে।

বাইনারি বা অন্যান্য কোড ব্যবহার করে যোগাযোগ প্রকৌশলে ডাটা প্রেরণ করা হয়ে থাকে। নানা কারণে কোড পরিবর্তিত হয়ে গ্রাহক যন্ত্রে ভুল আকারে ধরা পড়ে। এই ত্রুটি সংশোধনের জন্য নানা প্রকার কোড ব্যবহার করা হয়। হামিং কোড এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এই কোডে ডাটার মধ্যে পূর্ব নির্ধারিত স্থানে একাধিক প্যারিটি বিট ব্যবহার করা হয়। হামিং প্যারিটি বিটের অবস্থান 2^n দ্বারা নির্ধারণ করা হয়। n এর মান 0, 1, 2, 3, 4 ইত্যাদি বসিয়ে 1, 2, 4, 8, 16 ইত্যাদি স্থানে কোডের মধ্যে প্যারিটি বিট ঢুকানো হয়। একটি উদাহরণের সাহায্যে হামিং কোড গঠনের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হলো। Y এর ASCII কোড 1011001 এর ভিতর 1st, 2nd, 3rd, 4th স্থানে তিনটি হামিং প্যারিটি বিট স্থাপন করা যায়।

যেমন :

1 0 1 h_4 1 0 0 h_3 1 h_2 h_1

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

হামিং বিটগুলো নির্ণয় করার জন্য কোডের যে যে স্থানে 1 আছে তা শনাক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে 3, 7, 9 এবং 11 নং স্থানে 1 রয়েছে। এখন এই সংখ্যাগুলোকে বাইনারিতে রূপান্তর করে যোগ করলে নির্ণেয় হামিং কোডগুলো পাওয়া যাবে।

3	=	0	0	1	1
7	=	0	1	1	1
9	=	1	0	0	1
11	=	1	0	1	1
		0	1	1	0
		h_4	h_3	h_2	h_1

যোগ করার সময় ক্যারি অগ্রাহ্য করতে হবে।

এ বিটগুলো h এর স্থানে বসিয়ে হ্যামিং কোড পাওয়া যাবে। সুতরাং নির্ণেয় হামিং কোড,

1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

যেমনঃ 2 = 0010
3 = 0011
4 = 0100
7 = 0111
9 = 1001
11 = 1011

0000

গ্রাহক যন্ত্র এ কোডের যে যে স্থানে 1 আছে সে স্থানের সংখ্যা মানকে বাইনারিতে প্রকাশ করে যোগ করে পরীক্ষা করে দেখে যোগফল 0 কি না। যদি যোগফল 0 হয় তবে বুঝা যাবে যে গৃহীত ডাটার কোনো ত্রুটি নেই।

যদি কোনো কারণে গ্রহীত কোডে এরর যুক্ত হয় তবে 1 স্থানগুলোর বাইনারি যোগফল 0 হবে না।
ধরি, 6 নং স্থানে 1 হয়ে গেছে গ্রাহক যন্ত্রে 1 এর স্থানগুলো বাইনারি যোগ হবে।

$$2 = 0010$$

$$3 = 0011$$

$$4 = 0100$$

$$6 = 0110$$

$$7 = 0111$$

$$9 = 1001$$

$$11 = 1011$$

$$0110 = 6$$

যোগফল 6 ইহা নির্দেশ করে যে 6 নং স্থানে গ্রহীত বিট সঠিক নয়। উক্ত বিটটি 0 থাকলে 1 এবং 1 থাকলে 0 হবে এবং গ্রহীত কোড সংশোধিত হবে।



SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। OSI বলতে কী বুঝায়?**

প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়-০৪, ১০, ICT-11, BCSC-17, NTRCA-11, 13, 14, 15, 16, 18, SPCBL-2022, DESCO-22, SAE-ICT- 22, বাকশিবি- ২০০৯

উত্তর : OSI এর পূর্ণরূপ হলো Open System Interconnection. ১৯৭৮ সালে ISO (International Standard Organization) কর্তৃক নির্ধারিত একটি প্রটোকল মডেল। যা ভিন্নধর্মী কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মধ্যে কমিউনিকেশনের ব্যবস্থা করে।

**** ২। ISO ও OSI কী?**

বাকশিবি- ২০১৫

উত্তর : ISO এর পূর্ণরূপ হলো International Standard Organization. যা সমস্ত Industries এর উন্নয়নের জন্য কাজ করে। OSI এর পূর্ণরূপ হলো Open System Interconnection, যা কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং এর উন্নয়নের জন্য কাজ করে।



*** ৩। TCP /IP কী?

DUET: 2007-08, বাকাশিবো- ২০০৭, ০৯, ১৩, ১৬, ১৬'পরি, ১৮'পরি, ২৩

উত্তর : TCP/IP এর পূর্ণরূপ হলো : Transmission Control Protocol/Internet Protocol. TCP/IP হলো ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য প্রটোকল সুইট। এই প্রটোকল সুইটে দুইটি প্রটোকল রয়েছে। একটি ট্রান্সমিশন কন্ট্রোল প্রটোকল (TCP) এবং আরেকটি ইন্টারনেট প্রটোকল (IP).

** ৪। প্রটোকল সুইট (Protocol Suite) কী?

বাকাশিবো- ২০১৪

উত্তর : এটি একগুচ্ছ প্রটোকলের সমন্বয়, যা কম্পিউটারে সম্মিলিতভাবে উপস্থিত থাকে বা লোড হয়। এটি একটি Communication Protocol যা Networking এর জন্য ব্যবহৃত হয়। যদিও TCP/IP আপাত দৃষ্টিতে একটি মাত্র নাম নির্দেশ করে থাকে, আসলে এটি দুটি Protocol এর সমন্বয়। একটি TCP অপরটি IP, তাই একে TCP/IP Protocol Suite বলা হয়।

** ৫। ডাটা Security বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১০, ১১

উত্তর : ডাটা Security অননুমোদিত অ্যাক্সেস, ব্যবহার প্রকাশ বিঘ্ন, পরিবর্তন বা ধ্বংস থেকে সংবেদনশীল তথ্য সুরক্ষাকে বোঝায়। অথবা, ডাটা সিকিউরিটি বলতে কম্পিউটারের ডাটাবেস এবং ওয়েবসাইটের তথ্যসমূহকে ধ্বংসাত্মক শক্তিসমূহ এবং অননুমোদিত ব্যবহারকারীদের অনাকাঙ্ক্ষিত কার্যক্রম থেকে রক্ষা করাকে বুঝায়।

*** ৬। ডাটা এনক্রিপশন (Data Encryption) বলতে কী বুঝা?**

উত্তর : ডাটার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ডাটাকে উৎস হতে গন্তব্যে প্রেরণের পূর্বে যে বিশেষ পদ্ধতিতে পরিবর্তন করা হয় তাকে ডাটা এনক্রিপশন বলে।

**** ৭। সেগমেন্টেশন (Segmentation) কী?**

বাকশির্বো- ২০১৪

উত্তর : একটি বড় নেটওয়ার্ককে দুই বা ততোধিক খণ্ডে বিভক্তকরণ এবং এগুলোকে ব্রিজ বা রাউটার দ্বারা সংযুক্তকরণকে সেগমেন্টেশন বলা হয়।

**** ৮। পূর্ণনাম লেখ : ISDN, DNS, ISO, ASK, ATM.**

DUET- 2012-13, বাকশির্বো- ২০০৭, ১০, ২৪

উত্তর :

ISDN = Integrated Services Digital Network.

DNS = Domain Name System.

ISO = International Standard Organization.

ASK = Amplitude Shift Key.

ATM = Asynchronous Transfer Mode.



SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। TCP/IP প্রটোকলের কাজ লেখ।

DUET: 2018-19, বাকাশিবো- ২০০৭, ১৫, ১৫'পরি, ১৭, ১৯'পরি, ২৩

উত্তর : TCP/IP হলো ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য প্রটোকল সুইট। এই প্রটোকল সুইট দুটি প্রটোকলের সমন্বয়।

এই প্রটোকল দুটি হলো : ট্রান্সমিশন কন্ট্রোল প্রটোকল (TCP) ও ইন্টারনেট প্রটোকল (IP). TCP ব্যবহৃত হয় কানেকশন অরিয়েন্টেড নির্ভরযোগ্য ট্রান্সমিশন সার্ভিসের জন্য, আর IP ব্যবহৃত হয় ঐ নেটওয়ার্কের প্রতিটি হোস্টের Address নির্ধারণের জন্য।



** ২। নেটওয়ার্ক স্ট্যান্ডার্ডাইজেশনের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০০৪, ২৪

উত্তর : একাধিক কম্পিউটারের মধ্যে কমিউনিকেশন সৃষ্টি করে তথ্য আদান-প্রদান বা হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার রিসোর্সসমূহ শেয়ার করাই নেটওয়ার্ক এর মূল উদ্দেশ্য। কম্পিউটার টু কম্পিউটার ডাটা আদান-প্রদানের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রটোকল মডেল প্রচলিত। যেমন : OSI, SLIP, PPP, IEEE 802 Standards ইত্যাদি। কিন্তু পূর্বে কম্পিউটার টু কম্পিউটার নেটওয়ার্ক কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোনো নিয়মনীতি ছিল না। একেক জন একেকভাবে Network Control করতো। ফলে ব্যবহারকারী বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতো। তাই সবসম্মতিক্রমেই একটি নেটওয়ার্ক স্ট্যান্ডার্ডের সুপারিশ আসে। এ সুপারিশ বাস্তবায়নের ফলে বিভিন্ন কম্পিউটারের মধ্যে Communication পদ্ধতি অনেক সহজ হয়। শুধু তা-ই নয়, এর ফলে উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা বেড়ে যায়, উৎপাদন ব্যয় কমে যায়।

*** ১। OSI মডেলের লেয়ারগুলো বর্ণনা দাও।

DUET- 2005, 06, 09-10, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়- ০৪, ১০, BPSC-12,14. ICT Ministry-11, BCSC- 17, Education Ministry-14, NTRCA- 2011, 13, 14, 15, 16, 18 SPCBL-SAME-2022, CAAB-AME-2022, DESCO-2022, Immig. Passport- SAE-ICT-2022, বাকশি-২০০৮, ০৯, ১১, ১৪, ২৩

উত্তর : OSI Model এর পূর্ণরূপ হলো Open System Interconnection. সাধারণত কম্পিউটার, মোবাইল, ও অন্যান্য নেটওয়ার্কিং ডিভাইসের মধ্যে যোগাযোগ কিভাবে গড়ে উঠবে তা নির্দেশ করে OSI মডেল।

OSI মডেলের ৭ টি লেয়ার রয়েছে, লেয়ারগুলো নিয়ে আলোচনা করা হলো :

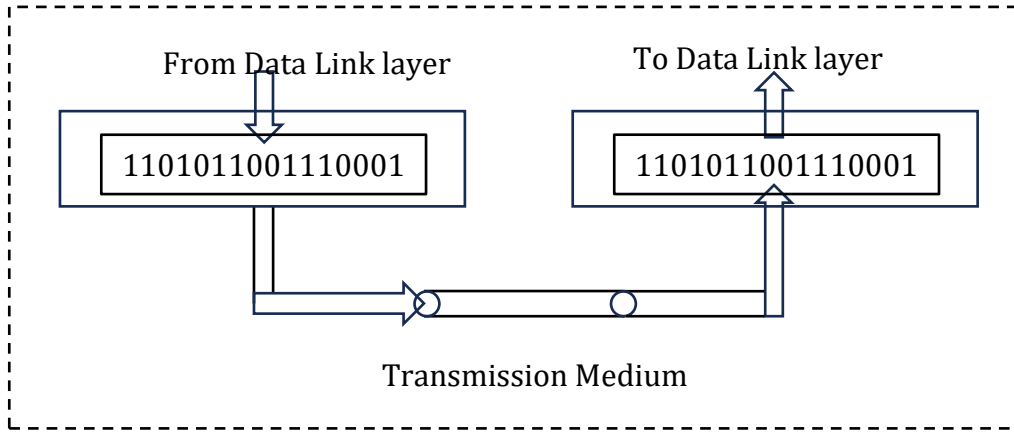
OSI Model এর লেয়ারগুলো সিরিয়াল করা হয় নিচ থেকে উপরের দিকে। যেমন প্রথম লেয়ার

Physical layer এবং শেষ layer হলো Application layer। কোন layer এর পরে কোন layer তার Sequence মনে রাখার জন্য “PDNT SPA” মনে রাখতে পারো।

১) **Physical layer :** এটা OSI Model এর সর্বনিম্ন স্তর। এ স্তর বিভিন্ন ডিভাইসসমূহের মধ্যে ফিজিক্যাল ইন্টারফেস স্থাপন করে এবং এক ডিভাইস হতে অন্য ডিভাইসে ফিজিক্যাল মিডিয়াম মাধ্যমে বিট আকারে তথ্য স্থানান্তরের নীতি নির্ধারণ করে।

7	Application layer
6	Presentation layer
5	Session layer
4	Transport layer
3	Network layer
2	Data link layer
1	Physical layer

চিত্র : OSI Model



চিত্র : Physical Layer

Physical layer এর কাজ :

১. বিভিন্ন ডিভাইস এর সাথে ফিজিক্যাল সম্পর্ক স্থাপন করা ।
২. এই লেয়ার ডাটাকে বিট স্ট্রিমে রূপান্তর করে ।
৩. ডাটা ইনকোডিং করা ।
৪. সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা ।

২) Data Link

layer : এটি OSI

মডেলের দ্বিতীয় স্তর । এ

স্তর ফিজিক্যাল লিঙ্কের

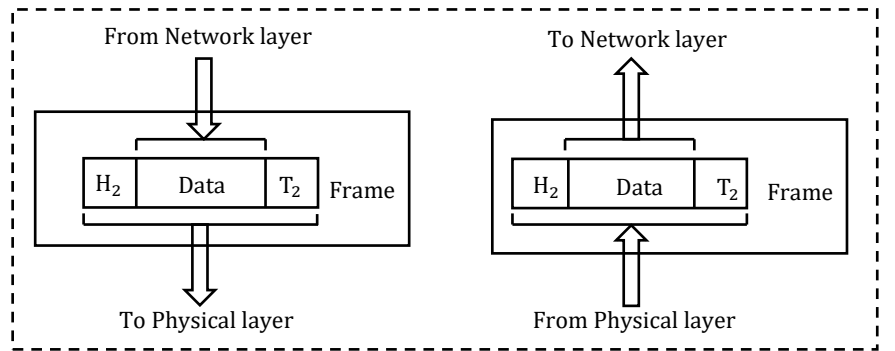
মাধ্যমে প্রেরক ও গ্রাহক

সিস্টেমের মধ্যে ত্রুটিমুক্ত

ও নির্ভরযোগ্যভাবে উপাত্ত স্থানান্তরের যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদন করে ।

Data link layer এর কাজ :

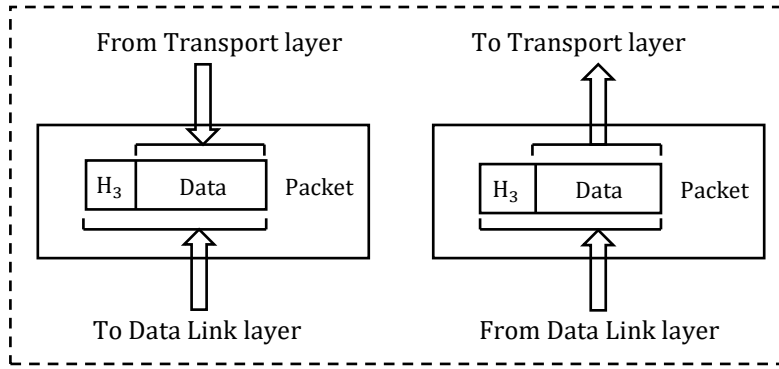
- i) নেটওয়ার্ক স্তরকে সুদৃঢ় সার্ভিস প্রদান



চিত্র : Data Link layer

- ii) ডাটা বিটের ফ্রেমিং ও সিনক্রোনাইজেশন
- iii) ডাটার ত্রুটি নিয়ন্ত্রণ
- iv) ডাটার প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ
- v) অ্যাড্রেসিং
- vi) মাল্টিপ্লেক্সিং ইত্যাদি।

৩)



চিত্র : Network layer

নেটওয়ার্ক

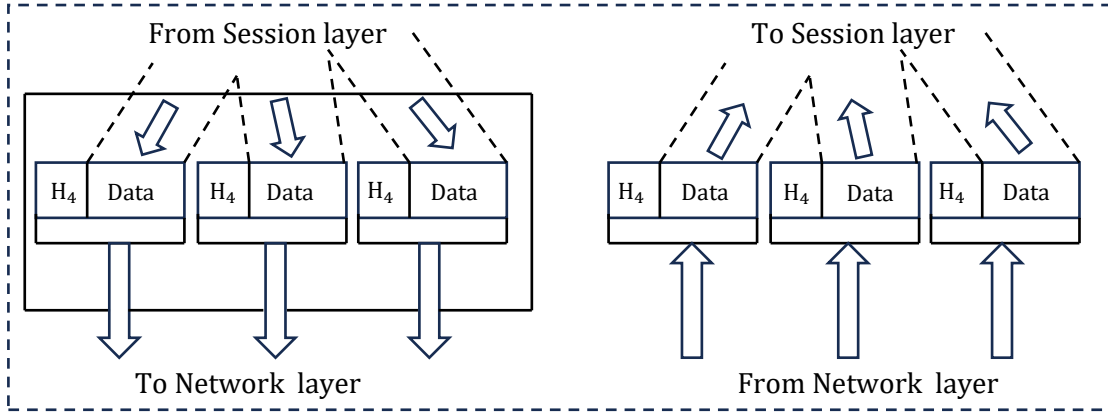
স্তর

(Network layer : এটা OSI মডেলের তৃতীয় স্তর। এ স্তর নেটওয়ার্কভুক্ত প্রেরক ও গ্রাহক সিস্টেমের মধ্যে লজিক্যাল সংযোগ স্থাপন করে।

Network layer এর কাজ :

- i) Source to Destination প্যাকেট ডেলিভারির কাজ করে।
- ii) Routing এর কাজ করে।
- iii) Logical Addressing এর কাজ করে।
- iv) কনজাকশন কন্ট্রোল।
- v) ফ্রাগমেন্টেশন ইত্যাদি।

8) Transport layer : এটি OSI মডেলের চতুর্থ এবং প্রথম এন্ড-টু-এন্ড স্তর। নেটওয়ার্ক স্তরের উপরে ট্রান্সপোর্ট স্তর স্থাপন করে এ স্তরের সাহায্যে উপরের স্তরসমূহকে অধিকতর নির্ভরযোগ্য ও ত্রুটিমুক্ত সার্ভিস প্রদান করা যায়।



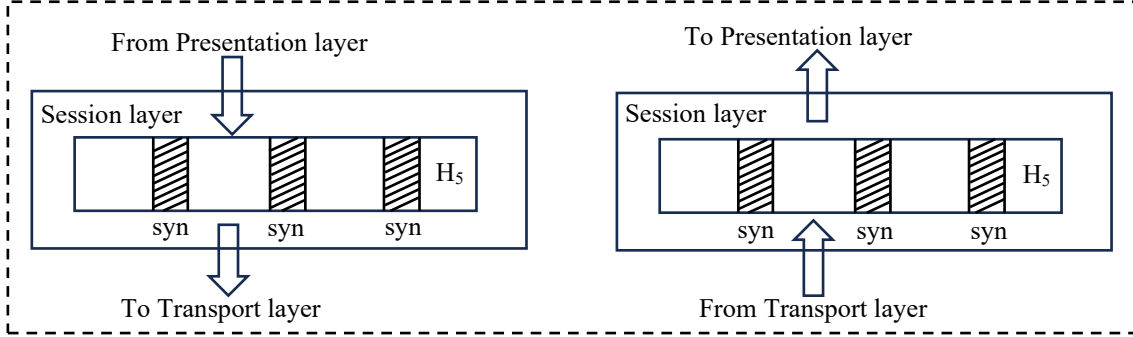
চিত্র : Transport layer

Transport layer এর কাজ :

১. সেশন স্তর থেকে ট্রান্সপোর্ট স্তরে ডাটা গ্রহণ করে।
২. ডাটা বৃহৎ আকারের হলে ডাটাকে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করে।
৩. ডাটা নেটওয়ার্ক স্তরে প্রেরণ করে।
৪. অপর প্রান্তে ডাটা সঠিকভাবে গেল কিনা তা, নিশ্চিত করে।
৫. ডাটা হোস্ট টু হোস্ট ডেলিভারি নিশ্চিত করা Transport layer এর প্রধান কাজ।

৫) Session layer : OSI নেটওয়ার্ক আর্কিটেকচারের সার্ভিস লেয়ারিং এর মধ্যে সেশন লেয়ার প্রেজেন্টেশন লেয়ার থেকে সার্ভিস রিকুয়েস্টে সাড়া

দেয় এবং ট্রান্সপোর্ট লেয়ারে সার্ভিস রিকুয়েস্ট ইস্যু করে। এটি OSI মডেলের ৫ম লেয়ার।



চিত্র : Session layer

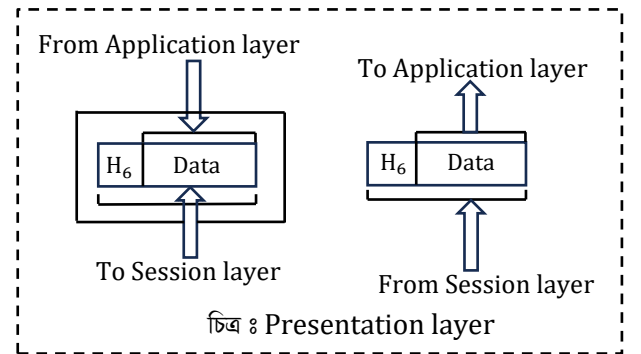
Session Layer এর কাজ :

- Session layer ডিভাইসগুলোর মধ্যে যোগাযোগের সেশন সেটআপ রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রক্রিয়া সরবরাহ করে।
- Session layer সেশনগুলো শুরু, নিয়ন্ত্রণ এবং শেষ করা নিয়ম এবং পদ্ধতি বর্ণনা করে।
- ডিভাইসগুলির মধ্যে ডাটা বিনিময় সিনক্রোনাইজ করার জন্য এবং প্রেরিত ডাটার অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য কাজ করে।
- সেশন লেয়ার নিরাপত্তা সেবা প্রদান করে। যেমন : এনক্রিপশন, ডিক্রিপশন ইত্যাদি।

৬) Presentation layer : এটি

OSI মডেলের ৬ষ্ঠ লেয়ার।

প্রেজেন্টেশন লেয়ার যে ডাটা স্থানান্তর করতে হবে এর সিনট্যাক্স ও সিম্যানটিক্স এর সাথে জড়িত। নেটওয়ার্ক ডাটা



চিত্র : Presentation layer

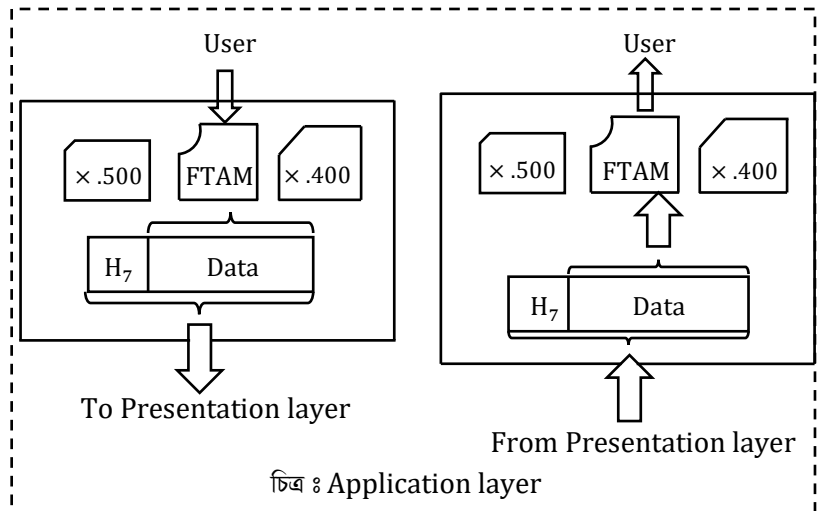
ফরমেট PC'র ডাটা ফরমেট থেকে আলাদা হতে পারে। নেটওয়ার্ক ও PC'র চাহিদা মোতাবেক এ লেয়ারটি ডাটা ফরমেট পরিবর্তন করে থাকে।

Presentation layer এর কাজ :

১. প্রেজেন্টেশন লেয়ার নেটওয়ার্ক সার্ভিসের জন্য ডাটা ট্রান্সলেটর হিসেবে কাজ করে।
২. ডাটা কম্প্রেশন অর্থাৎ ডাটা সংকুচিত করার কাজ প্রেজেন্টেশন লেয়ার করে থাকে।
৩. ডাটা কনভার্সন অর্থাৎ ডাটার বিভিন্ন ফরমেট পরিবর্তন এর কাজ এই লেয়ারে করা হয়।
৪. ডাটার নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা রক্ষার জন্য এনক্রিপশন এর ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করে।

৭) Application layer

: OSI মডেলের ৭ম ও সর্বোচ্চ স্তর হল Application layer। এটি প্রান্তিক সিস্টেম ব্যবহারকারীদের জন্য সবচেয়ে নিকটতম layer। এ



লেয়ার ব্যবহারকারীদেরকে পূর্ণাঙ্গ পরিসরে OSI সার্ভিসসমূহ ব্যবহারের সুবিধা প্রদান করে। এ জন্য একে User Oriented layer বলা হয়।

Application layer এর কাজ :

- i) অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারের কাজ হচ্ছে ব্যবহারকারীর অ্যাপ্লিকেশনকে সরাসরি সাপোর্ট করে এমন সব প্রয়োজনীয় সার্ভিস প্রদান করা।
- ii) এ লেয়ারটি সফটওয়্যার রি-ডাইরেক্টর ও শেয়ারও নেটওয়ার্ক রিসোর্স চিহ্নিত করণের কাজ করে থাকে।
- iii) Login Authentication এর লেয়ারটি প্রদান করে থাকে।



*** ২। TCP/IP Protocol এর layer গুলো বর্ণনা কর।

DESCO- SAE-2002, 43 তম BCS, Diffministry AME- 2022, DUET- 2013-14, বাকাশিবো- ২০১০, ১৩, ১৯'পরি, ২১, ২২, ২৩, ২৪

উত্তর : TCP/IP এর পূর্ণরূপ হলো

Transmission Control Protocol/Internet Protocol. বেশ কয়েক বছর পূর্বে ডেভেলপ করা হলেও মাত্র গত কয়েক বছর যাবৎ এটির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। TCP/IP হলো ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য প্রটোকল সুইট। এই প্রটোকল দুইটি হলো Transmission Control Protocol এবং Internet Protocol.

Application layer
Transport layer
Internet layer
Network Access layer
Physical layer

Fig: TCP/IP Model

OSI মডেলের মত, TCP/ IP মডেলও কয়েকটি লেয়ারে বিভক্ত। যথা :

Note: প্রথম রিসার্স পেপারে ৪টি লেয়ার ছিল, পরবর্তীতে নেটওয়ার্ক অ্যাকসেস/ইন্টারফেস লেয়ার ভেঙ্গে Network Access এবং Physical লেয়ার নাম দেওয়া হয়।

১) **Application layer** : এই layer এর প্রটোকলগুলো উৎস এবং গন্তব্য ডিভাইসের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করে এবং ডাটা স্থানান্তরের প্রক্রিয়া করে। TCP/IP মডেলের Application layer কে অনেক সময় প্রসেস লেয়ারও বলা হয়। এই লেয়ারে বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন লেভেল সার্ভিস প্রদান করে। অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারে DNS, SMTP, HTTP, FTP ইত্যাদি প্রটোকল ব্যবহৃত হয়।

২) **Transport layer** : এটি নেটওয়ার্ক সিস্টেমে এন্ড-টু-এন্ড ডাটা ট্রান্সফার সার্ভিস প্রদান করে। এছাড়া ডাটা প্যাকেটের নিয়ন্ত্রণ, উপস্থিতি নিশ্চিত বা ডাটা ডুপ্লিকেট রোধ ইত্যাদি কাজ এই layer এ হয়ে থাকে। প্রেরিত ডাটা যদি অনুমোদিত প্যাকেটের থেকে বড় হয়ে যায় তবে এটি ডাটাকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে দুই বা ততোধিক প্যাকেটে প্রেরণ করে। এই লেয়ার এর প্রটোকলগুলো হচ্ছে TCP, UDP, SPX, SCTP ইত্যাদি।

৩) **Internet layer** : Internet layer এর কাজ হলো অ্যাড্রেসিং ও প্যাকেট ডেলিভারি করা। নেটওয়ার্ক স্তরে ডাটা প্যাকেট রাউটিং এর সিদ্ধান্ত নেয় এবং সে ডাটা প্যাকেটকে তার ডেস্টিনেশনে পাঠিয়ে দেয়। এই লেয়ারে ডাটা প্যাকেটে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস যোগ করে এনক্যাপসুলেশনের মাধ্যমে। এই স্তরে যে সকল ডিভাইস ব্যবহার হয় সেগুলো হচ্ছে রাউটার, ব্রাউটার, গেটওয়ে ইত্যাদি।

৪) **Network Access layer** : এটি একটি End System এবং নেটওয়ার্কের মধ্যে ডাটা বিনিময় করে। Sending Computer অবশ্যই গন্তব্য কম্পিউটারের ঠিকানা বলে দিবে। ফলে নেটওয়ার্ক সেই Route অনুযায়ী গন্তব্যে ডাটা পাঠাতে সক্ষম হবে। সাবনেটে অত্যাধিক প্যাকেটের উপস্থিতি জনিত কারণে সমগ্র সিস্টেমের কর্মদক্ষতা যাতে কমে না যায় তার জন্য নেটওয়ার্ক স্তর কনজেশন নিয়ন্ত্রণ এর মাধ্যমে সাবনেটে আগত প্যাকেটের সংখ্যা সীমিত পর্যায়ে নিয়ে আছে।

৫) **Physical layer** : এটি ডাটা ট্রান্সমিশন ডিভাইস এবং ট্রান্সমিশন মিডিয়াম অথবা নেটওয়ার্কের মধ্যে ফিজিক্যাল ইন্টারফেস তৈরী করে। এটি একটি হোস্টকে একটি নেটওয়ার্কের সাথে সরাসরি সংযুক্ত করতে এবং

Data সরবরাহ করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রটোকল এবং হার্ডওয়্যার নিধারণ করে থাকে।

**** ৩। TCP/IP এবং OSI মডেলের আন্তঃসংযোগ বর্ণনা কর।**

DUET- 2006-07, 13-14, ICT Mimistry- 2017, SPCBL- SAME- 2022, DESCO-AE-2022

উত্তর : TCP/IP নেটওয়ার্ক স্ট্যান্ডার্ড গ্রহণ করার ফলে তা OSI স্ট্যান্ডার্ড এর সাথে কোনোরূপ দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেনি। তার কারণ, দুটো স্ট্যান্ডার্ডের উন্নয়ন প্রায় একই সময় ঘটেছিল। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে OSI এবং TCP/IP একে অপরের উন্নয়নে সহায়তা করেছিল।

TCP /IP চারটি স্তর দিয়ে তৈরি। যার

Network Access layer, OSI মডেলের Data link এবং Physical layer এর সমন্বয় তৈরি। OSI মডেলের তিনটি শীর্ষ স্তর TCP/IP এর Application layer দ্বারা উপস্থাপিত হয়ে থাকে।

OSI		TCP/IP
Application layer	-----	Application layer
Presentation layer		
Session layer		
Transport layer	-----	Transport layer
Network layer	-----	Internet layer
Data Link layer	-----	Network Access layer
Physical layer		

চিত্র : TCP/IP I OSI Model আন্তঃসংযোগ

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। DLL কী?**

উত্তর : DLL এর পূর্ণরূপ হলো Data Link Layer. যা OSI মডেলের দ্বিতীয় layer ডাটা লিংক লেয়ার ডাটার ফিজিক্যাল ট্রান্সমিশন প্রদান করে এবং এর নোটিফিকেশন পরিচালনা করে।

***** ২। ডাটা লিংক লেয়ার কী কী মৌলিক ফাংশন সম্পন্ন করে?**

বাকাশিবো- ২০১১, ১২

উত্তর : ডাটা লিংক লেয়ারের মৌলিক ফাংশন সমূহ নিম্নরূপ :

- ১) ডাটা বিটের ফ্রেমিং এবং সিনক্রোনাইজেশন করা।
- ২) ডাটা ত্রুটি নিয়ন্ত্রণ করা।
- ৩) ডাটা প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা।
- ৪) অ্যাড্রেসিং করা।
- ৫) লিংক ব্যবস্থাপনা করা।

*** ৩। ফ্রেমিং (Framing) কী?**

উত্তর : Data Link Layer এ Network layer কর্তৃক প্রেরিত মেসেজ এর সাথে Header ও Trailer Information যুক্ত করে Data ইউনিট তৈরি করার প্রক্রিয়াকে ফ্রেমিং বলে।



**** ৪। Switching (সুইচিং) কী?**

উত্তর : বিভিন্ন কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এবং সেগমেন্টের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের পদ্ধতিকে নেটওয়ার্কিং এ সুইচিং বলা হয়।

**** ৫। সুইচিং এর প্রকারভেদ লেখ।**

উত্তর : সুইচিং ৩ প্রকার। যথা :

- i) সার্কিট সুইচিং
- ii) প্যাকেট সুইচিং এবং
- iii) মেসেজ সুইচিং।

***** ৬। নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি (Network Security) বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১১, ১২, ২৩

উত্তর : নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি হলো নেটওয়ার্কের তথ্য ও সংযোগের সুরক্ষা নিশ্চিত করার প্রক্রিয়া। এটি আমাদের নেটওয়ার্কের তথ্যসমূহের গোপনীয়তা, তথ্যের সঠিকতা এবং সংযোগের সুরক্ষা নিশ্চিত করে।

**** ৭। HDLC কী?**

উত্তর : HDLC এর পূর্ণরূপ হলো : High Level Data Link Control যা একটি ডাটা কমিউনিকেশন প্রটোকল। এটি ডাটা লিংক লেয়ারে ব্যবহৃত হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :****** ১। ডাটা লিংক কন্ট্রোল প্রটোকলের কাজ কী?**

উত্তর : ডাটা লিংক কন্ট্রোল প্রটোকল এমন একটি প্রটোকল যা নেটওয়ার্কে ডাটা ট্রান্সমিশন নিয়ন্ত্রণ করে। এর মূল কাজ হল ডাটা প্যাকেটের বিন্যাস, ফ্রেমিং প্রবাহ ও ত্রুটি নিয়ন্ত্রণ। ডাটা লিংক কন্ট্রোল প্রটোকল লিংকগুলো স্থাপন, Maintenance, Configuration এবং বন্ধ করার জন্য কাজ করে থাকে। এটি End to End পয়েন্টের মধ্যে অপারেশন করে থাকে।

**** ২। সার্কিট সুইচিং এর সুবিধাগুলো লেখ।**

উত্তর : সার্কিট সুইচিং এর সুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

- ডাটা কোথায় পাঠাতে হবে তা সিদ্ধান্ত নিতে প্রতিটি সুইচে অপেক্ষা করার দরকার নেই।
- এতে Dedicated পথ থাকায় Data Packet Loss হয় না।
- সার্কিট সুইচিং এর মাধ্যমে ব্যান্ডউইথ নিয়ন্ত্রণ সহজ হয়।
- সার্কিট সুইচিং মূলত স্থানীয় নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত হয়।

**** ৩। সার্কিট সুইচিং এর অসুবিধাগুলো লেখ।**

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : সার্কিট সুইচিং এর অসুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

- সার্কিট সুইচিং নেটওয়ার্কে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন।
- সার্কিট সুইচিং নেটওয়ার্কে খরচ বেশি।
- ডাটা ট্রান্সমিশনের গতি কম।
- সার্কিট সুইচিং নেটওয়ার্ক কনফিগারেশন জটিল।

**** ৪ । মেসেজ সুইচিং এর সুবিধাগুলো লেখ ।**

উত্তর : মেসেজ সুইচিং এর সুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

- i) মেসেজ সুইচিং এর ক্ষেত্রে গ্রাহক এবং প্রেরকের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ থাকে না ।
- ii) মেসেজগুলো হোপ-টু-হোপ ডেলিভারি হয় ।
- iii) যে কোনো সাইজের মেসেজ ট্রান্সমিট করা যায় ।
- iv) ট্রাফিক কম হয় ।

**** ৫ । মেসেজ সুইচিং এর অসুবিধাগুলো লেখ ।**

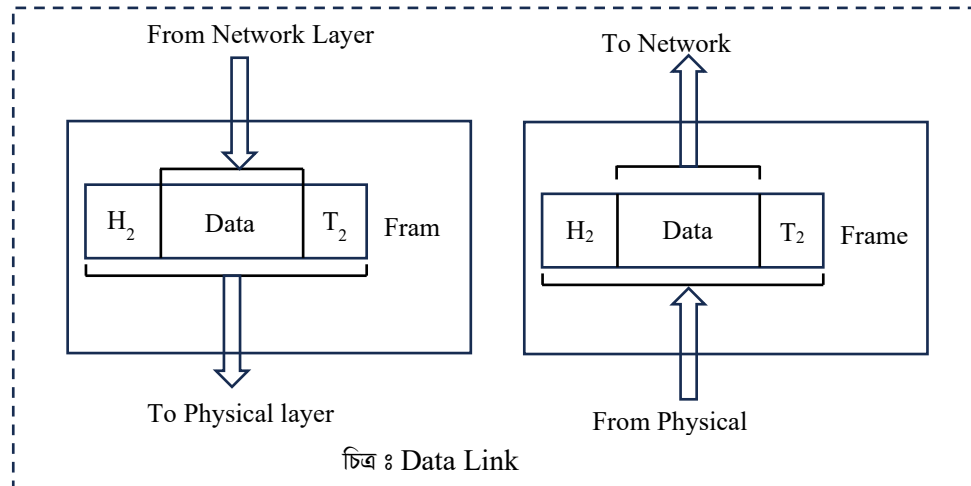
উত্তর : মেসেজ সুইচিং এর অসুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

- i) মেসেজ সুইচিং এ অনেক বেশি স্টোরেজ এর প্রয়োজন ।
- ii) প্রেরক ও গ্রাহকের মধ্যে সরাসরি কানেক্ট না থাকায় ডাটা ট্রান্সমিশনের নির্ভরযোগ্যতা কম ।
- iii) মেসেজ সুইচিং নেটওয়ার্কের রক্ষণাবেক্ষণ জটিল ।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** চিত্রসহ ডাটা লিংক লেয়ারের কাজ বর্ণনা কর।

উত্তর : ডাটা লিংক লেয়ার ফিজিক্যাল লিংকের মাধ্যমে প্রেরক ও গ্রাহক সিস্টেমের মধ্যে ত্রুটিমুক্ত ও নির্ভরযোগ্যভাবে উপাত্ত স্থানান্তরের যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদন করে। ডাটা লিংক লেয়ার ফিজিক্যাল লেয়ার হতে কাঠামোবিহীন বিট ট্রান্সমিশন সুবিধা গ্রহণ করে নেটওয়ার্ক লেয়ারে ত্রুটিমুক্তভাবে ডাটা স্থানান্তরের যাবতীয় সুবিধা প্রদান করে। প্রেরক ও গ্রাহক সিস্টেমের মধ্যে ত্রুটিমুক্ত যোগাযোগ লিংক স্থাপনের জন্য ডাটা লিংক লেয়ার কতগুলো কার্যাবলি সম্পন্ন করে থাকে।



১) Framing : Data Link Layer থেকে Network Layer এর মধ্যে বিভক্ত স্ট্রিমের রিসিভকৃত বিট পরিচালনা করাকে বলা হয় Framing.

২) Physical Addressing : নেটওয়ার্কের ফ্রেম বিভিন্ন সিস্টেমে বিভক্ত হয়। প্রেরক ও গ্রাহকের ফ্রেমের উপরে ডাটা লিংক লেয়ার সংযুক্ত। রিসিভারের অ্যাড্রেস ডিভাইস নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত থাকে।

৩) Flow Control : ডাটা ট্রান্সমিশনে গতির সামঞ্জস্যতা কমানোর জন্য যে পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়, তাই Flow Control। যদি Data Rate absorbed হয়, তাহলে গ্রাহকের চেয়ে প্রেরকের তথ্য প্রেরণ ক্ষমতা কম হবে। ডাটা লিংক লেয়ার লিংকের কন্ট্রোলকে নিয়ন্ত্রণ করে।

৪) Error Control : Data আদান-প্রদানের সময় ডাটার ত্রুটি শনাক্ত করা এবং সংশোধন করাকে Error Control বলে। এটি ট্রান্সমিশনের মধ্যে সকল প্রকার Error দূরীভূত করে। এছাড়াও, অ্যাড্রেসিং, মাল্টিপ্লেক্সিং, Link Management ইত্যাদি কার্যাবলি Data Link Layer করে থাকে।



SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। কমিউনিকেশন ডিভাইস (Communication Device) কী?**

উত্তর : কমিউনিকেশন ডিভাইস হলো একটি হার্ডওয়্যার ডিভাইস যা কমিউনিকেশন বা যোগাযোগের জন্য Wire অথবা Wireless মাধ্যমে ডাটা বা সংকেত আদান-প্রদান করতে সক্ষম। যেমন : মডেম, NIC, স্মার্টফোন, ল্যাপটপ, ব্লুটুথ ইত্যাদি।

**** ২। কয়েকটি কমিউনিকেশন ডিভাইসের নাম লেখ।**

উত্তর : কমিউনিকেশন ডিভাইসসমূহ নিম্নরূপ :

- i) মডেম (MODEM)
- ii) স্মার্টফোন (Smartphone)
- iii) NIC (Network Interface Card)
- iv) ল্যাপটপ (Laptop)
- v) স্মার্টটিভি (Smart TV)
- vi) ব্লুটুথ ডিভাইস (Bluetooth Device)
- vii) ওয়াই-ফাই ডিভাইস (Wi-Fi Device)
- viii) ভিডিও কনফারেন্সিং ডিভাইস (Video Conferencing Device) ইত্যাদি।

***** ৩। প্রটোকল (Protocol) কী?**

উত্তর : একটি কম্পিউটার বা ডিভাইস আর একটি কম্পিউটার বা ডিভাইসের সাথে কিভাবে যোগাযোগ করবে, তার কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন আছে। এসব নিয়ম কানুনের সেটকে বলা হয় প্রটোকল।

***** ৪। প্রটোকলের প্রধান উপাদান গুলো কী কী?**

বাকশিবো- ২০১০, ১২, ১৪'পরী, ১৫, ১৫'পরী, ২৩

উত্তর : প্রটোকলের প্রধান উপাদান ৩টি যথা :

- i) Syntax (সিনট্যাক্স)
- ii) Semantics (সিম্যানটিক্স) এবং
- iii) Timing (টাইমিং)

***** ৫। বিভিন্ন প্রকার নেটওয়ার্ক প্রটোকলের নাম লেখ।**

বাকশিবো- ২০১৪'পরী

উত্তর : বিভিন্ন প্রকার নেটওয়ার্ক প্রটোকলের নাম নিম্নরূপ :

- i) TCP (Transmission Control Protocol)
- ii) IP (Internet Protocol)
- iii) NetBeui (Net Bios Extended User Interface)
- iv) HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
- v) FTP (File Transfer Protocol)
- vi) IPX/SPX (Internetwork Packet Exchange/Sequered Packet Exchange)



**** ৬। Telnet কী?**

উত্তর : Telnet হলো একটি Client /Server অ্যাপ্লিকেশন প্রটোকল। যে সার্ভিস এর মাধ্যমে কোনো ব্যবহারকারী দূরবর্তী কোনো অবস্থানের কোনো কম্পিউটারে login করতে পারে এবং তা থেকে রিসোর্স ব্যবহার করতে পারে সেই সার্ভিসকে বলা হয় Telnet

**** ৭। পূর্ণরূপ লেখ : HTTP, HTTPS, FTP, SMTP**

উত্তর : HTTP = Hyper Text Transfer Protocol.

HTTPS = Hypertext Transfer Protocol Secure.

FTP = File Transfer Protocol.

SMTP = Simple Mail Transfer Protocol.



SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। প্রটোকলের ফাংশনগুলো কী কী?**

বাকাশিবো- ২০১০, ১১, ১২, ১৩

উত্তর : প্রটোকলের ফাংশনগুলো নিম্নরূপ :

- i) Encapsulation
- ii) Segmentation and Reassembly
- iii) Connection Control
- iv) Order Delivery
- v) Flow Control
- vi) Error Control
- vii) Synchronization
- viii) Addressing
- ix) Multiplexing
- x) Transmission Services.

***** ২। প্রটোকলের বৈশিষ্ট্য গুলো কী কী?**

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৬'পরি, ২৩, ২৪

উত্তর : প্রটোকলের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

- i) ইন্টারনেট সংযোগের ধরণ এবং প্রয়োজনীয়তা প্রটোকল অনুসারে নির্ধারিত হয়।
- ii) ডাটার ফরম্যাট নির্ধারিত হয় প্রটোকলের মাধ্যমে।
- iii) ডাটা ট্রান্সমিশনের ত্রুটি নিয়ন্ত্রণ করে।
- iv) ডাটার গোপনীয়তা সুরক্ষা প্রদান করে প্রটোকল।
- v) বিভিন্ন সিস্টেমের মধ্যে ডাটা ট্রান্সফার করে।



*** ৩। HTTP এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

CAAB-AME-2022, Immig, Passport-2022 Diffministry-AME-2022

উত্তর : HTTP এর পূর্ণরূপ হলো Hyper Text Transfer Protocol. এটি এমন একটা প্রটোকল যার মাধ্যমে সার্ভার এবং ক্লায়েন্ট কম্পিউটারের মধ্যে ডাটা আদান-প্রদান হয়ে থাকে। HTTP হলো মূলত Request Response টাইপের প্রটোকল। Client ইনফরমেশনের জন্য অনুরোধ পাঠাবে এবং Server সেই অনুরোধ অনুসারে সাড়া দিবে। অর্থাৎ প্রত্যেক HTTP এর কাজ হলো :

- ১) সার্ভারের সাথে ব্রাউজারের সংযোগ প্রতিষ্ঠিত করা।
- ২) ব্রাউজারের যে কোনো Request সার্ভারে পৌঁছে দেয়া।
- ৩) সার্ভারের Response কে ব্রাউজারে নিয়ে আসে।
- ৪) ব্রাউজার এবং সার্ভারের সংযোগ বিচ্ছিন্ন এর মাধ্যমে Transaction শেষ করা।

*** ৪। TCP এবং UDP এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

DIP-12, BUET-MS-17, MHA-AP-21, SPCBL-SAME-2022, NSOA-AME-2022, Immig. Passport-SAE-ICT-2022, DUET-2019-20

উত্তর : TCP এবং UDP এর মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

TCP	UDP
১) TCP এর পূর্ণরূপ হলো : Transmission Control Protocol.	১) UDP এর পূর্ণরূপ হলো : User Datagram Protocol.
২) TCP এর নির্ভরযোগ্যতা অনেক বেশি।	২) UDP এর নির্ভরযোগ্যতা কম।
৩) TCP Connection Oriented Protocol.	৩) UDP Connection Less Protocol.
৪) অ্যাপ্লিকেশন ডাটা ইন্টারফেস হলো Stream Based.	৪) অ্যাপ্লিকেশন ডাটা ইন্টারফেস হলো Message Based.
৫) TCP ধীরগতি সম্পন্ন।	৫) UDP দ্রুত গতি সম্পন্ন।
৬) TCP এর প্রটোকল গুলো হচ্ছে FTTP, SMTP, Telnet ইত্যাদি।	৬) UDP এর প্রটোকল গুলো হচ্ছে DNS, DHCP, TFTP ইত্যাদি।

৫। IoT ডিভাইস কী? কয়েকটি IoT Device এর উদাহরণ দাও।

উত্তর : IoT ডিভাইস : IoT ডিভাইস হলো একটি হার্ডওয়্যার ডিভাইস, যা ইন্টারনেটের সাথে সংযোগ করতে পারে এবং অন্যান্য ডিভাইস বা ব্যবহারকারীর সাথে যোগাযোগ করতে পারে। এতে সাধারণত কিছু মাত্রায় অটোমেশন অন্তর্ভুক্ত করে, যা ব্যবহারকারীদের দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে দেয়।

IOT ডিভাইসের উদাহরণগুলো নিম্নরূপ :

- i) স্মার্ট থার্মোস্ট্যাট
- ii) স্মার্ট হোম সিকিউরিটি ক্যামেরা
- iii) ফিটনেস ট্র্যাকার
- iv) কানেক্টেড কার
- v) স্মার্ট রেফ্রিজারেটর
- vi) স্মার্ট লাইটিং
- vii) স্মার্ট গ্রিড সেন্সর ইত্যাদি।

৬। Protocol এর কাজ কী?

বাকাশিবো-২৩

উত্তর : Protocol (প্রোটোকল) হলো যোগাযোগের নিয়মাবলি বা বিধিমালা, যা অনুসরণ করে দুটি বা ততোধিক ডিভাইস পরস্পরের মধ্যে ডাটা আদান-প্রদান করে।

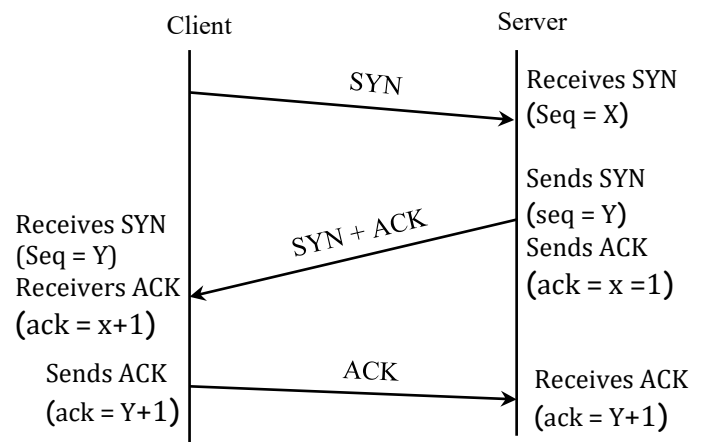
Protocol এর প্রধান কাজসমূহ :

- ১) ডাটা ফরম্যাট নির্ধারণ : ডাটা কীভাবে সাজানো হবে (Format, Structure) তা নির্ধারণ করে।
- ২) ডাটা ট্রান্সমিশন নিয়ন্ত্রণ : ডাটা কখন, কীভাবে এবং কোন গতিতে পাঠানো হবে তা নিয়ন্ত্রণ করে।
- ৩) **Error Control** : ডাটা প্রেরণের সময় ত্রুটি শনাক্ত ও সংশোধনের ব্যবস্থা করে।
- ৪) **Flow Control** : প্রেরক ও গ্রাহকের মধ্যে ডাটার গতি নিয়ন্ত্রণ করে যাতে অতিরিক্ত ডাটা জমে না যায়।
- ৫) **Addressing** : কোন ডিভাইসে ডাটা যাবে তা নির্ধারণ করে (Source I Destination Address)।
- ৬) **Synchronization** : ডাটা প্রেরণ ও গ্রহণের সময় সমন্বয় রক্ষা করে।
- ৭) **Security** : ডাটা সুরক্ষিত রাখতে এনক্রিপশন ও অথেনটিকেশন ব্যবহার করে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :****** ১। TCP ও FTP প্রটোকল বর্ণনা কর।**

উত্তর : **TCP :** TCP এর পূর্ণরূপ হলো Transmission Control Protocol. এটি একটি কমিউনিকেশন প্রটোকল, যা অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে ডাটা ট্রান্সফারের কাজটি করে থাকে। TCP/ IP প্রটোকলের মধ্যে TCP সবচেয়ে মুখ্য প্রটোকল। TCP নেটওয়ার্কে ভার্চুয়াল সার্কিট বা সংযোগভিত্তিক কমিউনিকেশন সার্ভিস প্রদান করে। TCP প্রধানত যে সকল কাজ করে থাকে, তা হলো মেসেজ ফরমেটিং, ভার্চুয়াল সার্কিট প্রতিষ্ঠা এবং বিচ্ছিন্ন করা, সিকোয়েন্সিং প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ, ডাটা প্যাকেটের ত্রুটি সংশোধন ইত্যাদি। TCP এর ক্ষেত্রে ডাটা ইউনিটকে বলা হয় Segment.

TCP প্রটোকলের কাজের প্রক্রিয়া : TCP সংযোগগুলো ত্রি-মুখী হ্যান্ডশেক নামক সংযোগ অ্যালগরিদম দিয়ে শুরু হয়। এই হ্যান্ডশেকের সময়, ক্লায়েন্ট এবং সার্ভার উভয়কেই শুরুর প্যাকেটের সিকোয়েন্স নাম্বারের সাথে একই হতে হবে যা ভবিষ্যতের প্যাকেটের সিকুয়েন্সের গ্যারান্টি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।



FTP : FTP এর পূর্ণরূপ হলো File Transfer Protocol. এটি একটি স্ট্যান্ডার্ড কমিউনিকেশন প্রটোকল যা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে একটি সার্ভার থেকে ক্লায়েন্ট কম্পিউটারে ফাইল স্থানান্তরের জন্য ব্যবহৃত হয়।

এজন্য লোকাল ও রিমোট দুইটি কম্পিউটারকে ইন্টারনেটে সংযুক্ত থাকতে হয়। দূরবর্তী কম্পিউটারে যুক্ত হওয়ার পর FTP ঐ কম্পিউটার থেকে নিজের কম্পিউটারে এক বা একাধিক ফাইল কপি করার সুযোগ দিবে। তবে কোনো কম্পিউটার থেকে দূরবর্তী কম্পিউটারে ফাইল কপি বা আপলোড করতে কিন্তু যথাযথ অনুমোদন নিতে হবে। এখানে ফাইল ট্রান্সফার বলতে ফাইল কপি করা বুঝানো হয়ে থাকে। ফাইল কপির ক্ষেত্রে মূল অবস্থানে ফাইল অপরিবর্তিত থাকে। LAN ও WAN এ বর্তমানে FTP অ্যাপ্লিকেশন ফাইল আদান-প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। কম্পিউটার নেটওয়ার্ক (Computer Network) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশির্বো- ২০০৪, ০৬, ০৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৬'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ২৩

উত্তর : কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বলতে একাধিক কম্পিউটারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করাকে বুঝানো হয়ে থাকে। অর্থাৎ একটি কম্পিউটারের সফটওয়্যার বা হার্ডওয়্যার রিসোর্স সমূহকে অন্য এক বা একাধিক কম্পিউটারে শেয়ার করে ব্যবহার করার জন্য পরস্পর সংযুক্ত হয়। এই সংযুক্ত হওয়ার সিস্টেমকেই বলা হয় কম্পিউটার নেটওয়ার্ক।

*** ২। আইপি অ্যাড্রেস (IP Address) কী?

বাকাশির্বো- ২০০৯, ১০, ১৪, ১৪'পরি, ১৯, ২০'পরি

উত্তর : IP Address এর পূর্ণরূপ হলো Internet Protocol. IP Address নেটওয়ার্কের প্রতিটি কম্পিউটার বা ডিভাইসের একটি নির্দিষ্ট এবং ইউনিক আইডেন্টিটি থাকে। এই অ্যাড্রেস বা আইডেন্টিকে আইপি অ্যাড্রেস বলে।

**** ৩। সাবনেট (Subnet) বলতে কী বুঝায়?** বাকাশিবো- ২০১৬'পরি, ২৪

উত্তর : কোনো নেটওয়ার্কের লজিক্যাল সেগমেন্ট বা অংশ হচ্ছে সাবনেট। এটি সাবনেটওয়ার্ক নামেও পরিচিত। প্রতিটি সাবনেটকে একটি লজিক্যাল অ্যাড্রেস দেওয়া হয়। সাবনেট মানে সাব-নেটওয়ার্ক, এর মানে হলো একটি নেটওয়ার্ককে ছোট নেটওয়ার্কে বিভক্ত করা।

**** ৪। সাবনেটিং (Subnetting) কী?**

উত্তর : সাবনেটিং হলো একটি প্রক্রিয়া, যেই প্রক্রিয়ায় একটি বড় নেটওয়ার্ককে বিভিন্ন ছোট ছোট নেটওয়ার্কে ভাগ করা হয়।

**** ৫। CIDR বলতে কী বুঝায়?**

BPSC, AP(NON-cader-2021) বাকাশিবো- ২০২০

উত্তর : CIDR এর পূর্ণরূপ হলো Classless Inter-Domain Routing. এটি IP Address Assign এবং Internet Protocol প্যাকেট রাউটিং করার একটি পদ্ধতি। যার সাহায্যে ISP কোম্পানিগুলো বাসা বা অফিসে IP Assign করে।

নোট : ISP: ISP এর পূর্ণরূপ হলো Internet Service Provider. এটি ইন্টারনেট পরিষেবা প্রদানকারী এমন একটি প্রতিষ্ঠান যারা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ইন্টারনেট সংযোগ ও পরিষেবা প্রদান করে।

**** ৬। পূর্ণরূপ লেখ : IEEE, ANSI, CIDR, IPv4, IPv6.**

উত্তর : IEEE : Institute of Electrical & Electronic Engineering

ANSI: American National Standards Institute.

CIDR : Classless Inter-Domain Routing.

IPv4: Internet Protocol Version 4.

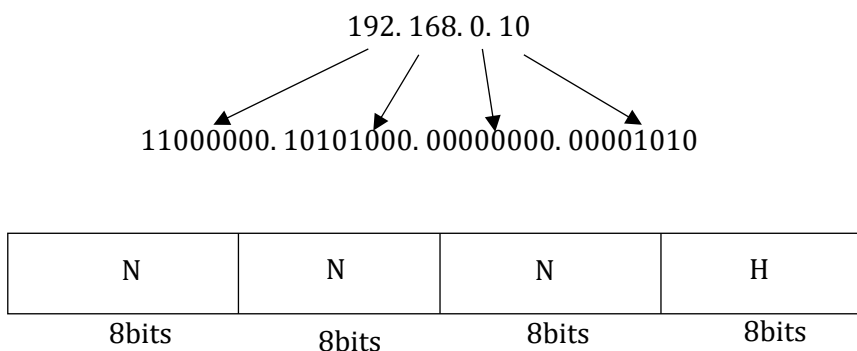
IPv6 : Internet Protocol Version 6.

*** ৭। NIC এর অপর নাম কী?**

উত্তর : NIC এর পূর্ণরূপ Network Interface Card. এর অপর নামগুলো হলো, নেটওয়ার্ক কার্ড, LAN Card, বা Network Adapter.

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :****** ১। IPv4 এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।****RPGCL-AGM-IT-2022, NSDA-AP-2022**

উত্তর : IPv4 (আইপি ভার্সন ৪) এর পূর্ণরূপ হলো Internet Protocol Version 4. যা 1983 সালে প্রথম ব্যবহার করা হয়েছিল। এটি একটি 32 বিটের IP Address এবং এই IP Address কে 4টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, প্রত্যেক ভাগে রয়েছে 8 টি করে বিট। এই 8 টি বিট নিয়ে Octet গঠিত হয়। 32 বিটের জন্য 4 টি Octet গঠিত হয় এবং প্রত্যেক Octet Dot (.) দ্বারা আলাদা থাকে। একটি নেটওয়ার্ক ডিভাইস থেকে অন্য নেটওয়ার্ক ডিভাইসে IPv4 লজিক্যাল সংযোগ ব্যবস্থা করে। IPv4 কে Manual ও Automatic সব ধরনের ডিভাইসের সাথে Configure করা হয়। IP Address কে সাধারণত ডেসিমেল নাম্বারে প্রকাশ করা হয়।

ইন্টারনেট প্রটোকল ভার্সন 4 এর ফরমেট হলো :

*** ২। IPv4 এবং IPv6 এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

MNA-AME-21, বাকাশিবো- ২০২০'পর

উত্তর : IPv4 এবং IPv6 এর মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

IPv4	IPv6
i) IPv4 এর পূর্ণরূপ হলো Internet Protocol Version 4.	i) IPv6 এর পূর্ণরূপ হলো Internet Protocol Version 6.
ii) IPv4 32 বিটের।	ii) IPv6 128 বিটের।
iii) IPv4 20-30 বাইটের হেডার থাকে।	iii) IPv6 এর হেডার 40 বাইটে ফিক্সড থাকে।
iv) IPv4 এর Address দশমিকের মধ্যে বাইনারী সংখ্যা উপস্থাপন করে।	iv) IPv6 এর Address গুলি হেক্সাডেসিমালে বাইনারি সংখ্যা প্রকাশ করে।
v) IPv4 VLSM Support করে।	v) IPv6 VLSM Support করে না।
vi) IPv4 Unicast, Broadcast, and Multicast টাইপের হয়ে থাকে।	vi) IPv6 Unicast, Multicast and Anycast টাইপের হয়ে থাকে
vii) উদাহরণ : 172.100.0.10	vii) উদাহরণ : 3002:obd6:0000:0000:0000:ee00:0033:6778

Note: VLSM এর পূর্ণরূপ Variable Length Subnet Mask. এর মাধ্যমে আমরা একটি নেটওয়ার্কে একাধিক Subnet Mask ব্যবহার করতে পারি।

** ৩। সাবনেট মাস্ক সম্পর্কে লেখ।

বাকাশিবো- ২০১০, ১৪

উত্তর : সাবনেট : কোনো নেটওয়ার্কের লজিক্যাল সেগমেন্ট বা অংশ হচ্ছে সাবনেট, সাবনেট মানে সাব-নেটওয়ার্ক। এর মানে হলো একটি নেটওয়ার্ককে ছোট নেটওয়ার্কের বিভক্ত করতে পারা। অর্থাৎ সাবনেট হলো একটি নেটওয়ার্কের মধ্যে আর একটি নেটওয়ার্ক।

সাবনেটযুক্ত কোনো নেটওয়ার্কের হোস্টের আইপি অ্যাড্রেস নিম্নরূপ :

$$\boxed{\text{নেটওয়ার্ক আইডি}} + \boxed{\text{সাবনেট আইডি}} + \boxed{\text{হোস্ট আইডি}}$$

যদি ক্লাস B নেটওয়ার্কে সাবনেট বিভক্ত করার দরকার পড়ে, তাহলে সাবনেট আইডির জন্য হোস্টের জন্য নির্ধারিত 16 বিট থেকে কিছু বিট নিতে হবে। যেখান থেকে কয় বিট নেব, তার উপর নির্ভর করবে কয়টি সাবনেট আমরা তৈরি করতে পারব, আর প্রতি সাবনেটে কয়টি হোস্ট থাকবে।

সাবনেট মাস্ক : নেটওয়ার্কের নেটওয়ার্ক সংখ্যা এবং হোস্ট সংখ্যাকে আলাদা করে বুঝানোর জন্য 32 বিটের এক ধরনের Address ব্যবহার করা হয় যাকে বলা হয় Subnet Mask. প্রতিটি TCP/IP হোস্টের জন্য দুটি Information দরকার পড়ে। প্রথমত, একটি IP Address এবং দ্বিতীয়ত একটি সাবনেট মাস্ক। সাবনেট মাস্কের কাজ হলো IP Address এর কোন বিটগুলো Network ID আর কোন বিটগুলো Host ID তা শনাক্ত করা। সাবনেট মাস্ক না থাকলে কম্পিউটার বুঝতে পারে না IP Address এর কোন অংশ Network ID আর কোন অংশ Host ID.

**** ৪ । সাবনেট তৈরির সুবিধাসমূহ লেখ ।**

উত্তর : সাবনেট তৈরির সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ :

১. ব্রডকাস্ট ট্রাফিক পুরো নেটওয়ার্ককে দখল করতে পারছে না বলে নেটওয়ার্কের পারফরম্যান্স বৃদ্ধি পায় ।
২. একটি বড় নেটওয়ার্ক ম্যানেজ না করার চেয়ে ছোট নেটওয়ার্ক ম্যানেজ করা অনেক সুবিধাজনক ।
৩. নেটওয়ার্ক ট্রাফিক অনেক কম হয় ।
৪. কয়েকটি ছোট সাবনেটকে একত্রে যুক্ত করে নেটওয়ার্ককে বিস্তৃত করা অনেক সুবিধাজনক ।
৫. নেটওয়ার্ককে সহজে ভাগ করা যায় ।

**** ৫ । সাবনেটিং কী? কেন সাবনেটিং প্রয়োজন হয়?**

বাকাশিবো- ২০১৫

উত্তর : সাবনেটিং : সাবনেটিং হলো এমন একটি পদ্ধতি, যা একটি বড় নেটওয়ার্ককে অনেকগুলো ছোট ছোট নেটওয়ার্কে ভাগ করা হয় ।

সাবনেটিং এর প্রয়োজনীয়তা :

১. নেটওয়ার্ক কর্মক্ষমতা এবং নেটওয়ার্ক এর Speed বা গতি উন্নত করতে ।
২. নেটওয়ার্কের ভিড় কমাতে ।
৩. নেটওয়ার্ক এর নিরাপত্তা বৃদ্ধি করতে ।
৪. বড় নেটওয়ার্ক সহজে নিয়ন্ত্রণ করতে এবং Networking কাজকে সহজ করে তুলতে সাবনেটিং প্রয়োজন হয় ।

**** ৬। Networking এর ক্ষেত্রে NIC এর ভূমিকা লেখ।**

বাকশিবো- ২০১৫'পরি, ১৯'পরি

উত্তর : নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড বা নেটওয়ার্ক কার্ডকে সংক্ষেপে NIC বলা হয়। একে ল্যান কার্ড বা নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টারও বলে। নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড হচ্ছে এমন একটি হার্ডওয়্যার যা একটি কম্পিউটারের সাথে অন্য কম্পিউটারের সংযুক্ত করাকে বুঝায়। এটি ডিজিটাল আকারে ডাটা এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে আদান-প্রদান করে থাকে। নেটওয়ার্ক কমিউনিকেশনের সমস্ত কাজ নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার করে থাকে। প্রতিটি নেটওয়ার্ক কার্ডের একটি বিল্ট ইন ইউনিক আইডি থাকে, যা MAC (Media Access Control) অ্যাড্রেস নামে পরিচিত। নেটওয়ার্কে সকল মৌলিক অপারেশন MAC অ্যাড্রেসের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

***** ১। IP Address এর শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা কর।**

BRTA-12, BPSC-12, ICT ministry-11, বাকশিবো- ২০১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৭, ২৩, ২৪

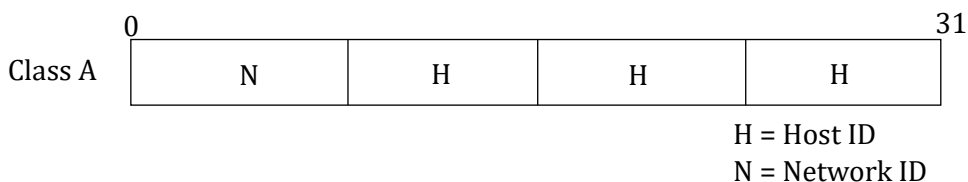
উত্তর : IP এর পূর্ণরূপ হলো Internet Protocol. নেটওয়ার্কের প্রতিটি ডিভাইস বা কম্পিউটারের একটি নির্দিষ্ট এবং ইউনিক অ্যাড্রেস বা আইডেন্টি থাকে। এই অ্যাড্রেস বা আইডেন্টিকে আইপি (IP) অ্যাড্রেস বলে। একটি আইপি অ্যাড্রেস গড়ে উঠে ৩২ বিট ব্যবহার করে। এ বিটগুলোর প্রতি আটটিকে নিয়ে ওঠে একটি করে Octet. সুতরাং আইপি অ্যাড্রেসে থাকছে চারটি Octet বা ৩২ বিট IP Address এর দুটি অংশ রয়েছে।

- i. নেটওয়ার্ক অংশ এবং
- ii. হোস্ট অংশ।

IP Address এর শ্রেণিবিভাগ : ক্লাস অনুসারে TCP/IP আইপি অ্যাড্রেসকে 5 ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা :

- i. Class A
- ii. Class B
- iii. Class C
- iv. Class D
- v. Class E

i) Class A : Class A আইপি অ্যাড্রেসের প্রথম Octet নেটওয়ার্কের জন্য এবং শেষ 3 টি Octet হলো হোস্ট এর জন্য অর্থাৎ প্রথম 8 bit হলো Network এর জন্য শেষের 24 bit হলো হোস্টের জন্য। যদি প্রথম Octet এর সর্ব বামের বিট অর্থাৎ MSB (Most Significant Bit) শূন্য (0) হয়, তাহলে বুঝতে হবে এটি Class-A IP Address. যখন নেটওয়ার্ক তৈরির সময় অনেক বেশি পরিমাণে হোস্ট এর প্রয়োজন পরবে তখন আমরা Class A এর আইপি অ্যাড্রেস ব্যবহার করতে পারি।



Class A IP Address Range, 0-127 পর্যন্ত।

00000000. 0. 0. 0 – 10111111. 11111111. 11111111. 11111111

অর্থাৎ 0. 0. 0. 0 – 127. 255. 255. 255

Subnet Mask : 255. 0. 0. 0

- Number of Address in Class A = 2^{31}
- Number of Network in Class A = $2^7 - 2$
- Number of Host Possible Every Network = $2^{23} - 2$

ii) Class B : Class B আইপি অ্যাড্রেসের প্রথম ২ টি Octet হলো নেটওয়ার্কের জন্য এবং শেষ ২ টি Octet হলো Host এর জন্য। যদি আইপি অ্যাড্রেসের প্রথম Octet এর প্রথম ২টি MSB 1 ও 0 হয়, তাহলে সেটি Class B IP Address.



Class B IP Address Range; 128– 191 পর্যন্ত

1 00000000 .0 .0 .0 – 10111111. 11111111.11111111.11111111

128 .0 .0 .0 – 191. 255. 255. 255

Subnet Mask: 255. 255. 0. 0

- Number of IP Address = 2^{30}
- Number of Network in Class B = $2^{16} - 2$
- Number of Host in Class B = $2^{16} - 2$

iii) Class C : Class C আইপি অ্যাড্রেসের প্রথম ৩ টি Octet হলো নেটওয়ার্কের জন্য এবং শেষ ১ টি Octet হলো Host এর জন্য। ক্লাস সি আইপি অ্যাড্রেসের ক্ষেত্রে প্রথম Octet এর প্রথম ৩ টি MSB 11 ও 0 হলে সেটা ক্লাস সি আইপি আড্রেস।

Class C Address এর Range:

0				31
N	N	N	H	

110 000000 – 110 11111. 11111111. 11111111.
11111111

192. 0. 0. 0 – 192. 255. 255. 255

অর্থাৎ 192. 0. 0. 0 – 223. 255. 255. 255

Subnet Mask: 255. 255. 255. 0

➤ Number of IP Address = 2^{29}

➤ Number of Network in Class = $2^{21} - 2$

➤ Number of Host in Class C = $2^8 - 2$

iv) Class D : Class D হচ্ছে একটি বিশেষ শ্রেণীর আইপি অ্যাড্রেস এর রেঞ্জ হলো 224. 0. 0. 0 থেকে 239. 255. 255. 255 পর্যন্ত। Class D এর আইপি অ্যাড্রেস সবার জন্য উন্মুক্ত না এবং এই নেটওয়ার্ক এর IP Address সমূহ Multicast Group এর জন্য ব্যবহৃত হয়।

Class D:	N	N	N	H
----------	---	---	---	---

Class D IP Address এর রেঞ্জ :

1110 0000. 0. 0. 0 – 11101111. 11111111. 11111111.
11111111

224–239 পর্যন্ত

➤ Number of Network = 2^{20}

➤ Number of Host = $2^8 - 2$

v) Class E : ক্লাস-ই আইপি অ্যাড্রেসের প্রথম অকটেটের প্রথম চারটি MSB 1 দ্বারা পূর্ণ থাকে। ক্লাস-ই এর অ্যাড্রেস শুরু হয় 240. 0. 0. 0 থেকে এবং শেষ হয় 255. 255. 255. 254 পর্যন্ত। ভবিষ্যত ব্যবহারের জন্য Class-E অ্যাড্রেস সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে।

*** ২। আইপি ভার্সন ৬ (IPv6) বর্ণনা কর।

RPGCL -AGM-IT-2022 SPEBL-SAME-2022 বাকশির্বো- ২০১৪, ১৭, ১৯'পরি, ২৪

উত্তর : আইপি ভার্সন ৬ হলো Internet Protocol Version 6.

বর্তমানে ইন্টারনেটে ব্যবহৃত হচ্ছে IPv6. এটিকে যদি IPv4 এ রূপান্তর করতে চাই তাহলে কি বর্তমান সিস্টেম বন্ধ রাখতে হবে? তা নয়।

বর্তমান ব্যবস্থা চালু রেখেই যাতে IPv6 ব্যবহার করা যায়, তার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে RAFC 1933 এ। এটি SIT নামেও পরিচিত।

আমরা যে IP Address ব্যবহার করি তা 32 বিটের। এ 32 বিটের আইপি অ্যাড্রেসকে বলা হয় আইপি ভার্সন ৪ বা IPv4. যেহেতু এখনই ধারণা করা হচ্ছে আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই 32 বিটের এর আইপি অ্যাড্রেস সংখ্যা নিঃশেষ হয়ে যাবে, তাই বর্তমান আইপি অ্যাড্রেসের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই ইন্টারনেট বাজারে 128 বিটের IP অ্যাড্রেসের ব্যবহার

শুরু হচ্ছে। এ 128 বিটের IP Address IPv6 নামে পরিচিত। ১৯৯২ সালে আসতেই দেখা যায় IPv4 এর মোট ঠিকানার 60% ব্যবহার হয়ে গেছে। এর সক্ষমতা ছিল 430 কোটি Address. 2012 সালে ছাড়া হলো IPv6. যদিও এর চূড়ান্ত সংস্করণ আসে 2017 সালে। এতে Address শেষ হওয়ার ভয় নেই। কারণ এখানে 340 ট্রিলিয়নের বেশি Address রয়েছে।

4 bits Version	4 bits Version	24 bits Flow Label
16 bits Payload Length	8 bits Next Header	8 bits Hop Limit
128 bits Source Address		
128 bits Destination Address		

চিত্র : IPv6 প্যাকেট হেডার

সরলীকৃত আইপি ভার্সন ৬ প্যাকেট হেডার 40 বিট বিশিষ্ট। এর মধ্যে যে ফিল্ডগুলো থাকে তা হচ্ছে ফরম্যাট ভার্সন, ফ্লো লেবেল, পেলোড লেংথ, নেক্সট হেডার, হপ লিমিট, সোর্স অ্যাড্রেস, ডেস্টিনেশন অ্যাড্রেস, ডাটা এবং পেলোড ফিল্ড। প্রতিটি ভাগ ডট (:) দ্বারা পৃথক করা হয়। IPv6 এর অ্যাড্রেস সাধারণত Hexadecimal ফরম্যাটে লেখা হয়। যেমন : 205: OEA4: BD30: EF10: 0100: 0000: 0000: 0000

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন (Wireless Communication) কী?

বাকশিবো- ২০২৩

উত্তর : কোনো প্রকার তার ব্যবহার না করে একাধিক ডিভাইসের ডাটা আদান-প্রদান তথা যোগাযোগ করার পদ্ধতিকে ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন বলে।

*** ২। স্যাটেলাইট (Satellite) কী?

উত্তর : ষোল শতকের মাঝামাঝি সময়ে ল্যাটিন “স্যাটেলেস” শব্দ থেকে উৎপত্তি হয় স্যাটেলাইট শব্দের, যার অর্থ উপগ্রহ। সাধারণত স্যাটেলাইট বলতে আমরা বুঝি মানুষের তৈরী কৃত্রিম উপগ্রহ। এটি এমন একটি যন্ত্র যা মহাশূন্যে উৎক্ষেপন করা হয় এবং পৃথিবী বা মহাকাশে থাকা অন্য কোনো গ্রহ বা নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করে।

** ৩। ব্লুটুথ (Bluetooth) কী?

উত্তর : ব্লুটুথ হলো এক ধরনের ওয়্যারলেস টেকনোলজি। যার মাধ্যমে স্বল্প দূরত্বের অর্থাৎ ১০ মিটারের ভেতর ইন্টারনেট ব্যবহার না করে ডাটা আদান-প্রদান করতে পারে।



*** ৪। Wi-Fi কী?

উত্তর : Wi-Fi এর পূর্ণরূপ হলো Wireless Fidelity কিন্তু WiFi শব্দটি স্বত্বাধিকারী Wifi Alliance নামীয় একটি সংস্থার নির্ধারিত ট্রেডমার্ক। Wi-Fi তারবিহীন একটি প্রযুক্তি, যা হাই স্পিড রেডিও সিগন্যাল দিয়ে পরিচালিত হয়। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট ডিভাইস থেকে তারবিহীন ভাবে যে নেটওয়ার্ক ব্যবহার করা হয় তাকে ওয়াই-ফাই বলে।

*** ৫। পূর্ণরূপ লেখ : CDMA, GSM, TDMA, FDMA

উত্তর : CDMA – Code Division Multiple Access
GSM – Global System for Mobile Communication
TDMA – Time Division Multiple Access
FDMA – Frequency Division Multiple Access.

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

* ১। ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনের প্রকারভেদ লেখ।

উত্তর : বিভিন্ন ধরনের ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন রয়েছে। যথা :

- i) WiFi
- ii) ব্লুটুথ (Bluetooth)
- iii) সেলুলার কমিউনিকেশন
- iv) স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন
- v) ইনফ্রারেড কমিউনিকেশন
- vi) রেডিও কমিউনিকেশন
- vii) মাইক্রোওয়েভ ইত্যাদি।

*** ২। ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনের বৈশিষ্ট্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ১৯'পর্যি, ২০'পর্যি

উত্তর : ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

- i) বহনযোগ্য বা স্থানান্তরযোগ্য ডিভাইসের ক্ষেত্রে সংযোগ পদ্ধতি সহজ।
- ii) নয়েজের প্রভাব খুবই কম।
- iii) নেটওয়ার্ক স্থাপন পদ্ধতি ওয়্যার মাধ্যমের তুলনায় সহজ এবং ঝামেলামুক্ত।
- iv) খরচ তুলনামূলক কম।
- v) ঝড়, বৃষ্টির কারণে Data Interference জনিত সমস্যা দেখা দিতে পারে।

*** ৩। মাইক্রোওয়েভ কমিউনিকেশন সিস্টেম কখন ব্যবহার করা হয়?

বাকাশিবো- ২০১৬, ১৬'পরি, ১৮

উত্তর : যখন দুটি ডিভাইস একই সরলরেখা বরাবর থাকে এবং

Unidirectional ডাটা আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে মাইক্রোওয়েভ

কমিউনিকেশন সিস্টেম ব্যবহৃত হয়। বিপুল পরিমাণ তথ্য এক সাথে

ট্রান্সমিট করার জন্য মাইক্রোওয়েভ কমিউনিকেশন সিস্টেম ব্যবহৃত হয়,

কারণ মাইক্রোওয়েভের ব্যান্ডউইথ অনেক বেশি। পাহাড়ি ও দূরবর্তী

অঞ্চলে কমিউনিকেশনের সময় মাইক্রোওয়েভ সিস্টেম ব্যবহৃত হয়।

**** 8 | Radio এবং Microwave ট্রান্সমিশনের মৌলিক পার্থক্য লেখ।**

বাকাশিবো-২০০৫, ১১

উত্তর : Radio এবং Microwave ট্রান্সমিশনের মৌলিক পার্থক্য
নিম্নরূপঃ

Radio Transmission	Microwave Transmission
১) লো-ফ্রিকুয়েন্সীর কারণে এক সাথে অনেক ডাটা পরিবহন করতে পারে না।	১) খারাপ আবহাওয়ার কারণে ট্রান্সমিশনের বিঘ্ন ঘটে।
২) সিগন্যাল পাহাড় বা বিন্ডিংকে ভেদ করতে পারে।	২) সিগন্যাল বাকা পথে চলতে পারে না।
৩) অনেক দূরে বা কাছে উভয় রেঞ্জের ডাটা ট্রান্সফার করা যায়।	৩) বিপুল পরিমাণ ডাটা আদান প্রদান এবং আন্তর্জাতিক মহাদেশীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়।
৪) যোগাযোগের ক্ষেত্রে ঘরে বা বাইরে ব্যাপকভাবে রেডিও কমিউনিকেশন ব্যবহৃত হয়।	৪) দীর্ঘ দূরত্বে একটানা টেলিযোগাযোগ স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন ও ব্রডকাস্ট প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়।

**** ৫। ব্রড ব্যান্ড (Broad Band) সম্পর্কে লেখ।**

উত্তর : Broad শব্দের অর্থ প্রশস্ত, বৃহৎ, মোটা। অর্থাৎ যে মাধ্যমে ডাটা অদান-প্রদানের গতি 1 Mbps থেকে বেশি হয় তাকে ব্রড ব্যান্ড বলা হয়। হাইওয়েতে যেমন সবচেয়ে বেশি পরিমাণ যানবাহন অনেক দ্রুত গতিতে চলাচল করতে পারে, তেমনি ব্রডব্যান্ড সব থেকে বেশি পরিমাণ দ্রুত গতিতে ডাটা পাঠানো যায়। এই ব্যান্ডের ফ্রিকুয়েন্সি 1 MHz থেকে 300 GHz পর্যন্ত হতে পারে। সাধারণত DSL রেডিও লিঙ্ক অপটিক্যাল ফাইবার মাইক্রোওয়েভ এবং স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনরে ক্ষেত্রে এই ব্যান্ড ব্যবহার করা হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। রেডিও মাইক্রোওয়েভ এবং ইনফ্রারেড কমিউনিকেশনের বর্ণনা দাও।

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ ব্যবহার করে ডাটা সিগন্যালকে স্থানান্তর করতে যে মাধ্যম ব্যবহৃত হয় তাকে Wireless Media বলে। তড়িৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গের কম্পাঙ্ক বা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে সম্পূর্ণ রেঞ্জকে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম বলা হয়।

ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামের মধ্যে তিনটি মাধ্যমে তারবিহীন কমিউনিকেশন সম্পন্ন করে। যথা :

- i) Radio Wave
- ii) Micro Wave এবং
- iii) Infrared

রেডিও কমিউনিকেশন : Radio শব্দের অর্থ বেতার বা আকাশবানী, আর Communication মানে হলো যোগাযোগ। তাহলে Radio Communication হলো বেতার যোগাযোগে।

3 kHz থেকে 300 GHz এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামকে রেডিও ওয়েভ বলা হয়।

কম্পিউটার ডাটা সিগন্যালকে ইলেকট্রিক পালস আকারে Send করে। রেডিও ট্রান্সমিটার এ ধরনের ইলেকট্রিক সিগন্যালকে রেডিও ওয়েভ এ Convert করে। এরূপ ইলেকট্রিক কারেন্ট এর পরিবর্তন ট্রান্সমিটারের অ্যান্টেনা জেনারেট করে থাকে। অধিকাংশ রেডিও ওয়েভ Omnidirectional অর্থাৎ কোনো একটি অ্যান্টেনা হতে যখন রেডিও

ওয়েভ ট্রান্সমিট হয়, তখন Transmit কৃত ওয়েভ সকল দিকে সঞ্চালিত হয়। কিন্তু কিছু কিছু রেডিও ওয়েভ এর সঞ্চালন হলো Sky Mode, আর এতে ওয়েভ Long Distance অতিক্রম করতে পারে। যেমন- AM Radio. আবার কিছু কিছু রেডিও ওয়েভ Low এবং Medium ফ্রিকুয়েন্সিতে সঞ্চালিত হয়। এ ধরনের ফ্রিকুয়েন্সি ওয়েভ দেয়ালের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে।

রেডিও কমিউনিকেশন বা রেডিও ট্রান্সমিশনকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

- i) Narrow Band Radio Transmission এবং
- ii) Spread Spectrum Transmission

Micro Wave : ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামের 300 MHz থেকে 300 GHz পর্যন্ত ফ্রিকুয়েন্সি ব্যান্ডকে মাইক্রোওয়েভ বলা হয়। দূর পাল্লার ডাটা ট্রান্সমিশনে মাইক্রোওয়েভ অত্যন্ত জনপ্রিয় পদ্ধতি। মাইক্রোওয়েভ সিস্টেমে সিগন্যাল ট্রান্সমিট করার জন্য ট্রান্সমিটার থাকে। আবার গ্রহণ করার জন্য থাকে রিসিভার। এদেরকে একত্রে বলে ট্রান্সসিভার। সাধারণত 2GHz ফ্রিকুয়েন্সি বা তার অধিক ফ্রিকুয়েন্সিতে ডাটা ট্রান্সমিট করা হয়। ফলে সিগন্যাল নির্দিষ্ট দিকে অভিমুখী হয়। মাইক্রোওয়েভ রেডিও ওয়েভের মত চার পাশে ছড়িয়ে পরে না বরং সোজাসুজি চলে যায়। ফলে ট্রান্সমিটার অ্যান্টেনা ও রিসিভার অ্যান্টেনা একই লাইনে মুখোমুখি থাকতে হয়। মাইক্রোওয়েভ বাকী পথে চলতে পারেনা। প্রেরক ও প্রাপকের মধ্যে কোনো বাধা থাকলে ডাটা স্থানান্তর সম্ভব হয় না। যার জন্য মাইক্রোওয়েভের অ্যান্টেনা সাধারণত উঁচু কোনো টাওয়ারের উপর বসানো থাকে। যাতে

সিগন্যাল বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। মাইক্রোওয়েভ কমিউনিকেশন পদ্ধতিকে ২টি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

- i) Terrestrial Micro Wave এবং
- ii) Satellite.

Infrared : ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ রেঞ্জের 300 GHz থেকে 400 THz পর্যন্ত ফ্রিকুয়েন্সিকে ইনফ্রারেড ওয়েভ বলা হয়। ইনফ্রারেড খুবই নিকটবর্তী ডিভাইসের মধ্যে ডাটা কমিউনিকেশনের জন্য উপযোগী। এই প্রযুক্তিতে সিগন্যাল ট্রান্সমিট করার জন্য ইনফ্রারেড মানের আলো LED ব্যবহার করা হয়। রিসিভিং প্রান্তে ফটোডায়োড সিগন্যাল রিসিভ করে থাকে। মাঝে কোনো বাধা না থাকলে এ ধরনের ট্রান্সমিশন সিগন্যাল সর্বোচ্চ ৩০ মিটার পর্যন্ত যেতে পারে। বাসা-বাড়িতে টেলিভিশন ভিসিডি প্লেয়ার, খেলনা গাড়ি প্রভৃতি চালানোর জন্য রিমোট কন্ট্রোল ব্যবহার করা হয়। রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে মূল ডিভাইসকে এক্ষেত্রে কোনো তারবিহীন মাধ্যম দ্বারা যোগাযোগ করা হয়। এটি হলো ইনফ্রারেড নামের এক ধরনের তরঙ্গ নির্ভর যোগাযোগ ব্যবস্থা।

ইনফ্রারেডকে তিনটি অংশে বিভক্ত করা হয়। যথা-

- i) Near Infrared
- ii) Mid Infrared এবং
- iii) Far Infrared